기본연구 25-04

재생에너지 보급비용 최소화를 위한 태양광 설치비용 영향요인 실증 연구

공지영 · 장연재

에너지경제연구원
Korea Energy Economics Institute

기본연구보고서 2025-04

재생에너지 보급비용 최소화를 위한 태양광 설치비용 영향요인 실증 연구

Empirical Analysis of Factors Affecting Solar PV Installation Costs to Minimize Renewable Energy Deployment Costs

공지영 · 장연재

에너지경제연구원
Korea Energy Economics Institute

저 자

공지영, 장연재

연 구 진

연구책임자 공지영(에너지경제연구원 부연구위원)

연구참여자 이은석(에너지경제연구원 부연구위원)
이근대(에너지경제연구원 명예선임연구위원)

외부연구진

연구참여자 장연재(숭실대학교 조교수)
장희선(고려대학교 부교수)

목 차

요약 v

제1장 서론 1

1. 연구의 배경 및 필요성 1
2. 연구의 목적 및 구성 3

제2장 국제 태양광 산업 및 균등화발전비용(LCOE) 비용 구조 현황 5

1. 국제 태양광 LCOE 비용 수준 및 구성요소별 추이 5
2. 실리콘-웨이퍼-태양전지-모듈 가치사슬 단계별 글로벌 주요 기업과 생산 규모 8
3. 주요국 태양광 산업 및 비용 구조 특성 12
4. 주요국의 LCOE 구성 요인 비교 및 한국과의 비교 분석 15

제3장 실증분석 방향 및 모형 17

1. 분석의 대상 및 방향 18
   1.1. 정책적 요인 분석 18
   1.2. 산업적 요인 분석 20
2. 태양광 보급 비용함수 추정 21
3. 태양광 보급 비용효율성 요인 분석 27

제4장 분석자료의 구축 및 특성 29

제5장 분석 결과 35

1. 태양광 보급 비용영향요인 분석 결과 35

1.1. 기초통계 35
1.2. 추정 결과 41
2. 제어함수 접근법을 활용한 태양광 보급 비용함수 추정결과 51
3. 태양광 보급 비용효율성 요인 분석 결과 52

제6장 결론 및 정책 시사점 61

1. 연구결과 종합 62
2. 정책적 시사점 64

참고문헌 73

부록 77

표 목차

〈표 2-1〉 주요국 LCOE 구성요인 비교(2024년 하반기) 15

〈표 4-1〉 우리나라 전체 연도별 태양광 신규보급용량과 표본자료의 비교 31
〈표 4-2〉 우리나라 광역시·도별 태양광 신규보급용량과 표본자료의 비교 (2022년 기준) 33

〈표 5-1〉 표본자료의 기초통계량 - 발전소 특성별 분류 40
〈표 5-2〉 태양광 보급비용 영향요인 분석 결과 - 기본모형 44
〈표 5-3〉 태양광 보급비용 영향요인 분석 결과 - 규모의 경제 46
〈표 5-4〉 태양광 보급비용 영향요인 분석 결과 - 사업준비기간 48
〈표 5-5〉 태양광 보급비용 영향요인 분석 결과 - 시장구조 50
〈표 5-6〉 제어함수 접근법을 활용한 태양광 보급 비용함수 추정 결과 52
〈표 5-7〉 태양광 보급 비용효율성 요인 분석 결과: 전체 57
〈표 5-8〉 태양광 보급 비용효율성 요인 분석 결과: 건축물 58
〈표 5-9〉 태양광 보급 비용효율성 요인 분석 결과: 일반부지 60

그림 목차

[그림 2-1] 세계 태양광 LCOE 추이 6
[그림 2-2] 세계 태양광 부품 가격 변화 추이 7
[그림 2-3] 태양광 가치사슬 8
[그림 2-4] 2019~2023년 태양광 가치사슬별 기업 본사기준 생산 비중 11

[그림 4-1] 사업구분 및 부지구분별 평균 단위비용 추세 30
[그림 4-2] 사업구분 및 부지구분별 신규 태양광 보급 추세 32

[그림 5-1] 비용효율성 추정치의 분포 54

요약

1. 연구의 필요성 및 목적

■ 연구의 배경 및 필요성

○ 우리나라 정부는 2050년 탄소중립 달성을 위한 중장기 로드맵을 수립하고 재생에너지 확대를 주요 추진 전략으로 설정함.

- 정부는 제10차 전력수급기본계획(2022~2036)에서 2030년까지 태양광과 풍력을 합산하여 65.8GW까지 확대할 계획을 제시하였으며, 제11차 전력수급기본계획(2024~2038)에서는 이격거리 규제 완화, 에너지저장장치(ESS) 확대, 산업단지 내 설치 활성화 등을 반영하여 목표를 약 72~74GW로 상향함.
- 2023년 기준 국내 태양광·풍력 누적 설치용량은 약 30GW로, 2030년 목표 달성을 위해 연평균 6GW 이상의 신규 설비 보급이 필요함.

○ 2024년 기준 국내 태양광의 균등화발전비용(LCOE)은 115~136원/kWh로, 국제 평균 약 45달러/MWh보다 높은데, 이는 기술 요인 외에도 토지비용, 인허가 절차, 주민 수용성, 제도 설계 등 복합적 요인의 영향을 받은 결과로 보임.

○ 기존 연구는 주로 기술적 요인에 집중되어 있으며, 제도적·행정적 요인을 계량적으로 분석한 사례는 제한적이므로, 국내 태양광 발전의 보급 확대와 비용 효율성 제고를 위해서는 이러한 요인들을 계량적으로 규명하는 연구가 필요함.

■ 연구의 목적

○ 본 연구의 목적은 국내 태양광 발전의 보급비용 구조와 결정요인을 실증적으로 분석하여, 국내 태양광 발전의 경제성을 높이고 재생에너지 확대 정책의 실효성을 강화하는 근거를 마련하는 데 있음.

- 이를 위해 사업자의 실제 투자지출을 기반으로 한 설비비용 데이터를 활용하여, 기술적 요인뿐 아니라 토지비용, 인허가 기간, 제도 설계 등 제도적·행정적 요인이 비용에 미치는 영향을 분석함.
- 이러한 분석을 통해 국내 태양광 발전단가가 국제 평균 대비 높은 원인을 규명하고, 향후 비용 효율화 및 제도 개선 방향을 제시하는 데 연구의 목적이 있음.

2. 연구내용 및 주요 분석 결과

■ (제2장) 국제 태양광 산업 및 균등화발전비용(LCOE) 비용 구조 현황

○ 태양광 균등화발전비용(LCOE)은 설치비(Capex), 이용률, 운영비(Opex), 금융비용에 의해 결정되는데, 주요국과 비교하면 우리나라는 이러한 요인 전반에서 불리한 구조를 보임.

- 2024년 기준 한국의 설치비는 주요국 중 가장 높고, 이용률은 16%, 가중평균자본비용(WACC)은 6% 수준으로, 균등화발전비용은 98.49달러/MWh로 세계 최고 수준임.
- 반면 중국은 낮은 설치비와 양호한 일조량으로 LCOE가 27.55달러/MWh로 가장 낮고, 유럽(37.95~56.12달러)과 미국(63.71달러), 일본(53.98달러)도 한국보다 낮은 수준을 보임.

○ 우리나라의 설치비용이 높은 이유는 이격거리 규제 등으로 인한 대규모 발전소 부지 부족, 주민 수용성 문제 등으로 인한 소프트 코스트 증가와 높은 인건비·임차료, 금융비용 상승 등이 복합적으로 작용한 결과로 추정되며, 이러한 요인들이 실제로 비용에 미치는 영향은 실증분석을 통해 검토할 예정임.

■ (제3장) 실증분석 방향 및 모형

○ 본 연구는 실증분석을 통해 태양광 발전소의 균등화발전비용 중 설치비용(CAPEX)에 영향을 미치는 주요 요인을 규명함.

- 정책적 요인으로는 규모의 경제 효과, 제도별 특징에 따른 효율성, 소프트 코스트 요인분석, 학습효과를 포함함.
  · 규모의 경제 분석을 통해 설비 규모 확대에 따른 단위비용 절감 가능성을 검토하고, 제도별 비교를 통해 FiT, 입찰제, 일반시장 등 보급 방식 간 비용 효율성 차이를 평가함.
  · 소프트 코스트 분석에서는 인허가 지연, 금리 변화 등 간접비용과 관련된 요인을 검토하며, 학습효과 분석을 통해 누적 설치 경험이 비용 절감에 미치는 영향을 평가함.
- 산업적 요인으로는 중국산 설비 활용 여부, 시장집중도 및 경쟁도, 토지비용·인건비 등 지역·경제적 요인을 포함하여 설치비용에 미치는 영향을 종합적으로 분석함.

○ 본 연구는 확률적 프런티어 분석(Stochastic Frontier Analysis, SFA)을 기반으로 태양광 발전소의 비용함수를 추정하고, 제어함수 접근법(Control Function Approach, CFA)을 적용하여 효율성 추정 과정에서 발생할 수 있는 내생성 문제를 통제함.

- 이를 위해 Olley and Pakes(1996), Levinsohn and Petrin(2003), Wooldridge(2009), Gandhi et al.(2018) 등의 이론적 발전을 반영하고, Verbeek and Vella(2005)의 반복횡단면 기반 코호트 접근법을 결합하여 효율성을 추정함.
- 분석에서는 태양광 발전소 데이터를 활용하여 발전량과 비용 간의 관계를 콥-더글라스 비용함수 형태로 모형화하고, 효율성의 시공간적 이질성과 내생성을 고려한 추정을 수행함.
- 이후 산출된 효율성 추정치를 표준화하여 상대적 효율성을 산출하고, 이를 종속변수로 하여 발전사업 지연기간, 모듈 원산지, 제도 유형(RPS·FiT·입찰제), 설치 형태, 이격거리 규제 등 제도적·정책적 요인이 효율성에 미치는 영향을 회귀분석함.

■ **(제4장) 분석자료의 구축 및 특성**

○ 본 연구는 한국에너지공단으로부터 제공받은 2012~2023년 전국 약 12만 건의 태양광 발전소 데이터를 활용하였으며, 발전사업 허가·설치·상업운전 단계별 정보를 포함함.

○ 태양광 발전의 단위당 설치비용은 전반적으로 감소 추세를 보였으며, 특히 입찰시장에서 비용 절감 효과가 가장 크게 나타났고. 사업유형, 부지특성, 지역요인이 태양광 설비비용과 보급에 구조적으로 영향을 미치는 것으로 보임.
- 특히 입찰시장에서 가장 빠른 비용 절감이 나타났으며, FiT 제도는 소규모 고정가격 지원 특성상 상대적으로 높은 단가를 유지하였고, 일반시장은 두 제도 사이의 수준을 보였음.
- 부지유형별로는 일반부지보다 건물형에서 단위비용이 높은 것으로 관찰됨.
- 연도별 신규보급용량은 2017~2020년 사이 빠르게 증가해 2020년 4.6GW에 도달한 후 다소 둔화되었으며, 표본자료의 추세는 전체 통계와 유사함.
- 지역별로는 전라남도, 전라북도, 경상북도의 비중이 가장 높고, 수도권 및 대도시는 낮은 비중을 보였음.

■ **(제5장) 분석 결과**

○ 본 연구는 2012~2023년 기간 동안 전국 약 12만 건의 태양광 발전소 데이터를 활용하여 설비비용의 결정요인과 비용효율성을 계량적으로 분석함.
- 평균 단위비용은 일반부지형이 163.52만원/kW, 건물형이 158.39만원/kW로 나타났으며, 규모의 경제가 모든 유형에서 유의하게 나타남.
- 중국산 모듈 사용은 단가 하락과 연계되었고, 사업준비기간은 대체로 비용 감소 효과를 보였으나 대규모 설비에서는 지연이 비용 상승으로 작용함.
- 제도별로는 FiT 참여 프로젝트의 단가가 가장 높고, 입찰시장에서 비용 절감 효과가 유의하게 나타남.
- 시간 추세 분석에서는 초기의 급격한 단가 하락 이후 하락폭이 둔화되는 패턴이 관찰되었으며, 금리·지가·인건비는 일관되게 비용 상승 요인으로 확인됨.

○ 비용함수 추정 결과, 설비용량 탄력성은 0.93 내외로 추정되어 설비 규모 확대로 단위당 보급비용이 감소하는 규모의 경제가 존재함을 확인하였으며, 실리콘 가격과 금리 상승은 총비용을 증가시키는 요인으로 나타남.

○ 효율성 분석에서는 건물형보다 일반부지형의 효율성 분포가 넓고, 소규모 구간에서의 용량 확대가 효율성 개선으로 이어지는 비선형 관계가 확인됨.
- 중국산 모듈과 높은 시장점유율은 효율성 제고에 기여하였으나 과도한 집중은 오히려 효율성을 저하시킬 가능성이 나타남.
- 제도 유형별로는 일반발전 대비 FiT와 선정계약의 효율성이 낮았으며, 용도별·지목별로도 효율성에서 유의한 차이가 존재함.

3. 결론 및 정책 시사점

○ 본 연구는 태양광 설비비용의 주요 결정요인과 효율성을 실증적으로 분석하여 재생에너지 보급정책의 효율화 방향을 제시함.

○ (규모의 경제) 실증분석 결과, 설비 용량이 클수록 설치비용이 유의하게 감소하는 것으로 나타나, 현행 RPS 제도의 소규모 중심 가중치 구조는 비용 효율성과 부합하지 않으며, 대규모 설비의 규모의 경제를 반영한 보다 중립적인 가중치 체계로의 조정이 필요
- 현행 RPS 제도는 소규모 설비에 높은 REC 가중치를 부여해 비용 효율성 측면에서 비합리적인 구조를 보이고 있으며, 실증결과에 따르면 대규모 설비가 더 높은 비용절감 효과를 갖는 것으로 나타났음.
- 따라서 RPS 가중치 체계를 규모 중립적 또는 대규모 친화적으로 조정하고, 소규모 사업자는 별도 예산이나 지역 단위 지원으로 분리하는 것이 바람직함.

○ (지원제도별 효율성) 소규모 고정가격 중심의 지원 방식이 비용 효율성이 낮은 반면, 경쟁입찰을 통한 시장경쟁이 비용 절감에 기여함에 따라, RPS 제도 내에서 경쟁입찰 물량 확대, 소형 FiT의 공동구매·표준설계 등을 통한 효율성 제고, 그리고 소규모 전용 입찰제도 도입 등을 병행하여 보급 확대와 비용 효율성의 균형을 확보할 필요가 있음.

○ (인허가 지연과 소프트 코스트) 대규모 설비의 태양광 사업의 인허가 지연이 비용 상승으로 이어지는 경향이 뚜렷하게 나타나, 이를 완화하기 위한 행정 절차의 간소화 및 제도적 개선이 필요함.

- 태양광 사업의 인허가 지연은 평균적으로 단가에 부정적 영향을 미치지 않았으나, 대규모 설비에는 부정적 영향을 미침.
- 이는 대형 프로젝트일수록 행정 절차, 설계 변경, 금융비용 누적 등에 민감하기 때문으로, 인허가 단계의 병목 해소와 행정 효율화가 필요함을 시사함.
- 따라서 대규모 사업에 대해서는 원스톱 인허가 체계 도입, 민원 사전조정 강화, 객관적 입지 가이드라인 마련 등 제도적 개선이 요구되며, 특히 주택 이격거리 규제의 지역별 편차와 과도한 기준은 비용 효율성을 저해하므로 중앙정부 차원의 합리적 조정이 필요함.

○ (모듈 공급망과 시장구조) 중국산 모듈의 가격 경쟁력은 설치비용 하락에 기여하지만, 특정 시장점유율이 과도하게 높은 경우 오히려 비용 상승으로 이어질 수 있어, 장기적으로 공급망 안정화를 병행할 필요가 있음.

- 중국산 모듈은 높은 가격 경쟁력을 통해 국내 태양광 설치비용 절감에 기여하지만, 특정 국가 제품의 시장 독점이 심화될 경우 에너지 안보 측면에서 잠재적 위험이 발생할 수 있음.
- 이는 단기적으로는 중국산 활용을 통한 비용 절감의 이점을 살리되, 장기적으로는 국내 제조 역량 강화, 수입선 다변화, 국제공조를 통한 공급망 안정화 등을 병행하여 특정 공급자 의존에 따른 시장 지배력 위험을 완화할 필요가 있음.

○ (시장 경쟁구조와 산업 효율성) 태양광 설치 산업에서는 적정 수준의 시장 집중이 비용 효율성 제고에 기여하지만, 과도한 집중은 독점 위험을 초래할 수 있어, 경쟁 촉진과 진입 관리가 조화를 이루는 제도 설계가 필요함을 시사함.

○ (사업자 경험과 학습효과) 사업자의 누적 설치경험이 비용 절감에 유의한 영향을 미치는 것으로 나타나, 안정적 시장 성장과 체계적 학습·정보공유 인프라 구축을 통해 산업 전반의 학습효과를 극대화할 필요가 있음.

○ 태양광 설비비용 절감과 제도 효율성 제고를 위해서는 규모의 경제, 경쟁 촉진, 행정 효율화, 금융비용 완화, 학습효과 강화가 조화를 이룬 정책 설계가 필요하며, 이는 재생에너지 전환의 비용 효율성과 지속가능성을 높이는 핵심 기반이 됨.

제1장

서론

1. 연구의 배경 및 필요성

우리나라는 2050년 탄소중립 달성을 위한 중장기 로드맵을 수립하고, 재생에너지 확대를 핵심 전략으로 추진하고 있다. 특히 태양광 발전은 높은 기술 성숙도와 단기간 설치가 가능한 특성으로 인해 재생에너지 전환의 핵심 수단으로 부각되고 있다.

제10차 전력수급기본계획[1]에서는 2030년까지 태양광과 풍력을 합산하여 65.8GW까지 확대한다는 목표를 제시하였으며, 제11차 전력수급기본계획[2]에서는 이격거리 규제 완화, 에너지저장장치(ESS) 확충, 산업단지 내 설치 활성화 등 제도적 보완을 반영하여 목표치를 약 72~74GW로 상향하였다. 그러나 한국에너지공단(2024)에 따르면, 2023년 기준 국내 태양광·풍력 누적 설치용량은 약 30GW에 불과해, 2030년 목표 달성을 위해서는 매년 약 6GW 이상의 신규 설비 보급이 필요한 상황이다.

이처럼 태양광의 보급 확대는 필수적이나, 국내 태양광 발전단가는 여전히 국제평균 대비 높은 수준을 유지하고 있다. 2024년 기준 국내 태양광의 균등화발전비용

1) 산업통상자원부(2023).
2) 산업통상자원부(2025).

(Levelized Cost of Electricity, LCOE)은[3] 115~136원/kWh로, 국제 평균(약 45 달러/MWh) 대비 2배 이상 높다(이근대·임덕오, 2024). 이는 기술적 차이뿐만 아니라 토지비용, 인허가 절차, 주민 수용성, 제도적 설계의 비효율성 등 제도적 요인이 복합적으로 결합된 결과로 지적된다.

국내 태양광 발전의 균등화발전비용(LCOE)이 해외에 비해 높다는 점은 잘 알려져 있지만, 그 원인을 체계적으로 계량 분석한 연구는 소수이다. 대부분의 선행연구가 기술적 요인이나 설비비용 중심으로 접근한 반면, 제도적·행정적 비효율성에 따른 비용 상승 요인을 계량적으로 규명한 사례는 부족하다. 그러나 실제로는 물리적 비용 요인(설비비용, 운영·유지비용, 토지비용)뿐 아니라, 인허가 지연, 주민 수용성에 따른 규제, 제도적 설계의 비효율성 등 이른바 '소프트 코스트'도 보급 비용을 결정하는 중요한 요소로 작용한다. 따라서 국내 태양광 발전의 보급 확대와 비용 효율성 제고를 위해서는 이러한 요인들을 계량적으로 규명하는 연구가 필요하다.

본 연구에서 사용하는 "태양광 설비비용"(또는 "태양광 보급비용")은 태양광 발전사업자가 발전설비를 설치하는 과정에서 실제로 지출하는 총투자비용을 의미한다. 여기에는 토지 매입 및 임차비용, 모듈·인버터 등 주요 기자재 구입비, 설치 및 시공비, 인허가 관련 비용, 그리고 운영 개시 이전까지 발생하는 제반 지출이 모두 포함된다. 즉, 본 연구에서의 설비비용은 사업자의 실제 투자지출을 기반으로 하는 실질적 비용 개념으로 정의된다. 이러한 개념은 각 기관의 가정과 산식에 따라 산출되는 균등화발전비용(Levelized Cost of Electricity, LCOE)과는 본질적으로 구별된다. LCOE는 계산방식과 전제조건에 따라 값이 달라질 수 있는 반면, 본 연구의 설비비용은 발전사업자가 실제로 부담한 지출액을 반영하므로 보다 직접적이고 관찰 가능한 지표로서 활용 가능하다. 이처럼 용어를 명확히 함으로써 이후 분석에서 다루는 개념적 혼동을 최소화하고자 한다.

3) LCOE는 발전량 한 단위당 평균 발전비용으로 발전시설 운영 총비용의 현재 값을 총발전량의 현재 값으로 나누어 계산함(공지영·조일현, 2021, p.26)

2. 연구의 목적 및 구성

본 연구의 목적은 국내 태양광 발전설비의 보급비용에 영향을 미치는 요인을 계량적으로 분석하여 비용 효율성을 제고하고, 비용 효율성 제고와 제도 개선 방향을 도출하는데 있다. 구체적으로, 모듈 제조국 및 제조사별 설비비용, 지자체별 운영·유지비용 및 토지비용과 같은 물리적 요인뿐 아니라, 이격거리 규제, 발전사업 허가에서 운전개시까지 소요되는 기간, REC 가중치 등 제도적 요인이 비용에 미치는 영향을 분석한다. 또한 확률적 프런티어 비용함수(Stochastic Frontier Cost Function)를 적용하여 사업자와 지역 간 비용 비효율성의 존재 여부를 검증하고, 그 원인을 분석하였다.

아울러 규모의 경제와 학습효과 등 비용 절감 요인을 검증함으로써, 태양광 보급비용을 최소화하기 위한 정책적 시사점을 도출하고, 향후 제도 개선 및 보급 전략 수립에 기여하고자 한다. 이러한 분석을 통해 국내 태양광 발전의 경제성을 높이고 재생에너지 확대 정책의 실효성을 강화하는 근거를 마련하는 것이 연구의 목표이다.

본 연구는 다섯 장으로 구성된다. 제1장은 연구의 배경, 필요성, 목적 및 구성 체계를 다루며, 제2장은 국제 태양광 산업 및 균등화발전비용(LCOE) 비용 구조 현황을 살펴본다. 제3장은 분석에 사용한 확률적 비용함수의 모형, 변수 정의, 자료의 특성을 설명하고, 제4장은 분석자료의 구축 및 특성을 설명한다. 제5장은 실증분석 결과를 통해 태양광 설치비용의 결정요인과 효율성 차이를 분석하고, 제6장은 주요 결과를 요약하고 재생에너지 보급비용 절감을 위한 정책 방향을 제시한다.

제2장

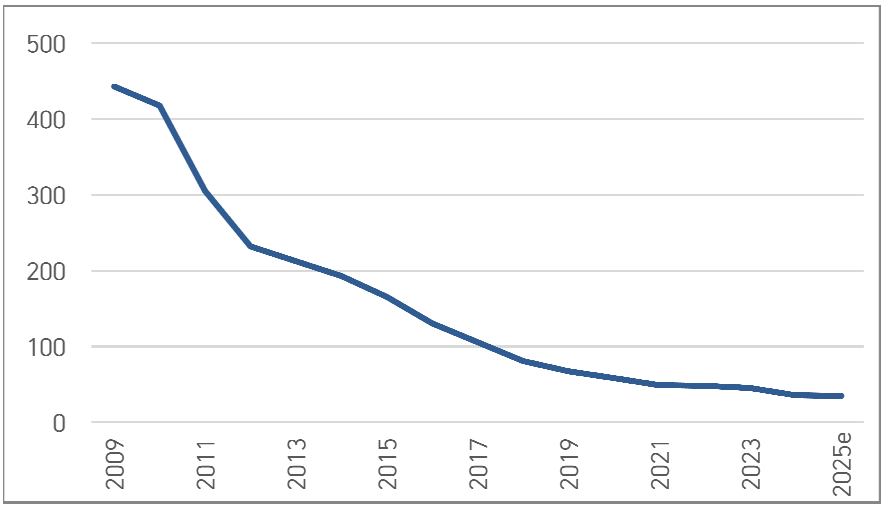
국제 태양광 산업 및 균등화발전비용(LCOE) 비용 구조 현황

1. 국제 태양광 LCOE 비용 수준 및 구성요소별 추이

전 세계 태양광 발전의 균등화발전비용(Levelized Cost of Electricity, LCOE)은 지난 16년간 급격한 하락세를 보였다. 2025년 기준으로 글로벌 평균 LCOE는 약 35달러/MWh 수준으로 전망되며, 이는 2009년 이후 연평균 약 15.4%로 하락한데 따른 결과.[4] 이 기간 동안 태양광 발전의 LCOE는 약 92% 하락하여, 석탄 및 가스 발전보다 훨씬 빠른 속도로 비용 경쟁력을 확보해 왔다. 이러한 추세는 기술혁신과 설비 확산을 통한 규모의 경제 효과가 본격적으로 나타난 결과로 해석된다. 반면, 석탄과 가스 발전은 이미 성숙기에 진입한 기술로, 상대적으로 비용 변동 폭이 작아 태양광과 같은 급격한 단가 절감이 어려운 구조적 한계를 보인다.

4) BNEF(2025a).

[그림 2-1] 세계 태양광 LCOE 추이



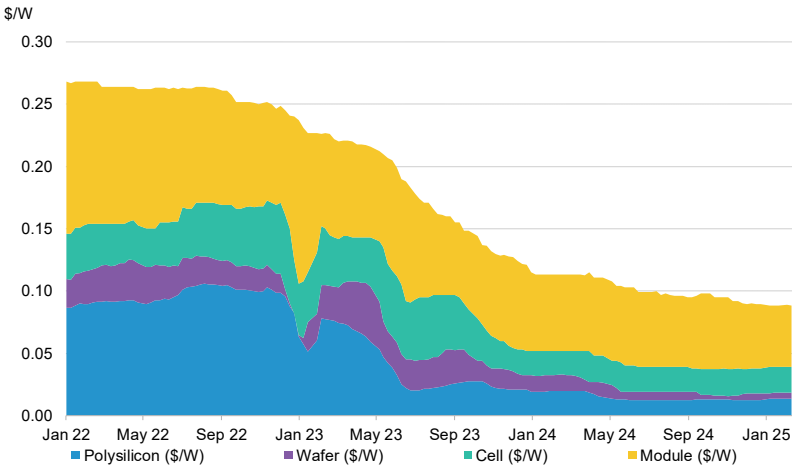
자료: BNEF(2025a) 활용하여 저자 작성

글로벌 평균 LCOE와 비교할 때, 대부분의 국가는 평균을 상회하는 수준에 머무르고 있으며, 평균 이하의 LCOE를 기록하는 국가는 인도, 아랍에미리트(UAE), 중국 등 일부에 불과하다.[5] 특히 2023년 기준, 중국은 전 세계 태양광 신규 보급용량(349GW)의 약 62%를 차지하며, 글로벌 시장에서 압도적인 비중을 기록하였다.[6] 또한, 제조 및 설치 비용이 상대적으로 낮아, 다른 국가에 비해 평균 이하의 균등화 발전비용(LCOE)을 유지하고 있는 것으로 나타났다. 이러한 중국의 특성은 전 세계 평균 LCOE를 낮추는 데 큰 영향을 미치고 있는 것으로 해석된다.[7] 태양광 LCOE의 하락을 견인한 주된 요인은 설비비용(Capex)의 감소이다. 태양광 모듈 가격은 대량 생산과 기술 혁신으로 지난 10년간 90% 이상 하락하였고[8], 인버터 등 Balance of System(BoS) 하드웨어 비용도 꾸준히 감소하였다. 또한 모듈 효율 향상으로 같은 용량으로 더 많은 전력을 생산하게 되어 비용 당 발전량이 증가한데다, 성능저하율 개선과 설비 수명 연장도 LCOE를 낮추는 데 기여하였다. 나아가 규모

5) BNEF, LCOE Data (검색일: 2025.6.13.).
6) Enerdata(2024), p.4.
7) BNEF, LCOE Data (검색일: 2025.6.13.).
8) AleaSoft 홈페이지 (검색일: 2025.6.13.).

의 경제와 O&M 효율 개선으로 인한 운영 유지비(Opex) 절감 등도 복합적으로 작용하여 태양광 LCOE를 낮추는 요인이 되었다.

[그림 2-2] 세계 태양광 부품 가격 변화 추이



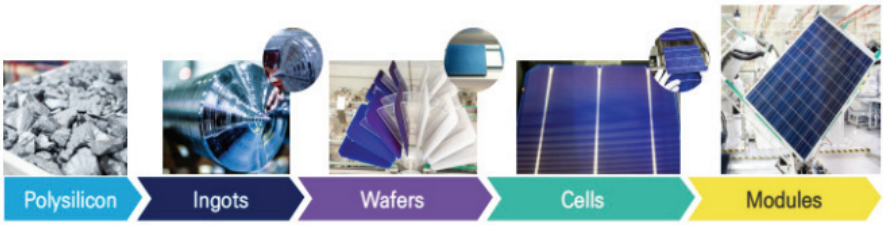
자료: BNEF(2025b), p.6

글로벌 태양광 LCOE는 기술 혁신과 규모의 경제로 지속 하락하여 2020년대 초반 역대 최저치를 경신하고 있다. 모듈가격 하락 등 하드 코스트(모듈, 인버터 등 물리적 설비비) 하락이 핵심 동인이지만, 향후에는 인허가 간소화, 금융여건 개선 등 소프트 코스트(설치 공임, 인허가, 설계 및 마케팅 비용 등) 절감 노력이 병행되어 추가적인 LCOE 하락을 달성해야 할 것이다. 또한 국제적 물가 상승이나 공급망 이슈로 2022년 일시적으로 모듈가격이 상승하면서 LCOE 하락세가 주춤하기도 했으나, 2023년 이후로는 폴리실리콘 가격 안정화 등으로 다시 LCOE 하향 추이가 이어지고 있다. 향후에도 고효율 모듈, 신규 태양전지 소재 등에 대한 기술발전과 프로젝트 집약도 향상으로 LCOE가 추가 하락할 여지가 있으며, 이러한 추세는 전세계 에너지 산업에서 태양광의 경제적 위상을 계속 높여갈 것으로 기대된다.

2. 실리콘-웨이퍼-태양전지-모듈 가치사슬 단계별 글로벌 주요 기업과 생산 규모

태양광 산업의 가치사슬은 크게 폴리실리콘, 잉곳/웨이퍼, 태양전지, 모듈의 단계로 연결된다([그림 2-3]). 모든 가치사슬에서 최근 몇 년간 중국의 제조업체를 중심으로 시장의 집중도가 증가해 왔다.

[그림 2-3] 태양광 가치사슬



자료: BNEF(2021), p.5

2023년 말 기준 전세계 폴리실리콘 생산능력은 연간 약 245만 톤으로 전년대비 83% 증가하였고, 연간 생산량은 약 160만 톤에 달해 전년 대비 60% 증가하였다.[9] 이 중 중국이 약 93%를 생산하여 세계 최대 생산국 지위를 굳혔다.[10] 글로벌 상위 5개 폴리실리콘 제조사가 모두 중국 기업으로 전세계 생산의 약 70%를 차지할 정도로 집중도가 높다. 대표 기업으로는 중국 TW Solar, LONGi, TCL Zhonghuan, GCL, TBEA 등이 있으며, 독일 Wacker가 유럽 기업으로는 유일하게 상위권에 속한다. 우리나라 OCI는 16위에 그쳤다. 2022년 기준 TW Solar의 폴리실리콘 출하량은 약 257,000MT로 1위, Daqo가 133,000MT, TBEA가 106,700MT, GCL이 93,933MT을 기록하였다.[11] 2023년에는 신규 진입 업체가 늘면서 중국 내 가동 기업 수가 22개에 달하는 등 공급 과잉 조짐까지 보이고 있다. 폴리실리콘 분야는 자본집약적이고 규모의 경제 효과가 커 중국 대기업들의 선두 집중화가 특히 두드러진다.

9) EnergyTrend 홈페이지 (검색일: 2025.6.13.).
10) BNEF(2024).
11) PV Time 홈페이지 (검색일: 2025.06.13.).

폴리실리콘을 녹여 잉곳을 만들고 웨이퍼로 절단하는 분야에서도 중국 기업들이 압도적인 시장 지배력을 갖고 있다. 2022년 출하량 기준 세계 1위 웨이퍼 업체는 LONGi로 약 85.06GW 규모의 웨이퍼를 출하했고, 2위는 TCL로 약 68GW, 그 뒤로 Wuxi Shangji Auto, Gokin Solar 등이 20GW 이상을 출하하며 상위권에 있다.[12] LONGi와 Zhonghuan 두 회사만으로도 글로벌 웨이퍼 시장 점유율의 상당 부분을 차지하는 구조이다. 2023년에는 전체 웨이퍼 생산능력이 수요를 초과하면서 가격 조정이 발생하였으나, 동시에 N형 웨이퍼 등 기술전환 투자가 활발하여 중국 업체들의 기술·규모 우위는 유지되고 있다. 한편 웨이퍼 부문에서도 중국기업의 비중이 89% 수준으로 중국 이외 국가의 기업은 존재감이 매우 낮은 상황이다.[13]

웨이퍼를 가공해 태양전지를 만드는 단계 역시 거의 대부분 중국과 일부 아시아 기업들이 담당한다. 세계 최대 셀 제조사로는 Tongwei가 꼽히는데, Tongwei는 원래 폴리실리콘 기업이지만 셀까지 수직계열화를 통해 2022년 태양전지 생산량 세계 1위에 올랐고, 2023년에도 기록적인 생산을 이어갔다. 셀 분야는 모듈 생산과 밀접하게 연결되는데, 상위 모듈 제조사들이 자체 셀 생산능력을 키우거나 전략적으로 외부 조달을 혼용하는 형태를 보인다. 중국 이외에는 한국의 한화큐셀(Qcells) 등이 한국·말레이시아·중국 등에 셀 공장을 운영해 왔으나, 전체 시장에서 차지하는 비중은 크지 않다. 전세계 셀 생산능력 역시 2023년에 2배 이상 확대되어 공급초과 현상이 나타나고 있으며, 기술 세대교체에 따라 업체별로 희비가 엇갈리고 있다.

태양광 가치사슬의 최종 제품인 모듈 분야는 가장 많은 기업들이 경쟁하는 영역이나, 최근 상위 기업으로의 집중화가 두드러지고 있다. 2023년 기준 모듈 출하량 상위 10대 기업이 전세계 시장의 68% 이상을 공급하였고, 10개 업체 중 6개가 중국 본토 기업일 정도로 중국계가 지배적이다.[14] 2020년대 들어 Jinko Solar(중국)가 모듈 제조사 중 세계 1위를 유지하고 있으며, 뒤이어 LONGi, JA Solar, Trina Solar (모두 중국) 등이 2~4위를 차지하고 있다.[15] 중국 Tongwei의 경우 앞단의 폴리실리콘·셀과 수직계열되어 있는 강점을 바탕으로 2022년에 모듈 사업에 진출, 불과 1년 만에 7.94GW를 출하하여 세계 8위에 올랐고 2023년 약 31.1GW 출하로 6위, 2024년 상반기에는 5위까지 상승하는 가파른 성장세를 보였다.[16] 이처럼

12) 상게서
13) BNEF(2024).
14) 상게서
15) PV Time 홈페이지 (검색일: 2025.06.14.).

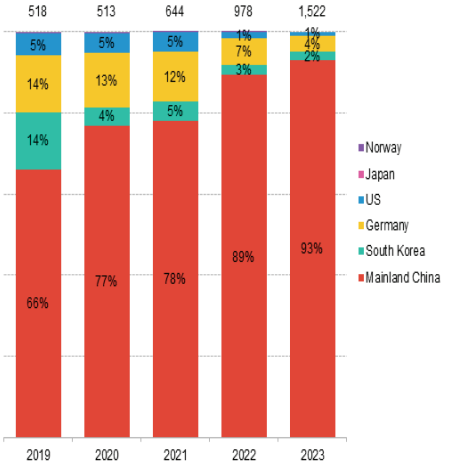
다수 중국 기업들이 수직계열화를 통해 모듈 시장까지 장악하며, Jinko · JA · LONGi · Trina 4대 업체가 2023년 한 해에만 270GW 이상의 모듈을 출하하여 전세계 물량의 절반 이상을 공급한 것으로 추정된다.[17] 중국 업체 이외에 한국의 한화큐셀, 미국의 First Solar, 캐나다의 Canadian Solar 등이 상위 10위 내 일부 포진해 있으나, 이들의 글로벌 점유율은 모두 합해도 20% 남짓에 불과하다.[18]

이처럼 태양광 가치사슬 전 단계에서 대규모 중국 제조사들이 압도적인 생산량과 시장지배력을 보이고 있다. 2023년 현재 폴리실리콘 생산량의 약 93%, 웨이퍼 89% 이상, 셀·모듈의 80% 이상이 중국을 포함한 아시아권에서 공급하고 있으며, 상위 소수 기업에 생산이 집중되는 현상이 뚜렷하다.[19] 이러한 글로벌 주요 기업들의 등장과 생산규모 확대로 태양광 설비 단가가 큰 폭으로 하락했지만, 동시에 특정 국가·기업에 편중된 공급 구조가 새로운 이슈로 부상하고 있다.

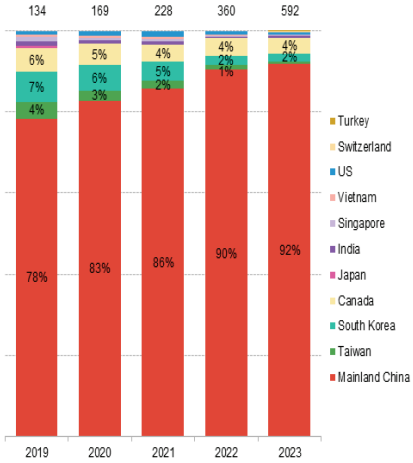
16) 상게서
17) Solar Global 홈페이지 (검색일: 2025.06.14.).
18) BNEF(2024).
19) 상게서

[그림 2-4] 2019~2023년 태양광 가치사슬별 기업 본사기준 생산 비중

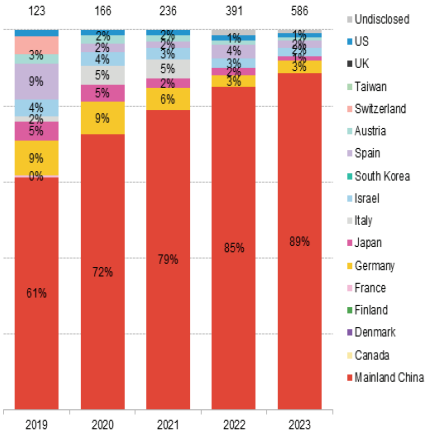
(a) 폴리실리콘



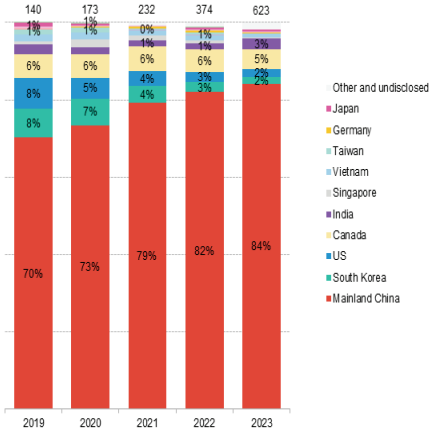
(b)태양전지



(c) 인버터



(d) 모듈



자료: BNEF(2024), pp. 6~17.

3. 주요국 태양광 산업 및 비용 구조 특성

태양광 발전 비용 구조와 산업 여건은 주요 국가별로 상당한 차이를 보인다. 이는 자연자원(일사량), 설치비용 구조, 금융 환경(할인율), 산업정책 및 시장규모 등에 기인한다. 여기서는 미국, 중국, 독일, 일본 4개국을 중심으로 그 특성을 살펴보겠다.

중국은 "세계의 태양광 공장"으로 불릴 만큼 완비된 공급망과 거대한 설치 시장을 보유한 나라이다. 중국의 태양광 LCOE는 주요국 중 가장 낮은 수준으로, 2024년 하반기 기준 약 $27.55/MWh에 불과하다.[20] BNEF에서 조사한 26개국 중 중국의 태양광 발전소 설치비용은 인도에 이어 두 번째로 낮은 수준이다. 이는 저렴한 자국산 모듈 및 인버터, 낮은 임금 등으로 직접 설치비가 낮고, 정부 정책금융을 통한 저리 대출 등으로 프로젝트 할인율도 5%로 낮은 수준이기 때문이다.[21] 여기에 중국 북부·서부 내륙지방 위주의 대규모 프로젝트들은 양호한 일조량을 확보하여 용량당 발전량(이용률 약 14%)도 준수한 편이다. 다만 중국의 소프트 코스트는 26개국 중 8번째로 다소 높은 편이다. 낮은 설치비, 저렴한 운영비[22], 비교적 낮은 가중평균자본비용(Weighted Average Cost of Capital, WACC)[23], 무난한 일조조건의 조합으로 중국은 세계에서 가장 경쟁력 있는 태양광 LCOE를 달성하고 있다. 2절에서 언급한 바와 같이 산업 측면에서도 중국은 거의 모든 태양광 부품을 자급하는데다 국내에 대규모 수요도 있어, 내수와 수출이 선순환하는 구조를 유지하고 있다. 중국 정부의 재생에너지 지원 정책과 제조 보조금 역시 중국 태양광 산업을 성장시키는 토대가 되었다.

미국은 세계 2위 규모의 태양광 설치 시장이지만,[24] 비용은 중국에 비해 높은 편이다. 2024년 미국의 유틸리티 규모 태양광 LCOE는 약 $63.71/MWh 수준[25]으로, 세계 평균보다 높고 주요 선진국 중에서도 상대적으로 높은 편에 속한다. 미국의 설치비(Capex)는 중국의 2배 이상이다.[26] 미국은 소프트 코스트가 낮은 반면, 직접 설치비가 높은 것이 특징으로, 인건비가 높아 현장설치 및 제반 비용이 많이

20) BNEF(2025a) 자료를 바탕으로 작성함.
21) 상게서
22) 중국의 OPEX는 BNEF에 조사한 26개국 중 가장 낮음(BNEF, 2025a)
23) 기업이 자본을 조달하는데 드는 평균 비용을 의미함(이근대·임덕오, 2024, p.66).
24) REN21(2025).
25) BNEF(2025a) 자료를 바탕으로 작성함.
26) 상게서

소요된다. 또한 금융비용 면에서도 미국은 최근까지 민간 자본 조달금리가 높아 LCOE에 가산요인이 되고 있다. 미국은 우수한 태양 자원을 보유하여 남서부 사막 지대에서는 이용율이 20~25%가 나타나 용량당 발전량이 높고, 대규모 발전소를 건설할 넓은 토지도 갖추고 있어 규모의 경제를 살리기에 유리하다. 한편 미국 정부는 재생에너지 보급 촉진을 위해 발전차액지원이나 세액공제 등을 제공해왔고, 2022년 인플레이션감축법(IRA)을 통해 자국산 패널 사용시 보조금을 지급함으로써 사실상 LCOE를 추가 인하하는 효과를 내고 있다. IRA 시행 이후 일부 태양광 프로젝트는 세제혜택을 감안하면 실질 LCOE가 $30/MWh대로 떨어졌다는 분석도 있다.[27] 미국은 풍부한 일조량과 정책지원을 강점으로 하나, 높은 설치비와 금융비용으로 인해 명목 LCOE는 중국·유럽보다 아직 높은 수준이다. 트럼프 정부가 IRA의 조기 폐지를 추진하고 있어, 향후 미국의 LCOE는 세제혜택 축소 여부에 따라 상승 압력을 받을 가능성이 있다.[28]

유럽 주요 국가(독일, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 영국)의 태양광 발전단가(LCOE)는 $37.95/MWh~$56.12/MWh 범위로 나타나며, 이는 미국보다 낮지만 중국보다는 높은 수준이다. 이러한 결과는 해당 국가들이 다년간 태양광 보급에 적극적으로 참여하면서 축적된 설치 경험과 표준화된 절차를 통해 설치비용을 절감해왔기 때문이다. 실제로 유럽 국가들의 유틸리티급 태양광 설비 설치비는 국가 간 차이가 크지 않으며, 운영비(OPEX) 또한 국가별 비슷한 수준을 보인다. 그러나 이용률(capacity factor)은 11~18%로 국가별로 차이를 보이고, 세율 역시 19~30%로 상이하여 이러한 요인들이 LCOE의 국가 간 차이를 유발하는 것으로 판단된다.[29] 유럽에서는 독일 산업계가 한때 태양광 제조를 선도했으나 현재는 대부분 중국에 밀려난 상태이다. 이에 따라 모듈 등 주요 기자재를 수입에 의존하지만, EU 차원에서 반덤핑 관세 등을 시행해 일정 수준 가격을 유지하기도 했다. 최근 들어 유럽 에너지 위기로 전기요금이 상승하면서 태양광 발전 경제성은 더욱 부각되고 있으며, EU는 에너지 안보 측면에서도 태양광 보급 확대를 추진 중이다. 다만 향후 금리 상승과 수요 증가로 금융비용과 인건비가 높아질 가능성은 LCOE에 상승 압력이 될 수 있다.

27) Berkeley Lab(2023), p.30.
28) 에너지경제연구원(2025).
29) BNEF(2025a) 자료를 바탕으로 작성함.

일본의 태양광 LCOE는 $53.98/MWh 수준으로, 미국·유럽보다 약간 낮거나 비슷한 수준이지만 여전히 세계 평균보다 높다.[30] 특히 2010년대 중반까지 일본 태양광 LCOE는 세계 최고 수준이었고, 2021년에도 일본의 유틸리티 태양광 발전단가는 세계 평균의 거의 2배에 달했다.[31] 이러한 고비용 구조의 원인으로 몇 가지가 지적된다. 첫째, 설치비용(Capex)이 높은 편이다. 일본은 지리적으로 평지가 부족하고 부지 확보가 어려운 편이다. 또한 지진 등 자연재해 대비를 위해 구조물을 튼튼하게 짓는 등 규격 요건이 까다로운 편이다. 이로 인해 1MW당 설치비가 유럽 국가의 1.5배 수준으로 나타났다. 둘째, 소프트 코스트에서도 인허가 절차가 까다롭고 시간 비용이 크다. 일본은 발전소 인허가뿐 아니라 토지 전용허가, 환경영향평가, 전력회사 접속협의 등 여러 단계의 승인 절차가 있어 프로젝트 개발 비용이 높게 나온다. 셋째, 인건비와 기타 운영비도 선진국 중 높은 편에 속한다. 넷째, 과거 높은 고정가격 매입제도(FiT)가 시행되면서 초기엔 시장 경쟁이 제한되고 높은 가격이 유지된 측면이 있다. 정부가 kWh당 30엔 이상의 높은 FiT를 보장하자 사업자들이 비용 절감 압박 없이도 투자 수익을 올릴 수 있었고, 이로 인해 설비비 인하 유인이 약했던 것이다.[32] 이러한 요인들로 일본은 동일한 태양광 설비라도 다른 나라보다 LCOE가 높게 형성되었다. 다만 최근에는 일본도 경쟁입찰제를 도입하여 2022년 11차 태양광 입찰에서는 평균 낙찰단가가 1kWh당 9.99엔까지 떨어지는 등 개선 조짐이 있다.[33] 또한 일본은 초저금리 금융환경을 십분 활용하여 프로젝트 조달금리가 1~3%대로 매우 낮았기에, 높은 설치비에도 불구하고 LCOE가 그나마 50달러대를 유지할 수 있었다. 만약 일본의 금융비용이 미국 수준이었다면 LCOE는 훨씬 높아졌을 것이다. 현재 일본 정부는 이러한 비용 구조를 개선하기 위해 규제 완화, 공동구매를 통한 비용 절감, 효율적 계통연계 방안 등을 모색하고 있다.

30) 상게서
31) Kimura, K., Lundberg, L., & Kåberger, T.(2025).
32) 상게서
33) IRENA(2022).

4. 주요국의 LCOE 구성 요인 비교 및 한국과의 비교 분석

앞서 살펴본 주요국들의 데이터를 종합하면, 태양광 LCOE의 구성 요인은 크게 설비비(Capex), 이용률, 운영비(Opex), 가중평균자본비용(WACC) 네 가지로 요약된다. 아래 표는 3절에서 언급한 주요국과 우리나라의 주요 지표를 비교한 것이다.

<표 2-1> 주요국 LCOE 구성요인 비교(2024년 하반기)

구분	설치비용(Capex) 수준 (한국=100)	이용률	WACC(추정)	LCOE (US$/MWh)
중국	35	14%	5%	27.55
유럽	42~46	11%~18%	3%~5%	37.95~56.12
일본	65	14%	3%	53.98
미국	75	17%	5%	63.71
한국	100	16%	6%	98.49

주: 상기 내용은 유틸리티 규모 태양광 기준 중간값으로, 국가 내 지역이나 프로젝트 조건에 따라 편차가 있음.
자료: BNEF(2025a) 활용하여 저자 작성

우리나라 태양광 발전의 비용 구조를 주요국과 비교한 결과, 높은 설치비용과 금융비용이 LCOE 상승의 핵심 요인으로 보인다. 우리나라의 태양광 발전소 설치비용(Capex)을 100으로 환산할 경우, 주요국 대부분이 이보다 낮은 수준을 보이며, 특히 중국은 약 35 수준에 불과해 우리나라와 설치비용 차이가 약 3배에 달하는 것으로 분석된다. 이용률 측면에서 우리나라는 약 16% 수준으로, 주요국과 비교해 중간 수준에 해당한다. 이는 우리나라의 태양광 발전단가가 자연 여건이나 설비 효율의 문제라기보다는, 구조적인 비용 요인에 의해 결정되고 있음을 시사한다. 금융비용을 반영한 가중평균자본비용(WACC)은 약 6%로, 이는 비교 대상국 대비 상대적으로 높은 수준이다. 높은 금융비용은 장기 투자 회수 구조를 갖는 태양광 발전사업의 특성상 LCOE 상승에 직접적인 영향을 미치는 요인으로 작용한다.

이러한 요인들이 복합적으로 작용한 결과, 우리나라 태양광 발전의 균등화발전비용(LCOE)은 약 98.49달러/MWh로 나타나 주요국 대비 높은 수준을 보인다. 이는 동일한 발전기술을 적용하더라도, 제도·시장·금융 여건에 따라 발전단가에 미치는 영향이 크다는 것을 확인할 수 있다. 우리나라 태양광 발전의 비용 경쟁력 제고를 위해서는 이용률 개선보다는, 설치비용 절감과 금융비용 완화를 중심으로 한 구조적

개선이 보다 중요하며, 대규모 사업 모델 확대, 인허가 절차 간소화, 장기·저금리 금융지원 확대 등이 핵심 정책 과제로 제시될 수 있다.

제3장

실증분석 방향 및 모형

제3장에서는 태양광 보급 비용효율성을 정량적으로 분석하기 위한 실증모형을 제시한다. 본 연구는 태양광 발전소 설치비용에 영향을 미치는 주요 요인들에 대한 분석을 통해 효율적 보급 전략 수립을 위한 근거를 마련하고자 한다. 분석요인은 크게 정책적 요인과 산업적 요인으로 구분된다. 정책적 요인으로는 규모의 경제, 보급제도별 차이, 소프트 코스트(인허가·금융비용 등), 학습효과 등이 포함되고, 산업적 요인으로는 중국산 설비 사용 여부, 시장구조 및 집중도 그리고 생산요소 특성(토지임대료, 글로벌 기술진보, 원자재 가격, 인건비 등)을 고려할 수 있다. 본 연구에서는 요인 분석을 통해 태양광 보급 과정에서 발생하는 구조적 비효율성을 식별하고, 제도적 개선 및 비용 절감 방안을 도출하기 위한 분석 기반을 마련하고자 한다.

본 연구는 이러한 분석을 위해 보급 비용함수를 추정하고, 확률적 프런티어 비용함수(Stochastic Frontier Cost Function)를 중심으로 하는 실증모형을 설정하였다. 이 모형에서는 태양광 발전소의 실제 비용과 최소비용 간의 차이를 비효율성으로 정의하고, 제어함수 접근법(Control Function Approach)과 결합하여 내생성 문제를 보완한다. 추정된 효율성 지표를 활용하여 제도적·정책적 요인이 효율성 수준에 미치는 영향을 회귀분석을 통해 검토하며, 이를 통해 태양광 보급비용의 구조적 결정요인을 규명한다. 아울러, 이후 실증분석 단계에서는 동일한 변수체계를 적용한 기초 회귀모형(OLS 및 고정효과 모형)을 병행하여 추정결과의 강건성을 검증

한다. 이러한 두 가지 분석 접근을 병행 제시함으로써, 태양광 보급비용의 결정구조를 다각도로 검증할 수 있는 기반을 마련한다.

1. 분석의 대상 및 방향

본 연구는 태양광 발전소의 kW당 설치비용에 영향을 미치는 주요 요인을 실증분석을 통해 구조적으로 규명하고, 최종적으로 비용효율성을 정확히 추정함으로써 장기적 태양광 설비의 효율적 확대를 위한 정책적 시사점을 도출하는 것을 목표로 한다. 이는 재생에너지 비중 확대와 전력의 균등화된 발전단가(LCOE) 저감을 위한 정책 개선 요구에 직결된다. 분석 변수는 크게 정책적 요인과 산업적 요인으로 구분되며, 실증 결과를 통해 각 요인이 태양광 설비의 보급 비용 효율성에 기여하는 정도를 정량적으로 파악하고자 한다.

1.1. 정책적 요인 분석

1.1.1. 규모의 경제 효과

규모의 경제(Economies of Scale)는 생산량이 증가할 때 평균비용이 감소하는 현상으로, 에너지 산업에서 중요한 비용 결정요인으로 작용한다. 태양광 발전 분야에서는 설비 규모 증가에 따른 단위당 설치비용 감소 효과가 주요 관심사항이다. 이러한 규모의 경제가 확인될 경우, 향후 비용효율적 보급을 위한 대규모 설비 도입에 대한 정책적 지원 근거를 제시할 수 있다. 특히 현행 신재생에너지 공급의무화제도(RPS) 가중치 제도가 소규모 설비에 높은 가중치를 부여하고 있는 점을 고려할 때, 본 분석 결과는 제도 개선에 중요한 시사점을 제공할 것으로 예상된다.

1.1.2. 제도별 특징에 따른 효율성

태양광 보급 제도는 시장 유입 방식과 비용 구조에 다변화된 영향을 미친다. 국내 태양광 보급 제도는 사업 규모와 지원 방식에 따라 크게 세 가지 유형으로 구분된다. 첫째, 한국형 FiT(Feed-in Tariff) 제도는 100kW 이하의 소규모 태양광 발전

설비를 대상으로 고정가격 지원을 제공하는 제도이다. 이 제도는 소규모 사업자의 시장 진입 장벽을 낮추고 투자 예측가능성을 높이는 특징을 갖고 있어, 농가나 개인 사업자 등이 상대적으로 용이하게 태양광 사업에 참여할 수 있도록 설계되었다. 둘째, 정부주도 입찰제도는 주로 대규모 프로젝트를 대상으로 하는 선정계약시장으로 운영된다. 이 제도는 경쟁입찰을 통해 사업자를 선정함으로써 시장경쟁 원리를 활용하여 비용 효율성을 추구하는 것이 핵심 특징이다. 사업자들은 가격 경쟁을 통해 보다 효율적인 사업 계획을 제시해야 하므로, 이론적으로는 설치비용 절감에 긍정적 효과를 줄 것으로 기대된다. 셋째, 일반 발전사업은 시장가격을 기반으로 하는 일반 전력시장에서 운영되는 형태로, 다양한 규모의 사업이 포함될 수 있다. 이 유형은 정부의 지원보다는 시장 메커니즘에 상대적으로 영향을 많이 받는 형태이며, 시장 상황에 따라 비용 변동성이 상대적으로 클 수 있으나 장기적으로는 시장효율성을 추구하는 특성을 갖는다. 이러한 다양한 제도별 설치비용 격차 분석을 통해 각 제도에서 나타나는 비용 효율성의 차이를 평가하고자 한다.

1.1.3. 소프트 코스트(Soft cost) 요인 분석

소프트 코스트는 태양광 발전 시스템의 직접적인 하드웨어 비용 외의 간접비용으로, 금융비용, 인허가 비용, 민원 처리비용 등을 포함한다. IEA(2022)는 태양광 발전 비용 구조에서 소프트 코스트의 중요성을 강조하고 있다. 본 연구에서는 이러한 소프트 코스트를 다음과 같이 세 가지 요인을 고려하여 분석한다. 첫째, 사업 준비기간 연장에 따른 금융비용 증가 효과를 분석한다. 특히 국내 태양광 보급의 주요 장애요인 중 하나로 제기되는 수용성 문제가 사업 지연을 통해 이자 부담을 증가시키는 경로를 분석한다. 둘째, 인허가 절차의 복잡성과 민원 발생으로 인한 직간접적 비용 증가 요인을 정량화한다. 셋째, 금리 환경 변화가 사업비용에 미치는 영향을 검토하여 거시경제적 조건 변화에 따른 태양광 사업의 비용 탄력성을 측정한다. 이를 통해 실제 사업 준비기간 연장이 사업자 비용에 미치는 영향을 정량화하고, 이자율 변화에 따른 비용 탄력성을 측정함으로써 정책적 개선방안 도출의 기초자료로 활용한다.

1.1.4. 학습효과(Learning Effect) 분석

학습곡선 이론에 따라 누적 설치량 증가 시 단위당 설치비가 절감되는 현상은 태양광 비용 구조 분석에서 핵심적인 접근이다. 본 연구에서는 사업자의 누적 설비 경험이 실제 설치비용 절감으로 연결되는지를 실증적으로 평가한다. 특히, 사업자의 사업 경험(과거의 태양광 누적설치용량)이 실제로 설치비용 효율성 증대에 기여하는지를 실증적으로 검증한다.

1.2. 산업적 요인 분석

1.2.1. 중국산 제조설비의 영향

글로벌 PV 모듈 시장에서 중국산 설비는 전체 생산량의 70~80%를 차지(장연재·오현영, 2023)하며, 가격 경쟁력은 설치비용 절감에 크게 기여한다. 본 연구에서는 중국산 설비 사용 여부가 국내 설치비용에 미치는 영향을 실증적으로 검증함으로써, 공급망 정책 설계 시 중요 판단 근거를 제공한다.

1.2.2. 시장구조 및 경쟁도 분석

산업조직론적 관점에서, 시장 집중도는 태양광 설치비용에 대해 상반된 두 가지 효과를 동시에 야기(O'Shaughnessy, 2019)할 수 있다. 첫째, 효율성 증대 효과(Cost-efficiency effect)로서, 시장이 집중될수록 시장 점유율이 가장 효율적인 기업에게 집중되며 이들 고용량(high-volume) 기업은 경험 축적에 따른 학습효과(learning-by-doing)와 규모의 경제(economies of scale)를 통해 단위 설치비용을 절감하게 된다. 이러한 구조에서는 고정 간접비의 분산, 대량 구매를 통한 자재 단가 인하 등이 비용 절감의 주요 메커니즘으로 작용하며, 시장 집중도의 상승은 설치비용 하락으로 이어지는 경향을 보인다. 반면, 시장 지배력 효과(Market power effect)도 존재하는데, 집중된 시장에서는 경쟁 강도가 약화되면서 사업자가 전략적 입찰(strategic bidding)을 통해 가격을 인위적으로 상승시키는 행태가 나타날 수 있다. 이는 기업 수가 적고 시장 점유율이 클수록 담합적 가격 책정(collusive pricing behavior)이 쉬워지는 전통적인 시장지배력 이론에 부합하며, 실제로 시장 집중도가 높아질수록 설치비용이 점증적으로 상승하는 경향도 관찰된다.

이러한 상반된 영향을 고려하여 본 연구에서는 사업자의 시장 점유율 및 경쟁 사업자 수를 통해 비용 상승 및 절감 효과를 동시에 분석하고, 결과적으로 시장 구조가 설치비용에 미치는 순기능과 역기능을 정량적으로 평가한다.

1.2.3. 기타 통제요인

본 분석에서는 앞서 설명한 두 가지 요인 외에 주요 통제변수로 지가 및 토지임대료(부지 비용), 인건비 수준(지역별 노동 단가 차이), 글로벌 기술 진보(모듈 가격 하락), 원자재(실리콘·은) 가격 변동 등을 포함하여 해당 변수들의 비용에 대한 영향을 추정할 뿐만 아니라 분석의 정확성과 타당성을 높이고자 한다.

2. 태양광 보급 비용함수 추정

경제학 문헌에서 확률적 프런티어 분석(Stochastic Frontier Analysis, SFA)은 효율성 측정에 널리 활용되어 온 대표적 계량경제학적 방법론이다. 확률적 프런티어 모형은 어떠한 생산 주체도 이론적으로 설정된 효율성 프런티어를 초과할 수 없다고 가정하며, 그로부터의 이탈은 비효율성을 의미한다는 개념에 기반한다. 비용함수 형태의 확률적 프런티어 분석에서는 총비용을 설명하는 회귀식에 복합오차항을 포함하는데, 이 복합오차항은 두 부분으로 구성된다. 하나는 개별적(idiosyncratic) 오차항으로서 측정오차와 i.i.d. 충격 등을 포함하며, 다른 하나는 효율성을 나타내는 일정한 분포를 따르는 오차항이다.[34] Meeusen and van den Broeck(1977)과 Aigner et al.(1977)에 의해 처음 제안된 이후, 확률적 프런티어 모형(Stochastic Frontier Model)은 효율성 분석을 위한 대표적인 계량경제학적 방법론으로 발전해 왔다. Pitt and Lee(1981), Battese and Coelli(1988, 1992, 1995), Cornwell et al.(1990), Lee and Schmidt(1993), Kumbhaker(1990) 등 다수의 연구들이 확률적 프런티어 모형을 다양한 방식으로 재구성하고 확장하면서 효율성 분석을 수행하였으며, 최근에는 Green(2005)이 확률적 프런티어 모형에 임의효과를 포함한 true random effects model을 제안하기도 하였다. Green(2005)은 확률적 프런

34) 효율성 분포에 대해서는 대표적으로 half-normal distribution, truncated normal distribution, exponential distribution 등이 사용된다.

티어 모형의 추정 과정에서 기업 고유의 이질성(firm-specific heterogeneity)과 효율성을 구분할 필요성을 제기하였다. 그는 기업 고유의 이질성은 시간에 따라 불변하지만, 효율성은 기업 간 및 시간에 따라 변동할 수 있다는 점을 전제로 한다. 확률적 프런티어 모형에서는 효율성이 특정 분포를 따른다는 가정 하에 추정되므로, 효율성 분포에 대한 설정이 추정 결과에 결정적인 영향을 미친다. 그러나 효율성 분포에 대한 가정이 실제 표본의 특성을 충분히 반영하지 못할 경우, 비용함수의 설명변수와 효율성 간의 내생성(endogeneity) 문제가 잔존할 수 있다는 한계가 지적된다.

본 연구에서 적용하는 제어함수 접근법(Control Function Approaches, CFA)은 Olley and Pakes(1996)에 의해 최초로 제안되었다. Olley and Pakes(1996)는 생산함수의 추정에서 발생하는 내생성 문제를 해결하기 위해 투자(investment)를 제어함수로 활용하였다. 기업은 자신이 인식한 효율성 수준에 따라 투자 결정을 내리기 때문에 투자는 효율성의 함수로 간주될 수 있으며, 특히 투자는 효율성의 증가함수라는 가정 하에 이를 역함수 형태로 활용함으로써 관측되지 않는 효율성의 내생성 문제를 통제할 수 있다는 것이다.[35] 아울러 Olley and Pakes(1996)는 기업의 진입과 퇴출과 같은 동태적인 측면까지 반영하는 모형을 구축하였다. Olley and Pakes(1996) 이후 제어함수 접근법은 여러 연구에 의해 발전되어 왔다. Levinsohn and Petrin(2003)은 Olley and Pakes 접근법의 실증 적용상 한계, 즉 많은 자료에서 투자는 0의 값을 가지는 경우가 많으며, 이러한 경우에는 역함수 관계가 성립하지 않는다는 점을 지적하였다. 이를 보완하기 위해 Levinsohn and Petrin(2003)은 투자 대신 중간재(intermediate inputs)를 제어변수로 사용하였다. 중간재는 대부분의 기업에서 지속적으로 사용되고 관측 가능하다는 점에서 보다 현실적인 대안으로, 효율성과 양의 상관관계를 가지는 중간재를 활용하여 효율성의 내생성을 통제할 수 있도록 하였다. Wooldridge(2009)는 Olley and Pakes(1996) 및 Levinsohn and Petrin(2003)이 적용한 2단계 추정법을 대체하여, 일반화된 적률법(Generalized Method of Moments, GMM)을 적용함으로써 모든 모수를 동시 추정(joint estimation)이 가능함을 보였다. Wooldridge(2009)가 제시한 추정 방법은 보다 효율적으로 추정계수를 도출할 수 있다는 장점이 있다. Ackerberg et al.(2015)은 Olley and Pakes(1996) 및 Levinsohn and Petrin(2003)의 추정 방법이 여전히

35) 엄밀히 말하면 Olley and Pakes(1996)와 이후 제어함수 접근법에 관한 선행연구는 생산성(productivitry)이라는 용어를 사용한다. 본 연구에서는 문장의 전개를 위해 효율성이라는 용어로 통일하도록 한다.

노동 투입 계수의 식별 문제를 내포하고 있음을 지적하였다. Ackerberg et al. (2015)는 기존 확률적 생산함수 추정에서 제어변수로 활용되는 중간재나 투자가 효율성과 동시에 노동 투입의 함수로 결정되는 경우, 1단계 추정에서 노동 투입 계수가 식별되지 않음을 보였다. 이에 따라 이들은 노동 투입의 계수를 2단계에서 식별하는 새로운 추정 절차를 제시하였다. 마지막으로, Gandhi et al.(2018)는 제어함수 접근법을 활용한 생산함수 추정에서, 기업의 이윤극대화 행태로부터 도출되는 1계 조건(first-order condition)을 이용할 경우 모수 식별에 필요한 추가 정보를 얻을 수 있음을 제시하였다.

제어함수 접근법은 기존 연구에서 주로 생산함수 추정에 활용되어 왔으나, 본 연구는 이를 비용함수 추정에 적용함으로 차별성을 가진다. 아울러 제어함수 접근법은 일반적으로 패널자료를 전제로 하지만, 본 연구는 Verbeek and Vella(2005)의 아이디어를 결합하여 반복횡단면자료를 이용한 효율성 추정을 수행한다는 점에서 차별성을 가진다.[36]

우선 태양광 발전량 함수를 식(1)과 같이 나타낸다.

$$Q_{i(t),t} = Q(X_{i(t),t}, K_{i(t),t}, R_{i(t),t}, \omega_{i(t),t}) \quad (1)$$

식(1)에서 종속변수인 $Q_{i(t),t}$는 t년도에 설치한 태양광 i의 발전량을 의미한다.[37] 반복 횡단면자료에서 태양광 i는 설치가 이루어진 t년도에 한번 관측되므로 $i(t),t$와 같이 나타낼 수 있다. 태양광 발전량 $Q_{i(t),t}$는 작업 인력·관리 등과 같은 가변생산요소를 나타내는 $X_{i(t),t}$, 설비용량 $K_{i(t),t}$, 일사량 $R_{i(t),t}$, 그리고 연구자에게는 관측되지 않는 효율성 $\omega_{i(t),t}$의 함수로 나타낼 수 있다. 동일한 가변생산요소의 투입량, 설비용량, 일사량을 보유하더라도, 효율성 수준에 따라 발전량은 상이하게 나타날 수 있다. 즉, 효율성이 높은 경우 더 많은 발전량을 산출할 수 있는 반면, 효율성이 낮은 경우 동일한 조건하에서도 발전량이 낮게 나타날 수 있다.

36) Verbeek and Vella (2005)는 반복횡단면자료를 바탕으로 코호트(cohort) 자료를 도구변수로 활용하여 패널모형을 추정하는 방법을 제안하였다.

37) 제3장에서 설명하는 바와 같이 본 연구에서는 2012년부터 2023년까지의 기간 동안 태양광 설치건에 대한 반복 횡단면 자료를 구축하였다. 이에 따라 $i(t)$는 t년도에 설치한 태양광 설치건 i를 의미한다.

태양광 보급의 비용최소화 문제는 다음과 같이 된다.

$$C_{i(t),t} = \min_{X_{i(t),t}} X_{i(t),t} P_{i(t),t} \quad s.t. \quad Q_{i(t),t} \geq \overline{Q}_{i(t),t} \equiv C(P_{i(t),t}, K_{i(t),t}, R_{i(t),t}, \omega_{i(t),t}) \tag{2}$$

식(2)는 태양광 발전량을 최소 $\overline{Q}_{i(t),t}$ 이상 목표로 하는 제약조건 하에 가변비용 $X_{i(t),t}P_{i(t),t}$을 최소화하는 문제를 의미하며, 비용최소화 문제를 만족하는 비용함수 $C(P_{i(t),t}, K_{i(t),t}, R_{i(t),t}, \omega_{i(t),t})$는 가변생산요소의 가격 $P_{i(t),t}$, 설비용량 $K_{i(t),t}$, 일사량 $R_{i(t),t}$, 그리고 효율성 $\omega_{i(t),t}$의 함수로 나타낼 수 있다.[38] 식(2)의 비용함수를 관측할 수 있는 부분과 관측할 수 없는 부분으로 구분하면 아래와 같이 나타낼 수 있다.

$$C_{i(t),t} = F(P_{i(t),t}, K_{i(t),t}, R_{i(t),t}) \exp(-\omega_{i(t),t} + \epsilon_{i(t),t}) \tag{3}$$

식(3)에서 $\epsilon_{i(t),t}$는 측정오차를 포함한 i.i.d 오차항을 나타내며, $\exp(-\omega_{i(t),t} + \epsilon_{i(t),t})$은 효율성이 힉스 중립적(Hicks-neutral)임을 의미한다. 힉스 중립적 효율성이란 효율성의 변화가 생산요소의 조합에 영향을 미치지 않으며, 효율성이 향상되면 모든 생산요소의 비용을 일정 비율만큼 낮춰서 동일한 생산량을 달성할 수 있음을 의미한다. 식(3)의 양변에 로그를 취하고 로그 변수를 소문자로 표시하면 아래와 같다.

$$c_{i(t),t} = f(P_{i(t),t}, K_{i(t),t}, R_{i(t),t}) - \omega_{i(t),t} + \epsilon_{i(t),t} \tag{4}$$

본 연구에서는 식(4)의 함수 $f(\cdot)$가 다음과 같은 콥-더글라스 형태라고 가정한다.

$$c_{i(t),t} = \alpha_0 + \alpha_p p_{i(t),t} + \alpha_k k_{i(t),t} + \alpha_r r_{i(t),t} - \omega_{i(t),t} + \epsilon_{i(t),t} \tag{5}$$

식(5)의 비용함수는 효율성 $\omega_{i(t),t}$에 대한 가정에 따라 내생성이 존재할 수도 있고 존재하지 않을 수도 있다. 예를 들어, 효율성이 모든 태양광 i와 연도 t에 대해 동일하다면, 즉 $\omega_{i(t),t} = \omega_0$이면 식(5)는 전통적인 OLS 추정법을 사용하더라도 일관된 추정 결과를 도출할 수 있으며 효율성의 영향은 상수항 α_0에 포함된다. 만약 태양광 i가 위치한 시군구 c에 따라 효율성이 통제 가능하다면, 즉 $\omega_{i(t),t} = \omega_c$ 혹

38) 식 (2)의 비용최소화 문제에서 일사량은 직접 선택할 수가 없기 때문에 주어진 것으로 간주한다.

은 $\omega_{i(t),t} = \omega_{ct}$이면 효율성은 각각 시군구 더미변수와 시군구별 연도별 더미변수로 대체할 수 있으며 마찬가지로 OLS 추정법을 통해 일관된 추정 결과를 도출할 수 있다. 만약 같은 연도에만 모든 태양광 i의 효율성이 동일하다면, 즉 $\omega_{i(t),t} = \omega_t$이면 연도 더미변수를 활용하여 효율성을 통제하는게 가능하다. 반면 효율성이 관측치마다 상이한 값을 가지며 식(5)의 설명변수와 상관관계를 보이는 경우, 관측되지 않은 효율성의 영향으로 내생성 문제가 발생하고 OLS 추정치는 편의가 생길 수 있다. 특히 태양광 보급과 관련된 제도적·정책적 요인이 개별 관측치의 효율성에 영향을 미침과 동시에 설비용량 $k_{i(t),t}$의 결정에도 작용하는 상황을 고려할 수 있다. 이러한 관계는 다음과 같이 수식으로 표현할 수 있다.

$$k_{i(t),t} = k(p_{i(t),t}, r_{i(t),t}, \omega_{i(t),t}) \tag{6}$$

식(6)은 t년도에 설치한 태양광 i의 설비용량은 가변생산요소의 가격, 일사량, 그리고 효율성의 함수로서 결정됨을 의미한다. 식(6)의 역함수가 존재한다면, 우리는 식(6)의 역함수를 활용하여 생산성을 아래와 같은 제어함수로 표현할 수 있다.

$$\omega_{i(t),t} = h(p_{i(t),t}, k_{i(t),t}, r_{i(t),t}) \tag{7}$$

식(7)을 식(5)에 대입하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned} c_{i(t),t} &= \alpha_0 + \alpha_p p_{i(t),t} + \alpha_k k_{i(t),t} + \alpha_r r_{i(t),t} - h(p_{i(t),t}, k_{i(t),t}, r_{i(t),t}) + \epsilon_{i(t),t} \\ &= \phi(p_{i(t),t}, k_{i(t),t}, r_{i(t),t}, \omega_{i(t),t}) + \epsilon_{i(t),t} \end{aligned} \tag{8}$$

제어함수 접근법의 첫 번째 단계에서는 식(8)을 추정한다. 이때 식(8)은 비모수적 방법을 통해 추정되며, 이를 통해 오차항을 제외한 태양광 보급비용의 예측값 $\hat{\phi}_{i(t),t}$를 산출한다. 두 번째 단계에서는 식(5)의 비용함수에 포함된 모든 계수를 추정하기 위해 효율성에 대한 구조적 가정을 도입한다. 구체적으로, 제어함수 접근법은 효율성이 외생적인 1차 마르코프 과정에 따라 결정된다고 가정하며, 이는 식(9)와 같이 표현된다.

$$\omega_{i(t),t} = E(\omega_{i(t),t} \mid \omega_{i(t),t-1}) = g(\omega_{i(t),t-1}) + \xi_{i(t),t} \tag{9}$$

1차 마르코프 과정을 가정하면 태양광 i의 t년도의 효율성 $\omega_{i(t),t}$은 $t-1$년도의 효율성 $\omega_{i(t),t-1}$과 t년도의 예상하지 못한 충격 $\xi_{i(t),t}$의 합으로 나타낼 수 있다. 마르코프 과정의 가정에 따라 오차항 $\xi_{i(t),t}$은 $g(\omega_{i(t),t-1})$와는 무관하다. 식(9)의 1차 마르코프 과정은 효율성이 각각 $g(\omega_{i(t),t-1})=0$ 및 $g(\omega_{i(t),t-1})=\omega_i$로 주어지는 OLS 및 고정효과 모형을 특수한 경우로서 포함하는 보다 일반적인 모형이다 (De Loecker, 2013). 패널자료에서는 제어함수 접근법 첫 번째 단계에서 구한 $\hat{\phi}_{i(t),t}$를 활용하여 $\omega_{i(t),t}=-\left(\hat{\phi}_{i(t),t}-\alpha_p p_{i(t),t}-\alpha_k k_{i(t),t}-\alpha_r r_{i(t),t}\right)$를 계산하고, 식(9)의 1차 마르코프 과정을 적용하여 비용함수의 계수를 추정할 수 있다. 이때 가변생산요소의 가격과 일사량은 외생적으로 주어지는 것으로 가정하고 설비용량에 대한 결정은 내생성이 존재한다고 하면, 1차 마르코프 과정에 따라 $E(\xi_{i(t),t} \mid p_{i(t),t}, k_{i(t),t-1}, r_{i(t),t})=0$의 모멘트 조건이 성립한다.

본 연구에서 사용하는 자료는 반복횡단면자료이므로, 식(9)에서 제시한 1차 마르코프 과정 가정에 수정이 필요하다. 이에 따라 Verbeek and Vella(2005)의 접근을 적용하여, 식(10)과 같이 태양광 발전소 i가 위치한 시·군·구의 정보를 활용한 코호트(cohort) 변수를 구성한다.

$$\omega_{i(t),t}=\omega_{c(t),t}+\upsilon_{i(t),t} \tag{10}$$

식(10)에서 $\omega_{c(t),t}$는 태양광 i가 위치한 시군구 c의 t년도의 평균적인 효율성을 의미하며, $\upsilon_{i(t),t}$는 태양광 i의 효율성이 해당 시군구의 평균적인 효율성에서 벗어난 정도를 의미한다. 즉, 본 연구는 동일한 시군구에 위치한 태양광은 일정 부분 효율성이 상관되어 있다고 가정하되, 개별 태양광 i의 효율성은 동일한 시군구에 위치해 있다 하더라도 $\upsilon_{i(t),t}$만큼 다른 수준의 효율성을 가질 수 있다고 가정한다. 식(10)을 식(9)에 대입하면 다음과 같이 된다.

$$\begin{aligned}\omega_{i(t),t} &= E\left(\omega_{c(t),t}+\upsilon_{i(t),t} \mid \omega_{c(t),t-1}+\upsilon_{i(t),t-1}\right) \\ &= g\left(\omega_{c(t),t-1}+\upsilon_{i(t),t-1}\right)+\xi_{i(t),t} \\ &\equiv y\left(\omega_{c(t),t-1}\right)+\upsilon_{i(t),t-1}+\xi_{i(t),t}\end{aligned} \tag{11}$$

식(11)에서 세 번째 등호(≡)는 태양광 i의 효율성이 $t-1$년도에 해당 시군구의 평균적인 효율성에서 벗어난 정도 $\upsilon_{i(t),t-1}$가 함수 $y(\omega_{c(t),t-1})$로부터 분리 가능

(additively separable)하다고 가정한다. 태양광 i가 위치한 시군구 c의 $t-2$년도에 설치된 태양광의 평균적인 설비용량을 $k_{c(t),t-2}$라 하고, 이를 1차 마르코프 가정에 따라 $v_{i(t),t-1}$에 대한 도구변수로 활용하는게 가능하다고 하면 다음과 같은 모멘트 조건이 성립한다.

$$E(v_{i(t),t-1}+\xi_{i(t),t} \mid k_{c(t),t-2}, p_{i(t),t}, r_{i(t),t})=0 \tag{12}$$

3. 태양광 보급 비용효율성 요인 분석

태양광 보급 비용함수를 추정한 결과를 토대로, 표본 내 각 관측치의 효율성은 다음과 같이 계산할 수 있다.

$$\omega_{i(t),t} = -\left(\hat{\phi}_{i(t),t} - \hat{\alpha}_p p_{i(t),t} - \hat{\alpha}_k k_{i(t),t} - \hat{\alpha}_r r_{i(t),t}\right) \tag{13}$$

아울러 본 연구는 개별 태양광 i의 효율성 추정치를 전체 표본의 평균 효율성으로 표준화함으로써, 태양광 i의 상대적 효율성을 다음과 같이 계산한다.

$$\tilde{\omega}_{i(t),t} = \frac{\exp(\omega_{i(t),t})}{\frac{1}{n}\sum_{i(t),t}^{n}\exp(\omega_{i(t),t})} \tag{14}$$

식(14)에서 산출된 상대적 효율성 추정치를 종속변수로 설정하고, 효율성에 영향을 미치는 제도적·정책적 요인을 식별하기 위한 회귀분석을 수행한다.

$$\tilde{\omega}_{i(t),t} = \beta_0 + \beta_p P_{i(t),t} + \beta_k K_{i(t),t} + \beta_{kk} K^2_{i(t),t} + t + t^2 + \Gamma_{i(t),t}\delta + \eta_c + \varkappa_{i(t),t} \tag{15}$$

식(15)는 우선 식(7)에 포함된 가변생산요소의 가격 $P_{i(t),t}$과 설비용량 $K_{i(t),t}$ 변수를 포함하며, 설비용량이 효율성에 미치는 한계효과가 어떻게 달라지는지를 보기 위해 설비용량의 제곱항 $K^2_{i(t),t}$을 추가하였다. 연도 t와 연도의 제곱항 t^2을 추가한 것은 시간의 흐름에 따른 효율성을 변화를 확인하기 위함이다. 이는 시간의 경과에 따라 학습효과가 존재하는지를 검증하는 과정으로도 해석될 수 있다. $\Gamma_{i(t),t}$는 본

연구에서 분석 대상으로 하는 태양광 보급 비용효율성에 영향을 미칠 수 있는 제도적·정책적 요인의 벡터이다. 구체적으로, 발전사업허가일로부터 상업운전개시일까지 걸린 기간, 한국산 대비 중국산 모듈 사용 여부, 신재생에너지 공급의무사 여부, 설치 유형(일반부지·건축물·수상태양광), 주택 이격거리 규제 수준 등의 변수를 포함한다. η_c는 태양광 i가 위치한 시군구 단위의 더미변수이며, $\varkappa_{i(t),t}$는 시군구별 군집 표본오차항이다.

제4장

분석자료의 구축 및 특성

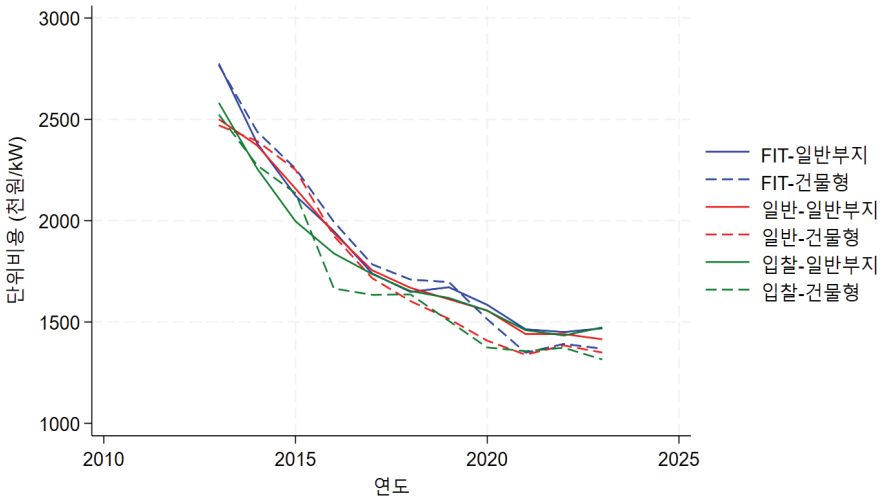
제4장에서는 태양광 보급 비용효율성을 정량적으로 분석하기 위한 자료 구축 과정을 소개하고, 분석자료의 특성을 살펴본다. 본 연구에서 사용한 자료는 한국에너지공단으로부터 연구목적으로 제공받았으며, 2012년부터 2023년까지의 기간 동안 전국에 보급된 태양광 발전소 약 12만 건에 대한 정보를 포함한다. 해당 자료는 발전사업 허가·설치·상업운전 단계별 정보를 포함하고 있어, 기존 공개 통계자료로는 확인하기 어려운 개별 사업 단위의 실제 비용 정보와 제도별 특성을 정량적으로 분석할 수 있다는 점에서 의미가 크다. 본 장에서는 이러한 자료를 기반으로 구축된 분석자료의 범위와 특성을 설명하고, 사업구분 및 부지유형별 단위비용 추세, 연도별·지역별 보급용량 등의 기술통계를 제시함으로써, 이후 장에서 수행되는 실증분석의 기반을 마련한다.

[그림 4-1]은 태양광 발전소 설치 시 소요되는 단위당 비용(천원/kW)의 연도별 변화를 사업구분(FiT, 일반시장, 입찰시장) 및 부지유형(일반부지, 건물형)별로 구분하여 나타낸 것이다. 전체적으로 모든 유형에서 2012년 이후 단위비용은 뚜렷한 하락세를 보이며, 이는 기술 발전, 모듈 단가 하락, 시공경험 축적 등의 구조적 요인을 반영하는 것으로 해석된다. 특히 입찰시장(녹색 선)의 경우 단위비용 하락이 지속적이며, 이는 경쟁입찰을 통한 효율적인 비용 절감 메커니즘이 작동하고 있음을 시사한다. 반면, FiT 제도는 소규모 사업자를 대상으로 한 고정가격 지원 방식으로 상대

적으로 높은 단가를 유지하는 경향을 보이고 있으며, 일반시장 부문은 두 제도의 중간 수준에서 안정적인 하락 추세를 유지하고 있다.

부지유형별로는 일반부지보다 건물형 부지에서 전반적으로 단위비용이 다소 높은 수준을 유지하고 있으며, 이는 건물형 설비의 구조적 제약(설계 복잡성, 공간 제약 등)으로 인한 시공비 증가 요인을 반영한 결과로 판단된다. 특히 FiT·건물형 조합의 경우 2012~2016년 사이 상대적으로 높은 단가를 보이다가 이후 점진적으로 수렴하는 추세를 보이는데, 이는 제도적 지원이 단가 안정화에 기여했음을 시사한다. 이러한 결과는 태양광 보급정책 설계 시 사업구분 및 부지유형에 따라 비용효율성 편차가 존재함을 감안해야 하며, 시장기반 제도의 확대와 함께 부지별 구조적 제약 완화를 위한 별도의 정책지원이 병행될 필요가 있음을 보여준다.

[그림 4-1] 사업구분 및 부지구분별 평균 단위비용 추세



자료: 저자 작성

〈표 4-1〉에는 한국에너지공단 신·재생에너지센터 보급통계를 활용한 우리나라 전체 연도별 태양광 신규보급용량과 표본 상의 신규보급용량이 정리되어 있다.[39] 우

39) 이는 발전사업허가년도를 기준으로 한 것이다. 〈표 4-1〉은 우리나라 전체 신규보급용량과 비교하기 위해 상업운전개시연도를 기준으로 계산하였으며, 이에 따라 표본은 2013년도부터 시작한다. 반면 비용함수 추정에서 연도는 실제 비용이 발생한 발전사업허가연도를 기준으로 한다.

리나라 전체 연도별 태양광 신규보급용량은 2015년 1,133MW로 전년도에 비해 크게 증가하였다가 2016년 909MW으로 감소한 뒤, 2017년부터 2020년까지 지속적으로 증가하였다. 2020년 신규보급용량은 4,664MW에 달하였다. 2021년부터 2023년까지는 보급 속도가 다소 둔화되어, 연간 보급용량은 3,915MW에서 3,682MW 수준을 유지하고 있다. 우리나라 전체 연도별 신규보급용량 대비 본 연구의 표본이 차지하는 비중은 해마다 차이는 있으나 전체적인 추세는 매우 유사하다. 표본에서 2015년 신규보급용량은 792MW로, 2014년 626MW 대비 증가하였다가 2016년에는 639MW로 감소하는 모습을 보인다. 이후 2017년부터 2020년까지는 신규보급용량이 지속적으로 증가하여 2020년 신규보급용량은 3600MW에 달하였으며, 2021년부터 2023년의 기간에는 2,287MW에서 1,237MW로 정체 내지 하락하는 추세를 보이고 있다.

〈표 4-1〉 우리나라 전체 연도별 태양광 신규보급용량과 표본자료의 비교

(단위: MW)

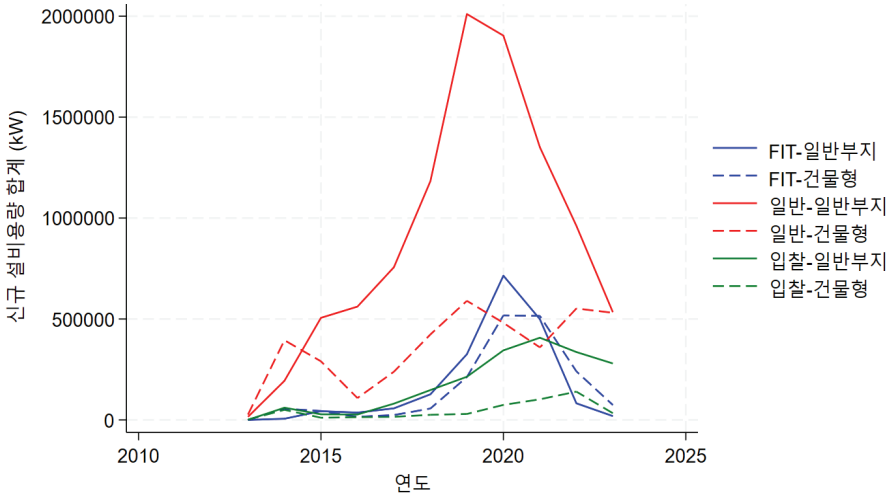
연도	전체	표본
2013	530	30 (6%)
2014	926	626 (68%)
2015	1,133	792 (70%)
2016	909	639 (70%)
2017	1,584	982 (62%)
2018	2,605	1,862 (71%)
2019	3,927	3,089 (79%)
2020	4,664	3,600 (77%)
2021	3,915	2,887 (74%)
2022	3,278	2,204 (67%)
2023	3,682	1,237 (34%)

주: 괄호 안은 전체 대비 표본의 비중을 의미함.
자료: 한국에너지공단(2014~2024)

태양광 발전소 설치의 세부 동향을 체계적으로 분석하기 위해 사업구분 및 부지유형별 신규 설비용량의 연도별 변화 추이를 검토하였다. [그림 4-2]는 고정가격계약(FiT), 일반시장, 입찰제도 등 사업구분과 일반부지형 및 건물형 부지유형별로 신

규 설비용량의 시계열 변화 양상을 제시한다. 일반시장·일반부지 유형이 가장 높은 설치용량을 기록하였으며, 2015년부터 꾸준히 증가하다가 2020년 약 200만kW의 정점에 도달한 후 2022년까지 급격히 감소하는 추세를 나타냈다. 이러한 변화는 이격거리 규제 강화 및 전력계통 여유용량 부족 등 최근 태양광 보급의 주요 제약요인과 연관된 것으로 분석된다. FiT 사업의 경우, 일반부지형은 2020년 약 70만kW의 정점을 기록한 후 2022년까지 지속적으로 감소하였으며, 건물형은 2019년 약 60만kW에서 2021년 약 55만kW까지 상대적으로 완만한 감소세를 보였다. 이는 소규모 발전사업자 대상 지원정책의 확대 및 이후 제도 정비 과정과 밀접한 관련이 있는 것으로 판단된다. 일반시장·건물형의 경우 2013년부터 점진적으로 증가하여 2019년 약 60만kW의 정점을 기록한 후 감소하는 패턴을 보였다. 입찰제 사업구분은 일반부지형과 건물형 모두에서 상대적으로 낮은 수준이지만 안정적인 증가 추세를 유지하며, 일반시장 대비 완만한 성장패턴을 나타냈다. 특히 입찰제-일반부지형은 2019년 이후 지속적인 상승세를 보이고 있어 주목된다.

[그림 4-2] 사업구분 및 부지구분별 신규 태양광 보급 추세



자료: 저자 작성

〈표 4-2〉는 2022년 우리나라 17개 광역시·도별 전체 태양광 신규보급용량과 표본 상의 신규보급용량을 비교한다. 신규보급용량의 전반적인 지역별 분포는 매우 유

사하다. 2022년 우리나라 전체 신규보급용량의 21.23%가 전라남도에 보급되어 가장 많은 비중을 차지하며, 이어서 전라북도에 16.96%, 경상북도에 15.59%가 보급되었다. 반면 대전광역시와 세종특별자치시가 각각 0.40%로 가장 낮은 비중을 차지한다. 이러한 분포는 본 연구의 표본에서도 유사하게 나타난다. 2022년 표본 상 신규보급용량의 20.10%가 전라남도에 보급되어 비중이 가장 높았고, 이어서 경상북도에 18.28%, 전라북도에 17.60%가 보급되었다. 반면 서울특별시 0.14%, 대전광역시 0.23%, 세종특별자치시 0.27% 등 우리나라 전체 신규보급용량을 기준으로도 낮은 비중을 차지하는 지역이 본 연구에서의 표본에서도 낮은 비중을 보인다.

〈표 4-2〉 우리나라 광역시·도별 태양광 신규보급용량과 표본자료의 비교 (2022년 기준)

(단위: MW)

광역시·도	전체	표본
서울	34 (1.04%)	3 (0.14%)
부산	48 (1.46%)	28 (1.27%)
대구	38 (1.16%)	25 (1.13%)
인천	26 (0.79%)	9 (0.41%)
광주	42 (1.28%)	24 (1.09%)
대전	13 (0.40%)	5 (0.23%)
울산	16 (0.49%)	8 (0.36%)
세종	13 (0.40%)	6 (0.27%)
경기	280 (8.54%)	168 (7.62%)
강원	203 (6.19%)	147 (6.67%)
충북	200 (6.10%)	131 (5.94%)
충남	289 (8.82%)	204 (9.26%)
전북	556 (16.96%)	388 (17.60%)
전남	696(21.23%)	443 (20.10%)
경북	511 (15.59%)	403 (18.28%)
경남	251 (7.66%)	181 (8.21%)
제주	65 (1.98%)	29 (1.32%)
합계	3,278 (100%)	2,204 (100%)

주: 관호안은 합계 대비 각 광역시·도의 신규보급용량이 차지하는 비중을 의미함.
자료: 한국에너지공단(2014~2024)

제5장

분석 결과

제5장은 태양광 보급 비용 영향요인 및 효율성 지표를 정량적으로 추정한 결과를 제시한다. 먼저 OLS 기반의 비용영향요인 추정 결과를 제시하고, 정책·산업 측면의 요인들의 변화에 따른 비용 영향을 논의하고 시사점을 도출한다. 이어서 제어함수 접근법 기반의 효율성 추정의 경우 비용함수 추정 결과를 바탕으로 표본의 관측치별 효율성 추정치를 확보한다. 다음으로 효율성 추정치를 종속변수로 두고, 효율성에 영향을 미치는 여러 제도적·정책적 요인들을 식별하는 회귀분석을 수행한다.

1. 태양광 보급 비용영향요인 분석 결과

1.1. 기초통계

실증분석에 사용된 표본자료의 기초통계량을 일반부지형(a)과 건물형(b)으로 구분하여 살펴본다.

〈표 5-1〉은 주요 변수들의 평균, 표준편차, 최소값, 최대값, 관측치 수를 포함하고 있으며, 설치 단위비용(천원/kW)을 중심으로 태양광 설비의 구조적 특성, 제도적 요인, 시장 및 산업적 요인, 외부 비용 요인을 포괄하고 있다. 먼저 본 연구에서 활용된 변수들에 대한 설명은 다음과 같이 요약하여 제시한다. '단위비용(천원/kW)'

은 종속변수로써 태양광 발전소의 총 설치비용을 설비용량(kW)으로 나눈 값으로, 프로젝트당 평균 투자비용 수준을 나타낸다. ‘설비용량 (kW)’은 발전소별 총 설치용량을 의미하며, 프로젝트의 규모를 나타내는 기본적 물리적 지표이다. 동 변수는 설치비용과의 규모의 경제 관계를 검증하기 위한 핵심 설명변수로 활용된다. ‘운전개시일 – 사업허가일’ 변수는 발전사업의 행정적 승인일(사업허가일)과 실제 상업운전 개시일 간의 기간(일수)을 측정한 것으로, 프로젝트의 개발지연기간을 의미한다. 이는 인허가 절차, 부지 확보, 금융조달 등 비기술적 요인으로 인한 “소프트 코스트(soft cost)”를 반영하는 지표로 활용된다. ‘중국산 모듈 더미’ 변수는 중국에서 제조된 태양광 모듈을 사용한 경우 1, 그 외 국가의 모듈을 사용한 경우 0으로 정의된다. 글로벌 공급망이 중국 중심으로 재편된 현실을 반영하는 변수로, 중국산 모듈 사용은 통상적으로 단가 측면에서 유리하지만, 운송비용·품질인식·정책적 요인에 따라 비용효과가 상이하게 나타날 수 있다. 이 변수는 국가별 공급망 구조가 국내 설치비용에 미치는 영향을 식별하기 위한 주요 통제요인이다. 다음으로 ‘모듈사업자의 시장점유율’은 각 연도별로 특정 모듈 제조사가 국내 시장에서 차지하는 설치용량 비중(%)을 의미한다. ‘모듈사업자 숫자’는 해당 연도에 국내 시장에서 실제로 판매된 모듈의 제조사 수를 의미한다. 이는 태양광 산업의 시장다양성 및 경쟁수준을 나타내는 보조지표로, 시장에 참여하는 제조사 수가 많을수록 공급경쟁이 강화되어 단가 하락 요인이 발생하는지 여부를 검증하기 위해 포함되었다. ‘발전사업허가시점’ 변수는 각 프로젝트의 발전사업 허가가 이루어진 연도를 의미하며, 시간의 흐름에 따라 변화하는 기술발전 등의 영향을 통제하는 변수로 활용된다. ‘금리(%)’는 한국은행이 발표한 연도별 기준금리를 적용하였으며, 발전사업자의 자금조달비용을 대리하는 거시경제 변수이다. 기준금리의 상승은 프로젝트 금융비용을 증가시켜 단위비용을 높이는 요인으로 작용할 것으로 예상된다. ‘사업경험 (kW)’ 변수는 동일 시공업체(또는 개발자)가 해당 발전사업을 시행하기 이전 시점에 수행한 사업의 누적 설치용량의 합으로 정의되며, “학습효과(Learning by Doing)”를 반영한다. ‘소형태양광(한국형 FiT) 더미’의 경우, 한국형 FiT 제도에 참여한 소규모 발전소의 경우 1, 그 외 사업의 경우 0으로 설정하였다. 해당 제도는 일정규모 이하(예: 100kW 미만)의 사업자에게 장기 고정가격을 보장함으로써 안정적 수익을 제공하는 특성을 가진다. ‘선정계약발전소 더미’ 변수는 정부 주도의 경쟁입찰(선정계약) 방식을 통해 계

약된 프로젝트의 경우 1, 그 외의 경우는 0으로 정의된다. 경쟁입찰제는 대규모 설비를 중심으로 입찰 과정에서 경쟁의 요인이 포함되므로 단위비용 절감 효과가 기대된다. '일반발전소 더미'는 한국형 FiT나 정부입찰에 해당하지 않는 일반사업 형태의 프로젝트를 나타내며, 민간시장에서 자율적으로 추진된 경우 1로 정의된다. '지가(원)'는 태양광 설비가 위치한 지역의 평균 토지가격을 의미하며, 공시지가 자료를 활용하여 연도별·지역별로 매칭하였다. 부지비용은 전체 설치비용 중 주요 요인으로 특히 지상형 발전소의 경우 단위비용에 직접적인 영향을 미칠 것으로 예상된다. '인건비' 변수는 해당 연도 또는 지역의 평균 인건비 수준을 나타내는 변수로, 한국고용정보원 또는 통계청의 산업별 임금통계자료를 활용하였다.

종속변수로 활용되는 단위비용은 일반부지형의 경우 평균 1,635.2천원/kW, 건물형은 1,583.9천원/kW로, 평균적으로 일반부지형의 설치비용이 조금 더 높았다. 표준편차는 각각 362.1, 424.7로 건물형에서 상대적으로 변동성이 더 컸다. 이는 건물 구조의 이질성이나 시공 난이도 차이, 또는 소규모 사업자 비중 증가 등에 기인하는 것으로 보인다. 최소값과 최대값 범위는 유사하나, 극단값(최대 3,110.2천원/kW)은 건물형에서 관측되었다. 이러한 결과는 일반적으로 건물형이 설치공간 및 구조적 제약으로 인해 시공 복잡성이 크고, 이에 따라 단가가 더 높을 수 있다는 기존 인식과는 다소 상반되며, 실제로는 제도적 지원(FiT 등) 및 표본 내 사업자 유형 차이 등이 영향을 미쳤을 가능성이 있다.

설비용량은 일반부지형이 평균 217.1kW, 건물형은 평균 108.9kW로, 일반부지형의 설비규모가 두 배 이상으로 나타났다. 최대값은 일반부지형에서 192MW에 달하며, 건물형은 약 8MW 수준에 그쳤다.

사업경험(과거 시점의 누적설치용량) 역시 일반부지형 평균 712.2kW, 건물형 373.9kW로, 대체로 부지형 설비가 더 많은 시공경험을 보유한 사업자에 의해 수행되었음을 알 수 있다. 사업경험의 표준편차가 매우 큰 것은 일부 초대형 시공업체 또는 연속사업자가 포함되어 있음을 시사하며, 분포가 비대칭적임을 보여준다. 실제로 일반부지형의 최대 사업경험은 약 140MW로 매우 크다.

소형태양광(FiT) 더미는 건물형(0.5)이 일반부지형(0.3)보다 높았는데, 이는 FiT 제도가 주로 건물형 소규모 설비에 집중되었음을 반영한다. 또한, 일반발전소(시장기반) 더미와 선정계약발전소(입찰 기반) 더미 모두 평균 0.4~0.5 수준으로, 세 가

지 사업유형이 비교적 고르게 표본에 포함되었음을 시사한다. 특히 선정계약발전소 비중은 일반부지형에서 평균 0.1인 반면, 건물형은 0.04 수준으로, 대형 사업을 중심으로 한 선정계약 형태의 특성상 건물형 태양광의 비중은 낮게 나타났다.

모듈 시장 경쟁도와 관련된 지표로는 모듈 사업자의 시장점유율 평균과 총 공급업체 수 두 가지가 제시된다. 일반부지형은 평균 43.0개 업체, 점유율은 0.2~0.3 수준으로 다양성이 높은 반면, 건물형은 35.9개로 상대적으로 낮아 소수 사업자에 의존하는 경향을 보인다. 중국산 모듈 사용 비율은 일반부지형 0.3, 건물형 0.2로 관측되며, 중국산 설비가 평균적으로 더 많이 사용된 부지는 일반부지형임을 알 수 있다. 이는 설치 규모 또는 가격 요인의 영향일 수 있으며, 설비 선택이 비용 결정에 미친 영향을 평가하는 데 중요한 변수이다.

발전사업허가 이후 운전개시일까지 걸린 기간(일 기준)은 일반부지형이 평균 595.3일, 건물형이 208.7일로 큰 차이를 보인다. 이는 일반부지형의 인허가, 민원 등 외부 요인에 따른 사업지연이 크다는 점을 뒷받침하며, 소프트 코스트 분석에서 핵심적 변수로 작용한다.

본 분석에서는 태양광 발전소의 설치비용이 시간 흐름에 따라 어떻게 변화하는지를 식별하기 위해, '발전사업허가시점' 변수와 '발전사업허가시점 제곱항'을 동시에 회귀식에 포함하였다. 이때 '발전사업허가시점' 변수는 2013년을 기준으로 1, 2014년은 2, …, 2023년은 11로 구성된 선형 시간 변수이며, '제곱항'은 이에 대한 이차항(시간의 제곱)으로서 비선형적 추세를 포착하기 위한 도구로 활용된다. 발전사업허가시점의 평균은 두 유형 사이의 차이가 크지 않아 약 5.7~7.1의 값을 보였는데, 표본 기간 전반에 걸쳐 사업이 고르게 분포되어 있음을 시사한다.

기준금리는 평균적으로 1.4% 수준이고 표준편차는 0.5로 비교적 안정적이다. 지가(시군구별 표준지공시지가)는 건물형(평균 245,167원)이 일반부지형(87,666원)보다 약 3배 정도 높은데 이는 건물형 태양광 부지가 상대적으로 지가가 높은 지역에 분포되어 있음을 시사한다. 혹은 경우에 따라서 지가 계산 방식(건물 부지 포함 여부 등)이 달라서 발생한 차이일 수 있다. 인건비(국가통계포털「사업체노동력조사」의 건설업 부문 시도별 상용월급여액) 역시 건물형이 평균 2,925천원으로 일반부지형의 2,597천원보다 높게 관측되며, 이는 소규모 시공현장에서의 작업비 증가 또는 도심지 중심 사업자의 인건비 구조 영향으로 보인다.

본 표본의 기초통계 분석 결과는 향후 실증 분석과 정책 설계에 유의미한 함의를 제공한다. 우선, 전체적으로 설치 단가가 하락하는 추세를 보이지만, 부지 유형 간에는 여전히 구조적인 차이가 존재한다. 이는 설비 규모, 적용 제도, 사업 경험 등 내재적 요인의 이질성에 기인하므로 단순한 평균 비교만으로는 판단에 한계가 있음을 시사한다. 특히 일반부지형은 대형 설비 중심 구조와 더불어 고정비 부담 및 사업 지연 리스크에 노출되어 있어 비용의 변동성이 더 크게 나타난다. 건물형의 경우에는 소규모 위주로 설계된 FiT 제도의 영향으로 단가 안정성이 상대적으로 높은데, 이는 정책적 지원이 해당 유형에 보다 집중되어 있음을 보여준다. 또한 중국산 설비 사용 비중, 모듈 공급업체 수 및 시장점유율 등을 통해 확인되는 시장구조는 단가 형성에 핵심적 영향을 미치는 요소로 작용할 가능성이 높아, 경쟁도 및 집중도 분석의 중요성이 강조된다. 아울러, 운전개시 지연일수 등으로 대표되는 소프트 코스트는 표본 전반에서 평균값과 표준편차 모두 큰 수준으로 관측되어, 단순 시공비 외의 간접비용이 전체 사업비용에서 상당한 비중을 차지하고 있음을 시사한다. 이러한 통계적 특성은 이후 회귀분석 및 확률적 프론티어 모형을 활용한 효율성 추정의 기초 자료로 활용될 수 있으며, 각 변수는 태양광 설치비용 결정구조를 구성하는 핵심 메커니즘의 일부로 기능함을 확인할 수 있다.

본 분석에 활용된 자료 중 설비비용, 설비용량, 운전개시 및 발전사업허가일, 모듈 제조국가 및 사업자 정보, 사업유형, 부지형태 등 개별 발전소 단위의 자료는 한국에너지공단으로부터 확보하였으며, 인건비는 고용노동부의 국가통계포털 「사업체노동력조사」 자료 중 건설업 부문 시도별 상용월급여액(원)을 활용하였다. 지가 정보는 국토교통부의 시군구별 연도별 평균 표준지공시지가를 사용하였다. 효율성 분석 파트에서 활용되는 변수인 Solar grade silicon price 자료는 BNEF의 Solar spot price index 데이터를 활용하였으며, 금리는 한국은행의 기준금리 자료를 활용하였다. 추가적으로 주택 이격거리 규제 자료는 장연재·조일현(2023) ‘태양광 이격거리 규제의 보급영향 평가 연구’ 수행과정에서 확보된 데이터를 사용하였다.

〈표 5-1〉 표본자료의 기초통계량 - 발전소 특성별 분류

변수	평균	표준편차	최소	최대	관측치 수
(a) 일반부지형					
단위 비용 (천원/kW)	1635.2	362.1	901.1	3109.9	63623
설비용량 (kW)	217.1	1287.3	3.0	192000.0	63623
운전개시일 - 사업허가일	595.3	435.4	0.0	3503.0	63623
중국산 모듈 더미	0.3	0.4	0.0	1.0	63623
모듈사업자의 시장점유율	0.2	0.1	0.0	0.4	63623
모듈사업자 숫자	43.0	8.8	13.0	50.0	63623
발전사업허가시점	5.7	2.0	1.0	11.0	63623
금리 (%)	1.4	0.5	0.5	3.5	63623
사업경험 (kW)	712.2	6728.7	0.0	142724.8	63623
소형태양광 (한국형 FiT) 더미	0.3	0.5	0	1	63623
일반발전소 더미	0.5	0.5	0	1	63623
선정계약발전소 더미	0.1	0.3	0	1	63623
지가 (원)	87666.8	127379.1	7193.3	10500000.0	63623
인건비	2597955.0	408034.9	1748234.0	5152415.0	63623
(b) 건물형					
단위 비용 (천원/kW)	1583.9	424.7	901.1	3110.2	57389
설비용량 (kW)	108.9	204.4	3.0	7984.3	57389
운전개시일 - 사업허가일	208.7	230.6	0.0	3311.0	57389
중국산 모듈 더미	0.2	0.4	0.0	1.0	57389
모듈사업자의 시장점유율	0.2	0.1	0.0	0.4	57389
모듈사업자 숫자	35.9	12.0	13.0	50.0	57389
발전사업허가시점	7.1	2.5	1.0	11.0	57389
금리 (%)	1.4	0.8	0.5	3.5	57389
사업경험 (kW)	373.9	3743.9	0.0	91776.0	57389
소형태양광 (한국형 FiT) 더미	0.5	0.5	0	1	57389
일반발전소 더미	0.4	0.5	0	1	57389
선정계약발전소 더미	0.04	0.2	0	1	57389
지가 (원)	245167.5	476543.7	7193.3	13500000.0	57389
인건비	2925258.0	513860.9	1748234.0	5457724.0	57389

1.2. 추정 결과

회귀분석은 일반부지형과 건물형으로 자료를 분리하여 추정하였으며, 일반발전사업을 기준으로 추정하되, 소형태양광 (한국형 FiT) 더미변수와 선정계약발전소 더미변수를 포함하여 비용구조의 차이를 반영하였다. 기준모형인 OLS 방법론에서는 공시지가(시군구 단위)와 인건비(시도 단위)를 통제변수로 포함하였으며, 강건성 분석을 위해 시군구 더미변수를 포함한 고정효과 모형을 추정하는 경우에는 공시지가와 인건비 변수를 제외하였다. 종속변수는 태양광 발전소 1kW 설치에 소요된 단위비용으로 설정하였다. 모든 회귀계수는 괄호 안에 표준오차를 포함하며, 통계적 유의성 수준도 함께 표기되어 있다.

〈표 5-2〉에는 OLS와 고정효과 모형을 추정한 결과가 제시되어 있다. 먼저 설비용량은 모든 모형에서 일관되게 부(-)의 계수를 가지며, 통계적으로 1% 수준에서 유의하였다. 일반부지형 OLS 모형에서 설비용량이 1kW 증가할 때 설치비용은 3.0원 감소(-0.003)하는 것으로 추정되었고, 고정효과 모형에서도 유사한 계수값(-0.004)을 보였다. 건물형에서는 계수의 절대값이 더 커서, 약 132~138원/kW의 비용 감소 효과가 있는 것으로 추정되었다. 이는 규모의 경제 효과를 반영한 것으로, 설치규모가 커질수록 단위 비용이 감소함을 의미한다.

다음으로 운전개시일-사업허가일(일수) 변수는 사업 착수부터 실제 전력 생산까지의 소요 기간을 의미하며, 소프트 코스트의 핵심 지표로 간주된다. 모든 모형에서 계수는 음(-)의 값을 가지며, 통계적으로 매우 유의하다. 일반부지형의 경우, 사업 지연이 하루 늘어날 때마다 설치비용이 약 222원/kW 감소하는 것으로 나타난다. 건물형에서는 하루 지연에 따른 설치비용 감소 효과가 351원/kW로 추정되었다. 일반적으로 사업 지연은 금융비용 증가로 이어져 비용을 상승시킨다고 가정되는 점을 고려하면, 이 결과는 직관과 다소 반하는 것으로 비춰질 수 있다. 하지만 사업준비기간의 증가는 해당 기간 동안 설비 비용의 감소 영향이 동시에 작용할 수 있다는 점을 고려했을 때, 시간의 흐름에 따라 감소하는 비용하락 효과가 상대적으로 크게 작용한 것으로 해석할 수 있다. 하지만 이는 설비의 규모에 따라 금융비용 등에서 차이가 있을 수 있어 추가적인 분석이 필요하며, 해당 논의는 뒤에서 좀 더 구체적으로 살펴보기로 한다.

중국산 모듈 더미 변수는 설치비용을 유의하게 낮추는 방향으로 작용한다. 일반부지형에서는 중국산 모듈 사용 시 평균적으로 약 30천원/kW의 비용 절감 효과가 있으며, 건물형은 이보다 더 큰 폭인 약 45천원/kW 수준의 절감 효과를 보였다. 이는 중국산 모듈의 높은 가격 경쟁력을 반영하며, 국내 설치 시장에서 주요한 비용 결정 요인 중 하나임을 보여준다. 다만, 품질이나 수명 측면에서의 차이 여부는 본 분석에서 다루지 않기 때문에 보완적 분석이 필요할 수 있다.

발전사업자가 선택한 모듈사업자의 시장점유율은 그 수준이 높을수록(즉, 집중도가 높을수록) 설치비용은 감소하는 경향을 보인다. 이는 시장 집중도가 높아지면 효율적인 고용량(high-volume) 사업자가 시장을 주도하게 되며, 규모의 수익과 학습효과에 의해 절감된 비용이 시장지배력에 의해 인상된 비용을 평균적으로 상회한다는 것을 보여주는 결과다.

'발전사업허가시점' 변수와 '발전사업허가시점 제곱항'에 대한 추정 결과에 따르면, 발전사업허가시점 변수는 모든 모형에서 유의한 음(-)의 계수를 갖는 반면 제곱항은 유의한 양(+)의 계수를 갖는다. 이는 설치비용이 시간의 경과에 따라 단순히 선형적으로 감소하는 것이 아니라, 일정 시점 이후에는 그 하락폭이 둔화되거나 오히려 반등하는 양상을 보인다는 것을 의미한다. 즉, 초기에는 시간의 흐름에 따라 기술 발전, 시장 성숙도 증가, 학습효과 등의 영향으로 설치비용이 빠르게 감소하지만, 시간이 지남에 따라 이러한 효율성 제고 요인의 한계가 드러나거나, 신규 진입의 어려움, 인허가 강화, 민원 증가, 부지 제약 심화 등과 같은 외부적 요인이 누적되면서 비용 하락 속도가 둔화되거나 반전되는 것이다. 이는 전형적인 U자형(cost rebound) 패턴으로 해석될 수 있으며, 장기적으로는 태양광 보급의 비용 측면에서 구조적 전환점이 존재할 가능성을 시사한다.

기준금리는 전형적인 자본비용 요인으로, 모든 모형에서 유의한 양(+)의 계수를 보인다. 일반부지형에서는 금리 1%p 증가 시 설치비용이 약 21~29천원/kW 증가하며, 건물형에서는 36~40천원/kW에 달한다. 이는 금융비용이 태양광 보급 비용에서 차지하는 비중이 결코 작지 않음을 보여주며, 금리 환경의 변화가 재생에너지 투자 유인에 실질적인 영향을 미칠 수 있음을 시사한다.

사업자의 누적 사업경험은 일반부지형에서만 유의한 음(-)의 영향을 미치며, 발전사업경험이 용량 기준으로 1kW 증가할 때마다 단가를 약 1원 절감시킨다. 규모는

작지만 통계적으로 의미 있는 수준이다. 이는 경험 많은 사업자가 보다 효율적인 자재 조달 및 공정관리를 통해 비용을 절감하고 있음을 시사한다. 건물형에서는 유의하지 않게 나타나는데, 이는 사업자가 일회성인 경우가 많기 때문일 것으로 추측할 수 있다.

소형태양광 FiT 더미는 설치비용 증가와 관련이 있다. 일반발전소 사업자에 비해서, 일반부지형에서는 약 29천원/kW, 건물형에서는 약 40~51천원/kW의 단가 상승 효과가 있으며, 모든 모형에서 통계적으로 매우 유의하다. 이는 FiT 제도 하에서 소규모 사업자들이 자재조달이나 시공방식에 있어서 효율성이 축소될 가능성을 반영한다. 반면, 선정계약발전소 더미는 건물형에서만 유의하게 음(-)의 계수를 가지며, 약 15~19천원/kW의 비용 절감 효과가 확인된다. 이는 경쟁입찰 제도가 일반발전소 대비 단가 절감에 일정 부분 기여하고 있음을 나타낸다.

외생적 통제 변수로 활용된 지가와 인건비는 모두 통계적으로 유의하며, 단가에 양(+)의 영향을 미친다. 특히 인건비는 모든 모형에서 유의하며, 그 계수가 작지만 단위가 크기 때문에 실제 비용 영향이 매우 클 수 있다. 지가 역시 마찬가지로, 지역 간 차별적 보급 정책을 설계할 때 유의해야 할 요소로 간주된다.

이상의 회귀분석 결과는 태양광 설치비용에 영향을 미치는 요인이 매우 복합적이며, 단순히 설비 가격이나 규모만으로는 설명되지 않는 복합적인 구조를 가지고 있음을 보여준다. 설비규모, 모듈 유형, 시장 집중도 등은 효율성과 비용 절감의 주요 메커니즘을 반영하고 있으며, 제도적 요인과 외생비용 변수들은 정책적 개입의 필요성을 시사한다. 특히 FiT와 같은 고정가격제도가 소규모 설비의 단가를 높일 수 있음을 보여주며, 입찰제도 등 시장기반 방식의 확대가 비용 효율성을 제고할 수 있는 경로임이 확인된다.

〈표 5-2〉 태양광 보급비용 영향요인 분석 결과 - 기본모형

변수	종속변수: 단위 비용 (천원/kW)			
	(1) 일반부지형/ OLS	(2) 일반부지형/ FE	(3) 건물형/ OLS	(4) 건물형/ FE
설비용량 (kW)	-0.003*** (0.001)	-0.004*** (0.001)	-0.138*** (0.006)	-0.132*** (0.006)
운전개시일 - 사업허가일	-0.222*** (0.003)	-0.231*** (0.003)	-0.351*** (0.006)	-0.358*** (0.006)
중국산 모듈 더미	-30.999*** (2.910)	-28.160*** (2.894)	-45.721*** (3.016)	-45.626*** (2.995)
모듈사업자의 시장점유율	-39.324*** (9.127)	-29.028*** (9.070)	-86.339*** (10.097)	-77.061*** (10.043)
발전사업허가시점	-181.368*** (3.226)	-172.841*** (3.274)	-226.414*** (3.037)	-226.558*** (2.978)
발전사업허가시점 제곱항	7.914*** (0.259)	7.867*** (0.264)	9.372*** (0.230)	9.765*** (0.230)
금리 (%)	29.380*** (3.098)	21.362*** (3.111)	40.021*** (2.154)	36.719*** (2.143)
사업경험 (kW)	-0.001*** (0.000)	-0.001*** (0.000)	-0.000 (0.000)	-0.000 (0.000)
소형태양광 (한국형 FiT) 더미	29.070*** (2.721)	29.614*** (2.694)	51.495*** (2.912)	40.415*** (2.930)
선정계약발전소 더미	-1.797 (3.964)	4.541 (3.938)	-18.895*** (6.409)	-15.168** (6.339)
지가 (원)	0.000*** (0.000)		0.000*** (0.000)	
인건비 (원)	0.000*** (0.000)		0.000*** (0.000)	
시군구 더미변수		○		○
표본 수	63,623	63,623	57,389	57,389

주 1: 괄호 안은 표준오차를 나타냄.
주 2: *** Significant at 1 percent; ** Significant at 5 percent; * Significant at 10 percent

〈표 5-3〉은 태양광 발전소 설치비용(천원/kW)을 결정하는 핵심요인 중 하나인 설비용량이 사업 유형 및 제도 형태에 따라 미치는 영향이 어떻게 달라지는지를 추정한 결과이다. 표를 통해 알 수 있듯이 기존 분석모형에 설비용량에 대한 교호항을 추가하여, 규모의 경제가 제도 유형별로 어떤 차이를 보이는지를 검토하였다. 분석에는 소형태양광 FiT 제도, 선정계약(입찰형) 제도와의 교호항이 각각 포함되었으

며, 일반부지형과 건물형에 대해 OLS 및 고정효과(FE) 모형이 각각 추정되었다. 기타 변수들의 계수는 대체로 기존 분석과 일관된 방향성을 보이고 있으므로 아래에서는 규모의 경제의 이질적 효과에 대한 논의에 초점을 맞춘다.

설비용량 변수는 모든 모형에서 통계적으로 유의한 음(-)의 계수를 보이며, 이는 일반적인 형태의 사업에서 태양광 발전소의 설치 규모가 클수록 단위 설치비용이 감소한다는 규모의 경제 효과를 재확인시켜 준다. 일반부지형에서는 설비용량이 1kW 증가할 때 단위비용이 평균 5원 정도 감소, 건물형에서는 약 100원 이상 감소하는 것으로 나타나, 규모 확대에 따른 고정비 분산 및 시공 효율성 제고 효과가 유의미하게 작동하고 있음을 보여준다.

'설비용량 × 소형태양광(FiT)' 교호항은 모든 모형에서 통계적으로 유의한 음(-)의 계수를 보이며, FiT 제도에 속한 설비에서도 규모의 경제가 작동하고 있음을 보여준다. 일반부지형에서는 약 -1,997원/kW(OLS)~-1,934원/kW(FE), 건물형에서는 -2,765원/kW(OLS)~-2,766원/kW(FE)의 단가 절감 효과가 관측된다. 이는 FiT 제도 대상인 소규모 설비 내에서도 상대적으로 규모가 클수록 단가가 낮아지는 경향이 있다는 것을 의미한다. 그러나, 절대적인 단가 수준은 여전히 높은 편이며(소형태양광 FiT 더미 자체 계수는 일반부지형 199~204, 건물형 209~220으로 모두 양(+)), 이는 FiT 제도가 비효율적인 비용 구조를 내포하고 있음을 암시한다.

'설비용량 × 선정계약' 교호항의 계수는 모든 모형에서 양(+)의 값으로 유의하게 추정되었으며, 이는 입찰방식에서는 설비용량 증가에 따른 단가 절감폭이 일반시장 대비 작거나, 경우에 따라 절감되지 않을 수 있음을 의미한다. 즉, 선정계약 방식에서는 설비용량이 증가하더라도 단가 절감 효과가 거의 없어 실질적으로, 규모의 경제 효과가 발생하지 않고 있음을 의미한다. 이는 입찰방식에서 이미 대규모 위주의 설계가 일반화되어 있거나, 제도적 특성이 규모의 증가에 따른 단가 절감 유인을 약화시키는 구조로 작동하고 있을 가능성을 시사한다. 이와 같은 결과는 입찰 제도 하에서 규모의 경제 효과가 기대보다 제한적임을 보여주며, 실제 입찰 가격은 시장경쟁보다 제도적 가격상한 또는 참여조건에 의해 결정될 가능성이 높다는 점을 시사한다. 따라서 단가 절감을 위한 정책 설계 시, 단순히 입찰제도 도입만으로는 충분치 않으며, 설비 규모와 효율성 간 연계성을 강화하거나 기술기준, 성능요건 등에 따른 추가 차등화가 필요할 수 있다.

〈표 5-3〉 태양광 보급비용 영향요인 분석 결과 - 규모의 경제

변수	종속변수: 단위 비용 (천원/kW)			
	(1) 일반부지형/ OLS	(2) 일반부지형/ FE	(3) 건물형/ OLS	(4) 건물형/ FE
설비용량 (kW)	-0.004*** (0.001)	-0.005*** (0.001)	-0.107*** (0.007)	-0.102*** (0.007)
설비용량 (kW)* 소형태양광 (한국형 FiT) 더미	-1.997*** (0.075)	-1.934*** (0.075)	-2.765*** (0.047)	-2.766*** (0.049)
설비용량 (kW)* 선정계약발전소 더미	0.003 (0.002)	0.003 (0.002)	0.095*** (0.018)	0.089*** (0.018)
운전개시일 - 사업허가일	-0.201*** (0.003)	-0.210*** (0.003)	-0.274*** (0.006)	-0.277*** (0.006)
중국산 모듈 더미	-29.925*** (2.894)	-27.290*** (2.880)	-42.877*** (2.929)	-43.176*** (2.913)
모듈사업자의 시장점유율	-45.018*** (9.078)	-34.179*** (9.025)	-101.115*** (9.808)	-90.629*** (9.767)
발전사업허가시점	-183.930*** (3.210)	-176.475*** (3.260)	-253.455*** (2.984)	-254.355*** (2.936)
발전사업허가시점 제곱항	8.121*** (0.258)	8.013*** (0.262)	11.648*** (0.227)	11.978*** (0.227)
금리 (%)	31.773*** (3.083)	24.041*** (3.097)	28.285*** (2.101)	26.809*** (2.091)
사업경험 (kW)	-0.001*** (0.000)	-0.001*** (0.000)	-0.001* (0.000)	-0.001** (0.000)
소형태양광 (한국형 FiT) 더미	204.089*** (7.086)	199.062*** (7.090)	220.449*** (4.079)	209.831*** (4.148)
선정계약발전소 더미	-4.055 (3.979)	2.613 (3.954)	-52.816*** (7.206)	-47.010*** (7.136)
지가 (원)	0.000*** (0.000)		0.000*** (0.000)	
인건비 (원)	0.000*** (0.000)		0.000*** (0.000)	
시군구 더미변수		○		○
표본 수	63,623	63,623	57,389	57,389

주 1: 괄호 안은 표준오차를 나타냄.
주 2: *** Significant at 1 percent; ** Significant at 5 percent; * Significant at 10 percent

〈표 5-4〉는 태양광 발전소 설치비용 결정요인에 대한 기존 기본모형에 '사업준비기간'과 '설비규모(5MW 이상)' 간의 교호항을 추가하여, 설비 규모에 따라 사업지연이 단가에 미치는 영향이 어떻게 달라지는지를 분석한 결과를 제시한다. '사업준비기간'은 발전사업허가일부터 실제 운전개시일까지 걸린 일수이며, '대규모 설비더미'는 설비용량이 5MW 이상일 경우 1, 그렇지 않으면 0의 값을 갖는다. 이 두 변수를 곱한 교호항은 대규모 설비일수록 사업지연이 단가에 미치는 영향을 달리 받을 수 있다는 가설을 실증적으로 검증하기 위한 것이다.

분석 결과, 사업준비기간 변수 자체는 모든 모형에서 음(-)의 값을 보이고 통계적으로 유의하였다. 이는 전반적으로 사업준비기간이 길수록 설치비용이 낮아지는 경향이 있다는 점을 시사하며, 앞서 기본모형의 방향성과 일치하는 결과이다.

그러나 이러한 평균적 경향이 모든 설비규모에 동일하게 적용되는 것은 아니다. 이를 확인하기 위해 도입된 '사업준비기간 × 대규모 설비' 교호항은 모든 모형에서 양(+)의 계수로 유의하게 나타났다. 이 결과는 대규모 설비일수록, 즉 5MW 이상의 발전소에서는 사업지연이 단가 상승으로 이어질 가능성이 크다는 점을 명확히 보여준다.

이러한 결과는 대규모 설비에서는 사업준비 기간의 지연이 단순히 행정적 부담에 그치는 것이 아니라, 실질적인 비용 부담으로 이어진다는 점을 강조한다. 대규모 설비의 경우 설계 변경, 인허가 조정, 금융조건 변동 등에 더 민감하게 반응할 여지가 있다. 또한 대규모 사업자는 사업이 지연될 경우 자금 유동성, 금리, 보증·보험 등의 금융비용이 구조적으로 누적될 수 있다. 이러한 비용은 결국 단가에 전가되며, 이는 사업의 전체 수익성에 부정적인 영향을 미치게 된다.

분석 결과는 정책적으로도 중요한 시사점을 제공한다. 먼저 대규모 설비에 대해서는 초기 인허가 병목을 줄이기 위한 사전 행정 지원, 민원 관리, 제도 안정화 노력이 특히 필요하다. 앞서 분석한 결과에서 사업규모에 따른 효율성 증대 효과가 확인된 만큼, 비용효율적 설비보급의 확대를 위해서 행정적 리스크의 완화와 보험 및 금융 부문에서의 지원이 필요할 것으로 판단된다.

〈표 5-4〉 태양광 보급비용 영향요인 분석 결과 - 사업준비기간

변수	종속변수: 단위 비용 (천원/kW)			
	(1) 일반부지형/ OLS	(2) 일반부지형/ FE	(3) 건물형/ OLS	(4) 건물형/ FE
설비용량 (kW)	-0.009*** (0.001)	-0.009*** (0.001)	-0.160*** (0.007)	-0.153*** (0.007)
운전개시일 - 사업허가일	-0.221*** (0.003)	-0.231*** (0.003)	-0.350*** (0.006)	-0.356*** (0.006)
(운전개시일 - 사업허가일)* 대규모 설비 더미 (5MW 이상)	0.651*** (0.115)	0.605*** (0.113)	3.477*** (0.384)	3.309*** (0.379)
중국산 모듈 더미	-30.728*** (2.909)	-27.966*** (2.894)	-45.626*** (3.014)	-45.548*** (2.993)
모듈사업자의 시장점유율	-39.744*** (9.125)	-29.342*** (9.069)	-86.858*** (10.090)	-77.419*** (10.036)
발전사업허가시점	-181.063*** (3.226)	-172.567*** (3.274)	-226.229*** (3.035)	-226.388*** (2.977)
발전사업허가시점 제곱항	7.884*** (0.259)	7.842*** (0.264)	9.356*** (0.230)	9.749*** (0.230)
금리 (%)	29.299*** (3.098)	21.293*** (3.110)	39.825*** (2.153)	36.562*** (2.142)
사업경험 (kW)	-0.001*** (0.000)	-0.001*** (0.000)	-0.000 (0.000)	-0.000 (0.000)
소형태양광 (한국형 FiT) 더미	28.238*** (2.724)	28.886*** (2.697)	49.544*** (2.918)	38.590*** (2.936)
선정계약발전소 더미	-1.686 (3.963)	4.579 (3.937)	-18.153*** (6.405)	-14.515** (6.335)
지가 (원)	0.000*** (0.000)		0.000*** (0.000)	
인건비 (원)	0.000*** (0.000)		0.000*** (0.000)	
시군구 더미변수		○		○
표본 수	63,623	63,623	57,389	57,389

주 1: 괄호 안은 표준오차를 나타냄.
주 2: *** Significant at 1 percent; ** Significant at 5 percent; * Significant at 10 percent

〈표 5-5〉는 태양광 발전소 설치비용 결정에 있어 시장구조와 관련된 요인들이 어떤 영향을 미치는지를 분석한 결과를 제시한다. 특히 모듈 공급자의 시장점유율과 공급자 수를 중심으로 시장 집중도 및 경쟁 정도를 추정할 뿐만 아니라, 중국산 모

듈 사용 여부에 따른 상호작용 효과(교호항)를 추정함으로써 시장 구조가 기술 선택 및 비용에 미치는 복합적 메커니즘을 분석하고 있다. 본 분석은 기존 모형에 산업조직론적 설명변수를 추가함으로써, 태양광 시장 내 경쟁구조가 비용효율성에 어떤 방식으로 작용하는지를 실증적으로 규명하는 데 목적이 있다.

중국산 모듈 더미 변수는 모든 모형에서 유의한 음(-)의 값을 보여 강한 단가 절감 효과가 있음을 나타낸다. 일반부지형에서는 약 -42.4~ -47.4천원/kW, 건물형에서는 -145천원/kW 수준으로, 중국산 모듈이 국내 태양광 시장에서 상당한 비용 우위를 제공하고 있음을 보여준다. 그리고 중국산 모듈 사용 여부에 시장점유율을 교호항으로 추가한 결과, 교호항 계수는 모두 유의한 양(+)의 값을 가지며, 특히 건물형에서 크게 추정되었다(+512.1 OLS, +496.9 FE). 추정결과는 중국산 모듈의 비용 절감효과는 시장 점유율이 오를수록 줄어들고 점유율이 일정한 수준을 넘어서면 오히려 설치비용을 증가시킨다는 것을 의미한다. 즉, 특정 기술(중국산 모듈)이 시장지배력을 크게 높이게 되면 가격 결정력이 오히려 강화됨으로써 비용 절감을 유인하는 것이 아니라 시장지배력에 따른 비용 상승 효과를 초래할 수 있다는 것이다.

모듈사업자의 시장점유율 변수 자체는 모든 모형에서 강한 음(-)의 영향을 나타낸다. 일반부지형 OLS 기준으로 -64.9, 건물형 OLS에서는 -213.9로 나타나며, 시장 집중도가 높을수록 설치비용은 유의하게 낮아진다. 이는 사업자의 규모에 대한 효율성 가설을 지지하는 결과로, 높은 점유율을 가진 사업자가 고용량·고경험 기반의 효율성을 통해 단가를 낮추는 구조가 형성되어 있음을 의미한다. 다만, 위에서 언급한 중국산 모듈과의 교호항 계수가 양(+)이라는 점은, 이러한 효율성이 특정 기술 공급자에 편중될 경우 오히려 독점적 지위로 전환될 수 있으며, 국내 사업자들에서는 사업자 규모에 따른 효율성의 효과가, 중국산 모듈의 경우 시장지배력 행사의 영향이 크게 나타남을 시사한다.

모듈사업자 수 변수는 모든 모형에서 유의하게 양(+)의 계수를 보인다. 일반부지형에서 약 2.17~2.50, 건물형에서는 3.3~3.7 수준으로 나타나며, 이는 공급자가 많을수록 오히려 단가가 증가하는 경향이 있다는 점을 보여준다. 이는 단순한 경쟁사업자 수가 비용 절감으로 이어지기보다는, 소규모 공급자들의 진입이 많을수록 생산의 효율성이 낮아져 전체 설치비용이 상승하는 상황을 보여주는 것으로 판단된다. 실제로 O'Shaughnessy (2019)는 이러한 방향성에 대한 예측을 이론적으로 설명한 바 있다.

〈표 5-5〉 태양광 보급비용 영향요인 분석 결과 - 시장구조

변수	종속변수: 단위 비용 (천원/kW)			
	(1) 일반부지형/ OLS	(2) 일반부지형/ FE	(3) 건물형/ OLS	(4) 건물형/ FE
설비용량 (kW)	-0.003*** (0.001)	-0.004*** (0.001)	-0.132*** (0.006)	-0.127*** (0.006)
운전개시일 - 사업허가일	-0.218*** (0.003)	-0.228*** (0.003)	-0.334*** (0.006)	-0.341*** (0.006)
중국산 모듈 더미	-47.444*** (4.292)	-42.361*** (4.276)	-146.463*** (5.272)	-143.654*** (5.249)
모듈사업자의 시장점유율	-64.882*** (10.662)	-50.026*** (10.581)	-227.683*** (11.872)	-213.962*** (11.790)
중국산 모듈 더미* 모듈사업자의 시장점유율	112.789*** (21.365)	96.609*** (21.163)	512.120*** (22.265)	496.859*** (22.106)
모듈사업자 숫자	2.178*** (0.345)	2.502*** (0.343)	3.768*** (0.383)	3.303*** (0.379)
발전사업허가시점	-208.222*** (5.604)	-204.289*** (5.604)	-278.411*** (6.559)	-271.632*** (6.470)
발전사업허가시점 제곱항	10.661*** (0.521)	11.054*** (0.521)	14.755*** (0.609)	14.444*** (0.602)
금리 (%)	24.275*** (3.251)	15.264*** (3.262)	25.282*** (2.594)	23.858*** (2.576)
사업경험 (kW)	-0.001*** (0.000)	-0.001*** (0.000)	-0.000 (0.000)	-0.001 (0.000)
소형태양광 (한국형 FiT) 더미	27.563*** (2.737)	27.811*** (2.710)	47.151*** (2.925)	36.655*** (2.941)
선정계약발전소 더미	-2.190 (3.965)	4.052 (3.938)	-19.082*** (6.378)	-15.098** (6.310)
지가 (원)	0.000*** (0.000)		0.000*** (0.000)	
인건비 (원)	0.000*** (0.000)		0.000*** (0.000)	
시군구 더미변수		○		○
표본 수	63,623	63,623	57,389	57,389

주 1: 괄호 안은 표준오차를 나타냄.
주 2: *** Significant at 1 percent; ** Significant at 5 percent; * Significant at 10 percent

2. 제어함수 접근법을 활용한 태양광 보급 비용함수 추정결과

〈표 5-6〉은 제어함수 접근법(Control Function Approach)을 적용하여 추정한 태양광 보급 비용함수의 결과를 제시하고 있다. 본 방법론은 앞서 수행한 단순 회귀분석과 달리, 식(5)의 비용함수에 포함된 주요 설명변수들의 계수를 우선적으로 추정함으로써 개별 표본 단위의 비용효율성 추정치 $\omega_{i(t),t}$를 도출한다. 표본의 관측치별 비용효율성 추정치 $\omega_{i(t),t}$는 태양광 보급 비용 $c_{i(t),t}$에서 비용함수의 변수들이 직접적으로 영향을 미치는 부분, 즉 $\hat{\alpha}_p p_{i(t),t} + \hat{\alpha}_k k_{i(t),t} + \hat{\alpha}_r r_{i(t),t}$에 해당하는 부분과, 오차항 $\hat{\epsilon}_{i(t),t}$의 영향을 제외한 후, 이들에 의해 설명되지 않는 태양광 보급 비용의 나머지 부분을 의미한다. 이에 따라 기존 회귀분석 모형에서 사용된 기타 변수들은 비용함수로 직접 설명되지 않는 $\omega_{i(t),t}$를 통해 태양광 보급비용에 영향을 미치는 것으로 가정한다. 이러한 가정 하에서, 본 연구는 추정된 $\omega_{i(t),t}$를 종속변수로 설정하고, 다양한 제도적·산업적 요인을 설명변수로 포함하여 추가적인 회귀분석을 수행한다. 따라서 〈표 5-6〉의 추정 결과는 기존 회귀분석과 달리 비용함수 내 잠재적 내생성(endogeneity) 문제를 통제했다는 점에서 차별성을 가진다. 또한 본 모형은 효율성(efficiency)이라는 잠재변수(latent variable)를 추정함으로써, 단순회귀분석에서 직접적으로 반영하기 어려운 이격거리 규제 효과 등 정책적 요인을 포함하여 분석할 수 있다는 장점을 지닌다. 아울러 앞선 분석과 동일한 주요 변수들에 대한 추정 결과를 함께 제시함으로써, 모형 간 비교를 통해 강건성을 검증한다는 의미를 갖는다.

〈표 5-6〉은 전체 표본과 함께 건축물형 및 일반부지형 태양광을 구분하여 제어함수 접근법(Control Function Approach)을 적용한 비용함수를 추정한 결과를 나타낸다. 전반적으로 세 표본 간 추정 결과는 유사한 경향을 보이나, 일부 변수에서 차이가 관찰된다. 특히 설비용량의 추정계수는 건축물형 태양광에서 상대적으로 작게 나타나, 건축물보다 일반부지에서의 규모의 경제 효과가 다소 제한적임을 의미한다. 반면 기준금리의 추정계수는 일반부지형에서 상대적으로 낮게 추정되어, 금리 상승에 따른 설치비용 증가 효과가 건축물형 태양광에서 더 크게 작용하고 있음을 보여준다.

식(5)에서 비용함수의 양변에 로그를 취하였으므로, 〈표 5-6〉에 제시된 제어함수 접근법의 추정계수는 각 변수의 탄력성을 의미한다. 즉 전체 표본의 경우 설비용량이 10% 증가하면 태양광 보급비용은 9.3% 증가한다. 이는 설비 규모 확대로 단위당 보급비용이 감소하는 규모의 경제가 존재함을 나타낸다. 또한 태양광 등급 실리콘 가격이 10% 상승할 경우, 보급비용은 약 0.3% 증가하는 것으로 나타나 자재비 상승이 설치비용에 직접적인 영향을 미침을 보여준다. 한편, 발전사업허가연도의 추정계수는 음(-)의 값으로 통계적으로 유의하게 나타나, 분석기간 동안 태양광 보급비용이 지속적으로 하락하는 추세를 반영하는 것으로 해석된다.

〈표 5-6〉 제어함수 접근법을 활용한 태양광 보급 비용함수 추정 결과

변수	종속변수: log(총 설치비용)		
	전체	건축물	일반부지
	(1)	(2)	(3)
log(설비용량)	0.93** (0.0001)	0.91** (0.0002)	0.94** (0.0002)
log(Solar grade silicon price)	0.03** (0.0002)	0.04** (0.0004)	0.04** (0.0003)
log(기준금리)	0.04** (0.0002)	0.06** (0.0003)	0.005** (0.0004)
발전사업허가연도	-0.05** (0.00004)	-0.06** (0.00007)	-0.05** (0.00006)
시군구 더미변수	○	○	○
표본 수	119,645	56,559	61,561

주 1: 괄호 안은 부트스트랩 표준오차를 나타냄.
주 2: ** Significant at 5 percent or stricter; * Significant at 10 percent

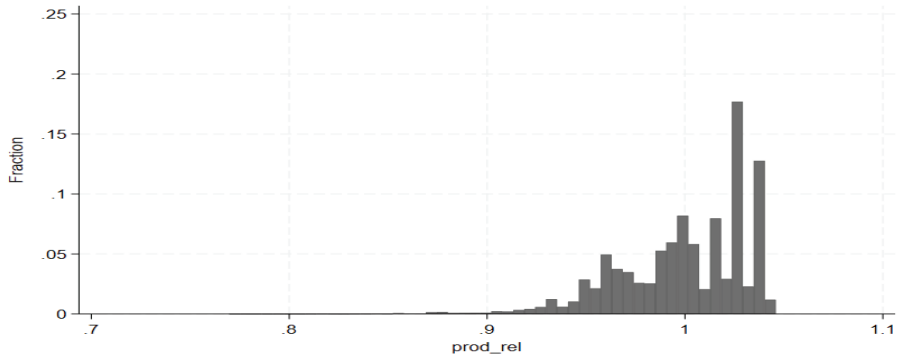
3. 태양광 보급 비용효율성 요인 분석 결과

[그림 5-1]은 〈표 5-6〉의 제어함수 접근법 추정 결과를 활용하여 식(13)에 따라 개별 표본의 비용효율성 추정치 $\omega_{i(t),t}$를 산출하고, 식(14)에 따라 평균을 1로 표준화하여 계산한 상대적 효율성 $\tilde{\omega}_{i(t),t}$의 분포를 제시한 것이다. [그림 5-1]의 (a) 전체 표본, (b) 건축물 태양광, (c) 일반부지 태양광은 각각 독립적으로 추정된 결과를

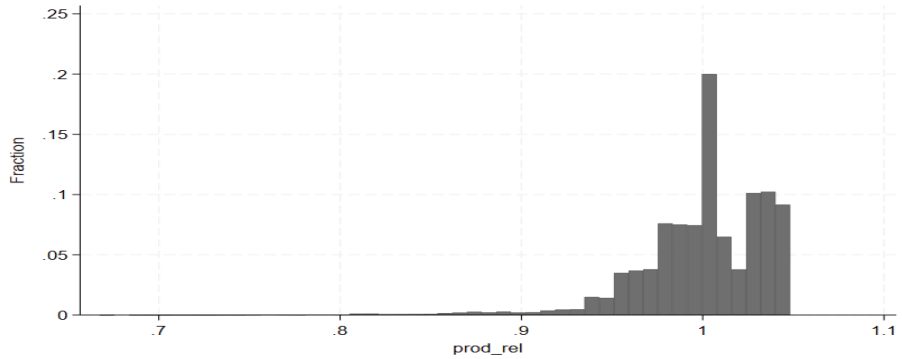
바탕으로 한 분포이므로, 서로 간의 직접 비교에는 한계가 존재한다. 전체 표본의 경우 효율성 분포가 평균값 1 부근에서 높은 밀도를 보이며, 일부 관측치는 평균을 상회하는 높은 효율성을 보인다. 다만, 분포의 왼쪽 꼬리가 길게 나타나, 효율성이 현저히 낮은 사업체가 일정 비중 존재함을 확인할 수 있다. 건축물 태양광은 평균 부근에서 분포가 집중되어 있고, 좌우로의 분산이 제한적이다. 평균 부근의 구간에서 봉우리가 형성되어 상대적으로 효율성이 높은 사업체가 다수 포함되어 있으며, 동시에 분포의 왼쪽 꼬리가 관찰되어 낮은 효율성을 보이는 일부 사례도 존재한다. 일반부지 태양광은 다른 표본에 비해 분포의 폭이 넓으며, 효율성이 높은 사업과 낮은 사업이 모두 포함되어 있어 효율성 수준 간 편차가 큰 것으로 나타나고 있다.

[그림 5-1] 비용효율성 추정치의 분포

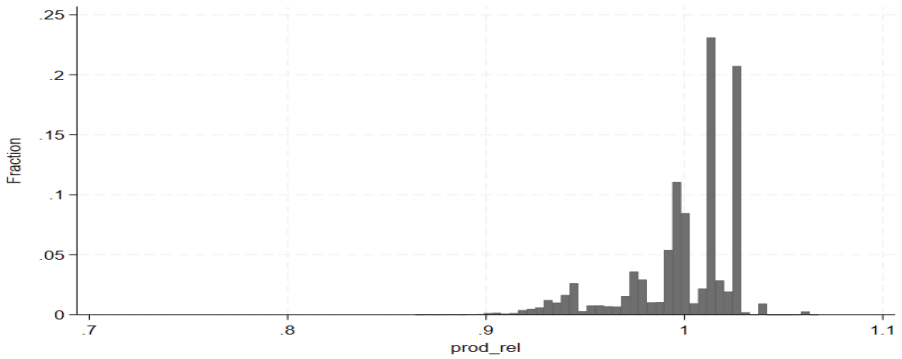
(a) 전체



(b) 건축물



(c) 일반부지



자료: 저자 작성

〈표 5-7〉은 [그림 5-1]의 (a) 전체 표본에서 도출된 비용효율성 추정치를 종속변수로 설정하고, 이에 영향을 미칠 수 있는 다양한 요인을 설명변수로 포함하여 수행한 회귀분석 결과를 제시한다. 설명변수의 구성은 앞서 제시된 단순회귀분석과 대체로 유사하나, 본 분석의 목적에 맞추어 일부 변수를 조정하였다. 각 변수의 기초통계량은 부록에 별도로 제시하였으며, 변수의 구체적 내용과 해석은 본 절의 결과 분석과 함께 설명한다.

〈표 5-7〉의 열(2)에서 설비용량의 추정계수는 음(-)의 값으로 통계적으로 유의하며, 설비용량과 소규모 태양광(400kW 이하) 더미변수의 교차항은 양(+)의 값으로 유의하다. 이는 설비규모가 작은 구간에서는 설비용량 증가가 비용효율성을 향상시키거나, 일정 규모를 초과하면 오히려 효율성을 저하시킨다는 것을 의미한다. 본 연구의 표본에서 설비용량의 평균은 147kW, 표준편차는 209kW로, 대부분의 관측치가 규모의 경제가 존재하는 구간에 포함된다. 설비용량 분포를 보면 25분위수 76.5kW, 중앙값 99kW, 75분위수 199.8kW, 90분위수 299.8kW, 95분위수 499.2kW로, 전체 표본의 상당수가 400kW 이하에 집중되어 있다.

태양광 등급 실리콘 가격과 기준금리의 상승은 비용효율성을 저하시키는 방향으로 작용한다. 다만 기준금리의 효과는 연도별 고정효과를 포함한 열(3)에서는 통계적으로 유의하지 않았다. 발전사업허가연도가 최근일수록 효율성이 높게 나타나, 분석기간 동안 산업 전반에 기술발전 또는 학습효과가 존재함을 확인할 수 있다. 발전사업허가일로부터 상업운전개시일까지의 기간은 비용효율성과 양(+)의 관계를 보이지만, 제곱항의 음(-)의 계수를 감안할 때 일정 기간 이후에는 효율성이 감소하는 비선형적 관계가 존재하고 있음을 보인다. 중국산 모듈 사용과 모듈 제조사의 시장점유율은 모두 비용효율성을 높이는 요인으로 나타났으며, 교차항은 음(-)의 값을 보여 중국산 모듈의 시장점유율이 과도하게 높을 경우 시장지배력 강화로 효율성이 오히려 낮아질 가능성을 시사한다. 주택 이격거리 규제는 비용효율성에 부정적 영향을 미치나, 연도 고정효과를 통제한 이후에는 통계적으로 유의하지 않았다. 발전사업자의 과거 누적 설비용량은 비용효율성과 음(-)의 상관관계를 가지며, 이는 사업경험이 많은 소수의 발전사업자가 존재하는 경우보다 다수의 발전사업자가 경쟁하는 환경에서 비용효율성이 제고될 수 있음을 시사한다. 표본에서 발전사업자의 평균 누적 설비용량은 2012년 821kW에서 2022년 398kW로 감소하는 추세를 보여, 누

적경험과 효율성 간의 음의 관계에는 발전사업자들의 실제 사업경험의 효과와, 동시에 최근에 진입한 발전사업자들이 상대적으로 더 높은 비용효율성을 달성한 시간적 효과가 혼재되어 나타난 결과로도 해석할 수 있다. 마지막으로 한국형 FiT와 선정계약발전소에 비해 일반 발전소의 비용효율성이 평균적으로 높으며, 건축물 태양광에 비해 일반부지 태양광의 비용효율성이 평균적으로 높은 것으로 나타난다.

〈표 5-7〉 태양광 보급 비용효율성 요인 분석 결과: 전체

변수	종속변수: 효율성 추정치		
	(1)	(2)	(3)
설비용량 (MW)	-0.06** (0.001)	-0.08** (0.001)	-0.08** (0.001)
설비용량×소규모태양광 더미		0.11** (0.005)	0.10** (0.005)
Solar grade silicon price ($/kg)	-0.0008** (0.00005)	-0.0008** (0.00003)	
기준금리 (%)	-0.001** (0.0007)	-0.002** (0.0005)	0.0002 (0.0006)
발전사업허가연도	0.003** (0.0001)	0.004** (0.0002)	
상업운전개시일 - 발전사업허가일		0.006** (0.0001)	0.003** (0.0001)
(상업운전개시일 - 발전사업허가일) 제곱항		-0.0002** (0.00001)	-0.0002** (0.000009)
중국산 모듈		0.002** (0.0006)	0.002** (0.0004)
모듈 제조사 점유율		0.02** (0.001)	0.003** (0.0005)
중국산 모듈*모듈 제조사 점유율		-0.02** (0.003)	-0.02** (0.002)
주택 이격거리 규제 (밀집도 1~4호)		-000004** (0.000007)	-0.000002 (0.000002)
사업경험 (MW)		-0.0001** (0.00003)	-0.0001** (0.00002)
소형태양광 (한국형 FiT)		-0.006** (0.0006)	-0.003** (0.0003)

변수	종속변수: 효율성 추정치		
	(1)	(2)	(3)
선정계약발전소		-0.004** (0.0005)	-0.0006* (0.0003)
건축물 태양광		-0.008** (0.0007)	-0.002** (0.0005)
수상 태양광		-0.002 (0.002)	-0.003* (0.001)
상수항	1.004** (0.001)	0.97** (0.001)	0.90** (0.003)
시군구 더미변수	○	○	○
연도 더미변수	×	×	○
R-squared	0.28	0.55	0.72
표본 수	119,645	119,645	119,645

주 1: 괄호 안은 시군구별 군집표준오차를 나타냄.
주 2: ** Significant at 5 percent or stricter; * Significant at 10 percent

〈표 5-8〉은 [그림 5-1]의 (b) 건축물 태양광 표본을 대상으로 비용효율성 추정치에 영향을 미치는 요인을 분석한 회귀 결과를 제시한다. 설비용량 단독변수와 설비용량 및 소규모 태양광(200kW 이하) 더미변수의 교차항 추정계수는 전체 표본을 대상으로 한 결과보다 큰 값을 보인다. 건축물 태양광의 평균 설비용량은 103kW, 표준편차는 148kW로, 표본의 대부분이 규모의 경제가 존재하는 구간에 속한다. 설비용량 분포는 25분위수 29.6kW, 중앙값 93.6kW, 75분위수 99.5kW, 90분위수 178.2kW, 95분위수 327.1kW로, 대다수 관측치가 200kW 이하 구간에 집중되어 있다. 건축물 용도별 분석 결과, 기타 용도 대비 주거용 건축물의 비용효율성은 다소 낮게 나타난 반면, 산업용·농업용·상업용·공공·교육용 건축물 태양광은 비용효율성이 유의하게 높게 추정된다. 이 외 변수들의 추정 결과는 전체 표본 분석과 유사한 방향성을 보인다.

〈표 5-8〉 태양광 보급 비용효율성 요인 분석 결과: 건축물

변수	종속변수: 효율성 추정치		
	(1)	(2)	(3)
설비용량 (MW)	-0.13** (0.003)	-0.15** (0.002)	-0.15** (0.002)
설비용량×소규모태양광 더미		0.27** (0.007)	0.27** (0.007)
Solar grade silicon price ($/kg)	-0.0003** (0.00004)	-0.0007** (0.00003)	
기준금리 (%)	-0.001** (0.0003)	-0.002** (0.0003)	-0.002** (0.0008)
발전사업허가연도	0.0002* (0.0001)	0.001** (0.0003)	
상업운전개시일 - 발전사업허가일		0.004** (0.0002)	0.002** (0.0001)
(상업운전개시일 - 발전사업허가일) 제곱항		-0.0002** (0.00001)	-0.0001** (0.00001)
중국산 모듈		-0.002** (0.0007)	0.001* (0.00006)
모듈 제조사 점유율		0.01** (0.002)	0.003** (0.001)
중국산 모듈*모듈 제조사 점유율		0.003 (0.003)	-0.01** (0.002)
주택 이격거리 규제 (밀집도 1~4호)		-0.00004** (0.000006)	-0.000003 (0.000002)
사업경험 (MW)		-0.0002** (0.00003)	-0.0001** (0.00004)
소형태양광 (한국형 FiT)		-0.007** (0.0006)	-0.004** (0.0004)
선정계약발전소		-0.005** (0.0008)	-0.001* (0.0005)
주거용		-0.02** (0.001)	-0.01** (0.001)
산업용		0.006** (0.001)	0.006** (0.0009)
농업용		0.008** (0.001)	0.01** (0.0009)
상업용		0.003** (0.001)	0.003** (0.0009)

변수	종속변수: 효율성 추정치		
	(1)	(2)	(3)
공공·교육용		0.007** (0.002)	0.008** (0.001)
상수항	1.02** (0.001)	1.00** (0.002)	0.94** (0.003)
시군구 더미변수	○	○	○
R-squared	0.34	0.64	0.75
표본 수	56,559	56,559	56,559

주 1: 괄호 안은 시군구별 군집표준오차를 나타냄.
주 2: ** Significant at 5 percent or stricter; * Significant at 10 percent

〈표 5-9〉는 [그림 5-1]의 (c) 일반부지 태양광 표본을 대상으로 비용효율성 추정치에 영향을 미치는 요인을 분석한 회귀 결과를 제시한다. 설비용량 단독항과 설비용량과 소규모 태양광(400kW 이하) 더미변수 간 교차항의 추정계수는 전체 표본이나 건축물 태양광에 비해 작게 나타난다. 이는 일반부지 태양광이 상대적으로 대규모 설비로 구성되어 규모의 경제가 일정 부분 이미 실현되어 있으며, 설비용량의 증감이 비용효율성에 미치는 한계효과가 상대적으로 작음을 의미한다. 일반부지 태양광 역시 설비규모가 400kW 이하일 때까지는 규모 확대에 따라 비용효율성이 향상되는 것으로 분석된다. 일반부지 태양광의 평균 설비용량은 185kW, 표준편차는 239kW로 전체 표본보다 크지만, 여전히 대부분의 관측치가 규모의 경제가 작동하는 400kW 이하 구간에 분포한다. 설비용량 분포를 보면 25분위수 98.6kW, 중앙값 99.2kW, 75분위수 199.9kW, 90분위수 495.7kW, 95분위수 913.7kW로 나타나, 표본의 다수가 400kW 이하 구간에 집중되어 있다.

중국산 모듈, 모듈 제조사 점유율, 발전사업자의 과거 누적 설비용량, 선정계약발전소 변수는 연도별 고정효과를 포함한 경우 통계적으로 유의하지 않았다. 발전사업자의 과거 누적 설비용량은 양(+)의 추정계수를 보여 사업경험이 많은 발전사업자가 상대적으로 규모가 큰 일반부지 태양광 사업에 참여하는 경향을 보이는 것으로 추정되었지만 통계적으로 유의하지는 않다. 지목별로 보면, 건축 가능지의 일반부지 태양광은 기타 지목 대비 비용효율성이 낮으며, 농지 및 자연·산지는 기타 지목보다 효율성이 높은 것으로 추정되었다. 그 외 변수들의 영향은 전체 표본 및 건축물 태양광의 결과와 유사한 방향성을 보이고 있다.

〈표 5-9〉 태양광 보급 비용효율성 요인 분석 결과: 일반부지

변수	종속변수: 효율성 추정치		
	(1)	(2)	(3)
설비용량 (MW)	-0.02** (0.001)	-0.03** (0.001)	-0.03** (0.0006)
설비용량×소규모태양광 더미		0.06** (0.003)	0.05** (0.003)
Solar grade silicon price ($/kg)	-0.001** (0.0001)	-0.001** (0.0001)	
기준금리 (%)	-0.004** (0.001)	-0.005** (0.001)	0.00005 (0.0008)
발전사업허가연도	0.005** (0.0003)	0.007** (0.0004)	
상업운전개시일 - 발전사업허가일		0.004** (0.0002)	0.001** (0.0001)
(상업운전개시일 - 발전사업허가일) 제곱항		-0.0002** (0.00001)	-0.00007** (0.000005)
중국산 모듈		0.001* (0.0008)	0.0004 (0.0004)
모듈 제조사 점유율		0.02** (0.001)	-0.0001 (0.0007)
중국산 모듈*모듈 제조사 점유율		-0.01** (0.003)	-0.008** (0.002)
주택 이격거리 규제 (밀집도 1~4호)		-0.00004** (0.00001)	-0.000002 (0.000002)
사업경험 (MW)		0.0000005 (0.00002)	0.00002 (0.00001)
소형태양광 (한국형 FiT)		-0.004** (0.0007)	-0.003** (0.0002)
선정계약발전소		-0.002** (0.0005)	-0.00006 (0.0003)
건축가능지		-0.03** (0.002)	-0.03** (0.001)
농지		0.009** (0.002)	0.002** (0.0009)
자연·산지		0.01** (0.002)	0.001* (0.0009_
상수항	0.99** (0.002)	0.96** (0.003)	0.88** (0.003)
시군구 더미변수	○	○	○
R-squared	0.27	0.58	0.85
표본 수	61,561	61,561	61,561

주 1: 괄호 안은 시군구별 군집표준오차를 나타냄.
주 2: ** Significant at 5 percent or stricter; * Significant at 10 percent

제6장

결론 및 정책 시사점

정부의 탄소중립 목표 달성을 위해 재생에너지 보급이 핵심 과제로 부각되고 있다. 한국은 2030년까지 태양광과 풍력을 중심으로 설비를 확충할 계획이며, 이 중 태양광이 높은 비중을 차지할 전망이다. 그러나 현재 한국의 태양광 발전 단가는 글로벌 평균에 보다 크게 높은 수준을 보이고 있다. 이러한 비용 격차는 단순히 기술적 요인만이 아니라 제도적·정책적 비효율성도 영향을 주고 있다는 지적이 있다. 예컨대 한국에서는 좁은 국토로 인한 토지비용 부담, 주민 수용성 문제와 복잡한 인허가 절차, 그리고 신재생에너지 공급의무화제도(RPS)를 비롯한 정책적 비효율성이 태양광 발전 단가를 끌어올리는 주요 원인으로 꼽힌다. 특히 재생에너지 보급의 핵심 수단인 RPS 제도는 본래 비용 효율적 방식으로 신재생에너지 공급을 늘리기 위한 정책이지만, 현행 설계상의 한계로 인해 태양광 설비비용 저감 및 보급 효율성 제고 측면에서 개선 여지가 있는 것으로 분석된다. 본 연구에서는 정성적인 분석보다는 계량경제 모형을 이용한 정량적 분석을 통해 태양광 설비비용에 영향을 미치는 요인들의 영향을 추정하고, 이러한 추정결과를 활용하여 시사점을 도출한다.

1. 연구결과 종합

본 연구에서는 보급 비용 최소화를 위해 태양광 설비 비용의 영향요인과 효율성 지표를 계량적으로 추정하였다. 분석에는 일반부지형 63,623건과 건물형 57,389건, 총 12만 건을 상회하는 프로젝트 단위 자료가 활용되었다. 평균 단위비용은 일반부지형이 1,635.2천원/kW, 건물형이 1,583.9천원/kW로 나타났으며, 건물형의 표준편차가 더 커 변동성이 상대적으로 큰 특징을 보였다. 설비용량은 일반부지형이 평균 217.1kW로 건물형(108.9kW) 대비 두 배가량 크고, 사업준비기간(사업허가일~운전개시일)은 일반부지형이 평균 595.3일로 건물형(208.7일) 보다 훨씬 길었다. 중국산 모듈 사용 비중은 일반부지형에서 더 높았고, 건물형에서는 소형 고정가격제도(FiT) 참여 비율이 상대적으로 높게 집계되었다.

비용영향요인에 대한 기본 회귀분석 결과는 규모의 경제가 전 유형에서 강하게 작용하고 있음을 보여준다. 설비용량 계수는 모든 추정에서 유의한 음(-)의 값을 보였고, 특히 건물형에서 절대값이 더 크게 추정되어 규모의 경제 효과가 더 크게 작용하는 것으로 나타났다. 사업준비기간은 평균적으로 음(-)의 계수로 추정되었다. 중국산 모듈 사용은 일반부지형과 건물형 모두 음(-)의 값을 보여 설치비용 단가를 하락시키는 것으로 나타났다. 모듈 제조사의 시장점유율이 높을수록 단가가 낮아지는 경향도 확인되었다. 반면 시간추세는 허가연도 음(-), 제곱항 양(+)으로 나타나, 초기의 빠른 하락 이후 하락폭이 둔화되거나 일부 반등하는 U-형 패턴을 보였다. 기준금리는 모든 모형에서 양(+)의 효과를 보였고, 지가와 인건비 역시 단가 상승 요인으로 추정되었다. 사업자 경험은 일반부지형에서만 소폭이지만 일관된 비용 절감 효과가 관찰되었다.

제도별 차이를 보면, 소형 FiT 참여 프로젝트의 평균 단위비용이 일반시장 대비 유의하게 높게 나타났고, 정부 선정계약(입찰) 참여 효과는 건물형에서만 통계적으로 유의한 단가 하락이 있는 것으로 추정되었다. 규모의 경제의 이질성을 살펴본 교호항 분석에서도, FiT 영역 안에서조차 상대적 규모 확대에 따른 추가적인 단가 하락이 존재하는 반면, 선정계약에서는 용량이 커질수록 단가 하락폭이 축소되거나 사실상 소멸하는 양상이 나타났다. 이는 입찰 설계와 참여조건에 따라 규모의 경제에 의한 효율성을 비용에 제대로 반영하지 못할 수 있음을 시사한다.

사업준비기간과 대규모 설비(5MW 이상) 간의 상호작용을 도입한 분석에서는 평균적 음(-) 효과와 별개로, 대규모 설비의 경우 지연이 단가 상승으로 전환되는 계량적 증거가 제시되었다. 일반부지형과 건물형 모두에서 '지연×대규모' 교호항이 유의한 양(+)의 계수로 추정되었는데, 이는 설계 변경, 인허가 조정, 금융조건 변동, 보증·보험비용 등 지연의 누적효과가 대규모 프로젝트에서 구조적으로 더 크게 작동함을 의미한다.

시장구조 변수를 확장한 분석에서는 중국산 모듈 자체의 강한 비용 절감 효과가 재확인되는 한편, '중국산×점유율' 교호항이 유의한 양(+)의 값으로 추정되어 특정 기술·공급자에 대한 높은 집중이 단가 상승으로 연결될 소지를 함께 보여주었다. 모듈사 점유율 변수 자체는 음(-)의 계수로, 효율적 대형 사업자의 학습·대량구매 효과가 단가 인하를 주도하는 결과와 부합한다. 한편 모듈 공급자 수는 대부분의 모형에서 양(+)으로 추정되어, 소규모 다수 진입이 평균 비용을 낮추기보다는 생산·조달의 비효율을 통해 단가를 높일 수 있음을 시사한다.

내생성 통제를 위해 제어함수 접근법을 적용한 로그-로그 비용함수 추정에서는, 용량 탄력성이 전체 0.93 내외(건물형 0.91, 일반부지형 0.94)로 추정되었다. 이는 용량 10% 증가 시 총비용이 9~10% 증가함을 뜻하며, kW당 단가는 하락한다는 앞선 결과와 정합적이다. 실리콘 가격과 금리는 각각 0.03~0.06 수준의 양(+)의 탄력성으로 추정되어 자재비 및 자본비용이 총비용에 유의미하게 전가됨을 확인하였다. 허가연도는 음(-)의 계수로, 분석기간 동안의 구조적 비용 하락 추세를 반영한다. 내생성 통제 이후에도 핵심 변수들의 방향성과 유의성은 대체로 안정적이었다.

제어함수 기반 비용효율성(평균 1로 표준화)의 분포를 보면, 건물형은 평균 부근에 분포가 집중되어 변동성이 상대적으로 작고, 일반부지형은 좌측 꼬리가 길어 효율성이 낮은 사업의 비중이 더 크다. 효율성을 종속변수로 한 회귀에서는, 전체 표본 기준으로 설비용량 계수가 음(-)이고 소규모 더미(400kW 이하)와의 교차항은 양(+)으로 추정되어, 소용량 구간에서의 규모 확대가 효율성 개선으로 이어지지만 일정 규모 이후에는 한계효과가 둔화되는 비선형 관계가 확인되었다. 실리콘 가격과 금리 상승은 효율성을 저하시키는 경향을 보였으나, 금리는 연도고정효과를 포함하면 유의성이 약화되었다. 허가연도가 최근일수록 효율성이 높아 산업 전반의 학습효과가 관찰되었고, 리드타임은 초기 구간에서 효율성을 높이다가 일정 지점을 지나면

감소하는 비선형성이 확인되었다. 중국산 모듈과 모듈사 점유율은 각각 효율성 제고와 연계되지만, 두 변수의 교차항은 음(-)으로 추정되어 과도한 집중이 효율성을 훼손할 가능성을 시사하였다. 제도유형별로는 일반발전소 대비 FiT와 선정계약의 평균 효율성이 낮게 추정되었고, 유형 더미에서는 건물형의 효율성이 일반부지형보다 낮게 나타났다.

건물형 표본을 별도로 보면, 용량 효과의 절대값이 더 크게 나타났고 200kW 이하 구간에서 효율성 개선 효과가 특히 뚜렷하다. 용도별로는 주거용의 효율성이 상대적으로 낮고, 산업·농업·상업·공공/교육용은 효율성이 유의하게 높게 추정되었다. 일반부지형 표본에서는 대규모 비중이 높은 구조적 특성 탓에 용량 증가의 한계효과가 상대적으로 작고, 400kW 이하 구간에서의 개선 효과가 중심적으로 관찰되었다. 지목별로는 건축가능지의 효율성이 낮고 농지·자연·산지는 상대적으로 높게 나타났다.

요컨대, 본 연구는 (i) 규모의 경제의 광범위한 유효성, (ii) 평균적으로는 준비기간의 길이가 단가를 낮추지만 대규모에서는 지연의 비용전가가 뚜렷하다는 이질성, (iii) 중국산 모듈의 비용우위와 동시에 높은 점유율과 결합될 때의 불리한 상호작용, (iv) 소형 FiT의 높은 평균 단가와 선정계약의 유형별(건물형) 비용절감, (v) 금리·지가·인건비 등 외생비용의 일관된 상승효과, (vi) 효율성의 비선형적 규모효과와 용도·지목에 따른 차별성을 계량적으로 확인하였다.

2. 정책적 시사점

규모의 경제: 중·대규모 태양광 설비의 비용 효율성

본 연구에서는 규모의 경제(Economies of Scale) 효과가 태양광 설치비용에 미치는 영향을 정량적으로 규명하였다. 분석 결과, 설비 용량이 클수록 발전소 1kW당 설치비용이 유의미하게 감소하는 것으로 나타났다. 이는 규모의 경제 효과가 한국 태양광 산업에서도 분명하게 존재함을 의미하며, 대규모 프로젝트일수록 인력·장비 등의 고정비용을 분산시키고 자재 대량구매를 통한 단가 인하 등의 이점을 누려 더 낮은 단가를 달성하고 있음을 보여준다. 이러한 결과는 태양광의 경제성을 높이기 위해서는 향후 대규모 설비에 대한 지원을 보다 강화한 필요가 있음을 의미한다.

그러나 현행 RPS 제도의 REC 가중치는 오히려 소규모 설비에 유리하게 설정되어 있는 상황이다. 예를 들어 100kW 이하 소형 태양광에 높은 가중치를 부여하여 추가 인센티브를 제공하는 반면, 중·대규모 설비에는 기본 가중치를 적용하거나 가중치 혜택이 적다. 이러한 제도는 소규모 발전을 장려하려는 취지였지만, 앞서 본 실증 결과에 따르면 비용 효율성 측면에서는 재검토가 필요하다. 대규모 설비의 비용절감 효과가 통계적으로 확인된 만큼, RPS 가중치 체계를 보다 규모 중립적 또는 대규모 친화적으로 조정하는 방안을 고려해야 한다. 물론 소형 태양광은 에너지 분권과 주민 참여 측면에서 장점이 있으므로 지원을 완전히 배제할 수는 없다. 따라서 한편으로는 소규모 사업자에 대한 지원은 유지하되 그 방식을 RPS와 분리하여 별도 예산 보조나 지역 단위의 지원으로 전환하고 제도 내에서는 비용 효율성을 우선 고려하는 것이 바람직하다. 규모의 경제를 고려하는 방향으로 RPS 설계를 개선하면, 제한된 재원으로 더 많은 태양광 용량을 설치하고 전력당 비용을 낮추는 효과를 거둘 수 있다.

지원제도별 효율성: 소형 FiT와 경쟁입찰의 역할

한국 태양광 보급체계의 또 다른 특징은 앞서 언급한 바와 같이 소형 FiT 제도, 정부주도 입찰제도, 일반 RPS 시장이라는 세 가지 제도를 동시에 운용하고 있다는 점이다. 실증분석에서는 이러한 제도 유형별로 설치비용에 어떤 차이가 있는지 더미변수를 통해 검증하였다. 그 결과 소규모 고정가격 지원을 받는 한국형 FiT에 참여하는 태양광의 경우, 일반 RPS 시장에서 운영되는 발전소에 비하여 단위 설치비용이 유의하게 높았다. 반면 정부의 경쟁입찰(선정계약) 사업에 참여한 발전소는 일부 유형(건물형)에서 단가를 낮추는 효과가 관찰되었다. 이러한 결과는 소규모 분산형 중심의 지원방식이 비용 면에서 비효율적일 가능성을 시사하며, 경쟁입찰을 통한 시장경쟁 도입이 일정 부분 비용 절감에 기여함을 보여준다. 소형 FiT 제도 하에서는 영세 사업자들이 고정가격으로 전력을 판매할 수 있어 안정성은 높지만, 자재 조달이나 시공 방식에서 효율성이 떨어지는 경향이 있는 것으로 풀이된다. 소규모 개인이나 농가 중심의 사업자는 규모의 경제를 활용하기 어렵고, 전문 인력이나 구매력에서도 한계가 있기 때문이다. 반면 경쟁입찰에서는 사업자들이 낙찰을 받기 위해 서로 가격 인하 압력을 받으므로 불필요한 비용을 줄이고 효율적인 계획을 제출하

게 된다. 분석 결과에서 건물형 태양광의 입찰방식 참여 시 비용이 유의하게 감소한 것은, 특히 대규모 건물옥상/부지 프로젝트에서 경쟁원리가 비용 절감으로 연결되었음을 뒷받침한다. 이는 다음과 같은 시사점을 제시한다.

첫째, RPS에서 정부 주도의 경쟁입찰 물량 혹은 비중을 확대하는 형태로의 전환을 고려할 필요가 있다. 현재도 한국에너지공단을 통한 태양광 입찰제도가 시행되고 있으나, 향후 재생에너지 비중 확대를 위해 의무공급량이 커지는 만큼, 그 상당 부분을 경쟁입찰 방식으로 소화하도록 유도하면 비용 효율적 보급에 기여할 수 있을 것이다. 둘째, 소규모 FiT 제도의 효율성 제고 방안을 모색해야 한다. 소형 태양광을 지역 분산형 전원으로 육성하는 정책목표는 바람직하지만, 현행 방식은 단위당 보조비용이 크고 효율이 낮으므로 개선이 요구된다. 예를 들어 소형 사업자들을 위한 공동구매, 표준설계 도입 등을 통해 규모의 경제를 부분적으로나마 실현하도록 지원하는 방안을 도입할 필요가 있다. 여러 소규모 발전소가 협동조합이나 지역 에너지협동조합 형태로 모여 태양광 패널·인버터 등을 대량 구매하면 장비 단가를 낮출 수 있고, 표준화된 시공 모델을 제시하면 시공비 절감과 품질 향상이 가능할 것이다. 셋째, 장기적으로는 소규모 주민참여형 입찰제도로 전환하는 방안도 고려할 필요가 있다. 일정 규모 이하의 지역 협동조합·농민 태양광 등을 대상으로 별도의 소규모 전용 입찰 프로그램을 운영하면, 경쟁을 도입하면서도 소규모 사업자를 보호할 수 있다. 이러한 정책대안들은 태양광 보급의 확대와 비용 효율성 간 균형을 찾기 위한 것으로, 결과적으로 RPS 제도의 효율성을 높이는 방향이라 할 수 있다. 최근에 나타난 정부 주도의 입찰시장 확대 움직임은 이러한 관점에 부합하는 변화가 될 것으로 기대된다.

인허가 지연과 소프트 코스트: 제도적 비효율 해소

태양광 설비의 하드웨어 비용 이외에 발생하는 간접비용인 소프트 코스트는 프로젝트 개발과정의 행정비용, 금융비용, 인허가 지연, 주민 민원 대응 등에 수반되는 비용을 포함한다. 한국의 경우 앞서 지적한 대로 복잡한 인허가 절차 지연과 주민 수용성 문제가 대표적인 비용 상승의 요인이다. 실증분석에서는 발전사업 허가일부터 상업운전 개시일까지 걸린 사업준비기간(프로젝트 리드타임)이 설치비용에 미치는 영향을 분석하였다. 흥미롭게도, 전체 표본을 균일하게 볼 때는 사업준비기간이

길어질수록 단위비용이 오히려 낮아지는 상관관계가 관찰되었다. 보통 공사 지연이 길어지면 금융비용 증가 등으로 총비용은 늘어날 것을 예상하는 것에 반해, 이러한 결과는 직관에 반하는 것으로 보일 수 있다. 그러나 이러한 평균적 경향이 모든 경우에 그대로 적용되는 것은 아니다. 추가 분석 결과, 대규모 설비인 경우에는 사업 지연이 단가를 상승시키는 효과가 뚜렷하게 나타났다. 다시 말해 프로젝트 규모가 클수록 지연 리스크에 더 취약하며, 일정 기간 이상 지연되면 비용상승 압력이 누적되어 경제성이 악화된다. 규모에 따른 이러한 이질적 결과의 도출은 직관과 부합되는 것으로 보이며, 대규모 사업일수록 인허가 단계의 변동, 설계 변경, 금리 변동 등에 민감하고 자금 조달 규모도 커서 지연에 따른 금융비용 누적이 크기 때문으로 설명될 수 있다. 또한 대형 개발사업은 한번 지연되기 시작하면 각종 행정절차와 민원 대응 등으로 추가 지연이 연쇄적으로 발생할 가능성도 높아, 지연으로 인한 비용 부담이 커질 수 있다.

이러한 분석 결과는 정책적으로 매우 중요한 시사점을 준다. 즉 대규모 태양광 사업에 대해서는 인허가 초기 단계부터 지연을 최소화할 수 있는 특별한 행정 지원과 제도개선 노력이 필요하다는 것이다. 구체적으로는, 대형 프로젝트의 경우 지자체 인허가 절차를 간소화하거나 원스톱(one-stop) 인허가 서비스를 도입하여 사업자가 시간적 비용을 절감하게 할 필요가 있다. 또한 주민 수용성 문제로 인한 지연을 줄이기 위해 민원을 사전에 조정할 수 있는 메커니즘을 강화해야 한다. 예를 들어 발전사업자가 사업 초기 단계에서 지역 주민들과 충분히 소통하고, 필요한 경우 이익공유 프로그램(발전수익의 일부를 주민과 공유, 주민참여 투자 등)을 통해 협력을 끌어낼 수 있도록 정책적으로 유도할 수 있다. 정부나 지방자치단체 차원에서도 태양광 입지에 대한 객관적 가이드라인을 제시하고, 환경훼손 우려 등에 대한 명확한 기준을 세워 사업자와 주민 간 분쟁 소지를 줄이는 것이 중요하다. 나아가 인허가 과정의 병목 현상을 완화하기 위해 허가기관의 인력과 전문성을 보강하고, 표준화된 심의 절차를 도입함으로써 심사의 예측가능성을 높여야 한다. 이러한 행정 프로세스 혁신을 통해 대규모 프로젝트의 착공까지 소요되는 시간을 단축하면, 사업자 입장에서는 불필요한 금융비용 부담이 줄어들고 신기술 도입 등을 이유로 의도적으로 착공을 지연시키는 전략을 쓸 유인이 없어지므로 결과적으로 설비를 더 신속하고 저렴하게 보급하게 될 것이다.

특히, 정부의 탄소중립 목표를 달성하려면 대용량 프로젝트의 원활한 추진이 불가피한데, 현행 인허가 환경에서는 대규모 사업 추진이 어려워 이행비용이 높아지는 문제가 있었다. 따라서 별도의 인허가 지원체계를 구축하거나, 필요한 경우 전략사업으로 지정하여 규제완화를 적용하는 방안도 검토할 필요가 있다.

한편, 주택 이격거리 규제 역시 비용 효율성에 영향을 주는 것으로 나타났다. 일부 지방자치단체는 태양광 시설이 주민 거주지와 일정 거리 이상 떨어지도록 규제(예: 100m 이내 주택 5호 이상 밀집 시 설치 제한 등)를 두는데, 분석 결과 이러한 규제가 적용되는 지역의 태양광 발전소는 그렇지 않은 경우보다 비용 효율성이 낮은 경향을 보였다. 이는 입지 제한으로 인해 부적합한 부지나 추가 공사비용이 드는 입지를 선택하게 되거나, 규제를 회피하느라 설계 최적화에 제약이 생기는 등의 영향으로 풀이된다. 물론 주민 생활환경을 보호하기 위한 규제의 취지는 중요하나, 각 지자체별로 상이한 거리 기준과 적용 예외 등이 난립하면서 발생하는 규제 혼선 비용도 무시하기 어렵다. 따라서 중앙정부 차원의 구속력 있는 가이드라인을 마련해 과도하게 엄격하거나 비합리적인 규제를 조정하고, 합리적 수준에서 주민보호와 보급확대를 조율해야 한다. 과학적 근거를 토대로 합리적인 규제를 도입한다면 제도의 효율성을 제고할 뿐만 아니라 오히려 주민들의 수용성을 높이는 결과도 가져올 수 있을 것이다.

모듈 공급망과 시장구조: 가격경쟁력 vs 독점 위험

태양광 발전 설비비용 중 큰 부분을 차지하는 것이 모듈 등 주요 장비 및 부품의 가격이다. 전 세계 태양광 모듈 시장은 중국 기업들이 70~80% 이상의 압도적 점유율로 장악하고 있으며, 이들 기업은 대규모 생산능력에 의한 저렴한 가격으로 지난 수년간 태양광 발전 비용 하락을 주도해왔다. 한국 시장에서도 상당수 프로젝트가 중국산 모듈을 사용하고 있는데, 실증분석 결과 중국산 모듈을 사용한 경우 설치비용이 크게 감소하는 것으로 확인되었다. 이는 중국산 제품의 가격 경쟁력이 그만큼 뛰어나다는 점을 시사한다. 이러한 가격우위 덕분에 중국은 세계 최저수준의 태양광 LCOE를 기록하고 있으며, 수입국 입장에서는 저가의 중국산 장비 도입이 재생에너지 보급비용을 낮추는 데 기여해온 것이 사실이다.

그러나 주요 장비 및 부품에 대한 중국 의존도가 높아지는 이면에는 위험도 잠재해 있다. 본 연구에서 시장구조 분석을 통해 발견한 흥미로운 점은, 중국산 모듈 사용과 시장 집중도 간의 상호작용 효과를 고려했을 때 나타났다. 중국산 모듈을 사용하는 경우 해당 모듈 제조사의 시장점유율이 높을수록(즉 특정 중국 기업의 시장지배력이 커질수록) 오히려 설치비용이 상승하는 경향이 확인되었다. 이는 일정한 수준까지는 가격 경쟁의 효과가 작용하지만, 그 이후에는 오히려 공급자의 시장지배력이 가격을 높이는 방향으로 작용할 수 있음을 의미한다. 즉 초기 단계에서는 중국 기업이 시장확보를 위해 저렴한 가격으로 공급하지만, 일단 시장점유율을 높인 후에는 약화된 가격경쟁력으로 독과점적 가격책정이 이뤄질 가능성이 있다는 뜻이다. 전 세계가 중국산에 의존하는 구조에서 중국 기업들이 생산 원가 상승이나 자국 수요를 이유로 가격을 인상하면, 수입국들은 속수무책으로 비용 부담을 떠안을 수밖에 없다. 따라서 단기적인 비용 절감과 장기적인 공급망 위험을 균형 있게 고려한 전략이 요구된다. 즉, 한편으로 중국산 활용을 통한 단기 비용 절감의 이점을 살리는 동시에, 다른 한편으로 국내외 공급망 다변화를 통한 장기 가격안정을 도모해야 한다. 이를 위해서는 다음과 같은 방안을 고려할 수 있다. 첫째, 국내 태양광 제조산업 경쟁력 강화이다. 현재 한국에도 일부 셀·모듈 기업이 존재하지만 규모나 원가 면에서 중국 기업과 격차가 크다. 정부가 R&D 지원, 세제 혜택, 금융 지원 등을 통해 국내 기업의 생산규모 확대와 기술혁신을 유도하면 중장기적으로 “규모의 경제”를 갖춘 국내 제조업체를 육성할 수 있다. 물론 이러한 산업정책은 단기적으로는 높은 비용(정부 보조금)을 수반하며, 글로벌 비용 구조상 당장 중국의 우위를 넘어서기 어려울 수 있다. 그러나 에너지 안보와 산업 주권 측면까지 고려하면, 장기적 관점에서 적정 수준의 제조 역량 확보는 필요하다. 특히 차세대 기술(페로브스카이트, 탄소저감형 생산공정 등) 분야에서 국내 기업이 선도할 수 있도록 투자하면 향후 새로운 경쟁구도가 조성될 때 우위를 점할 수도 있다. 둘째, 수입선 다변화 및 품질 관리이다. 중국 외에도 유럽, 미국, 동남아 등지에서 생산된 모듈이나 부품으로 공급선을 넓히도록 지원할 필요가 있다. 셋째, 공급망 안정을 위한 해외 협력의 추진이다. 한국 단독으로 중국 의존을 탈피하기 어렵다면, 국제공조를 통해 주요국과 태양광 공급망 협의체를 구축하고 정보를 공유하며, 필요시 공동비축이나 상호 지원 메커니즘 등을 마련할 수 있다. 이를 통해 단기적으로는 중국산을 비롯한 최저가 기술을 활용

함으로써 비용 인하 효과를 극대화하되, 중장기적으로는 국내 제조 역량 확보와 공급망 다변화를 통해 특정 공급자에 대한 과도한 의존으로 생길 수 있는 시장지배력 문제를 최소화할 필요가 있다.

시장 경쟁구조와 산업 효율성: 적정 경쟁 촉진

태양광 설치산업의 시장구조, 즉 시공사업자 혹은 발전사업자들의 경쟁 양상 역시 비용에 복합적인 영향을 미치는 요인이다. 이론적으로 시장이 몇몇 대형 사업자 위주로 집중(concentrated)될 경우 두 가지 상반된 효과가 가능하다. 하나는 앞서 논의한 규모의 경제와 학습효과로 인해 효율적인 기업의 비중이 확대되면서 전체 비용이 낮아지는 효과이며, 다른 하나는 경쟁 약화로 인한 시장지배력 행사로 가격이 상승하는 효과이다. 실증분석에서는 이 두 효과를 함께 포착하기 위해 특정 프로젝트가 선택한 모듈 제조사의 시장점유율과 모듈 공급자 수(경쟁 사업자 수) 등의 변수를 활용하였다. 그 결과, 모듈 제조사의 점유율이 높을수록 설치비용이 낮아지는 효과가 통계적으로 유의하게 나타났다. 이는 시장 집중도 상승 → 효율적 기업의 지배 → 단가 인하라는 효율성 가설을 지지하는 결과다. 규모가 큰 기업이 사업을 주도하면 경험 축적과 대량구매 등으로 원가 절감을 이루고, 그 혜택이 가격에 일부 반영되는 것으로 볼 수 있다. 반면, 시장 내 모듈 공급자 숫자가 많아질수록 오히려 단가가 상승하는 상관관계도 확인되었는데, 이는 업계에 소규모 사업자가 난립하면 오히려 생산 효율성이 떨어져 평균 비용이 높아지는 상황을 의미한다.

앞서 언급한 중국산 모듈과 점유율의 상호작용 효과까지 종합하면, 적정한 수준의 시장 집중도는 비용 효율성에 유리하나, 특정 기업/기술에의 과도한 집중은 독점적 폐해를 가져올 수 있음을 알 수 있다. 따라서, 불필요한 시장 진입 장벽을 적절히 관리하되, 동시에 자격기준 강화, 기술인력 인증제 등을 통해 무분별한 진입을 억제하고 검증된 역량을 갖춘 기업 중심으로 시장이 형성되도록 유도해야 한다. 또한, 담합이나 가격 왜곡이 나타나지 않도록 제도를 설계할 필요가 있다. 특히, 입찰제도 측면에서도 한 기업이 독점하지 못하도록 낙찰 물량 상한 설정, 신규 진입자 가점 부여 등의 장치도 고려할 필요가 있다.

사업자 경험과 학습효과: 산업 역량 축적의 가치

태양광 발전 비용은 시간에 지나면서 하락하는 경험곡선의 특성을 보인다. 누적 설치량이 늘수록 기술개선과 효율향상으로 단가가 낮아지는 경향이 있는데, 이를 통상적으로 학습효과(Learning effect)라고 부른다. 본 연구에서는 개별 사업자의 과거 태양광 설치 경험(누적 용량)이 현재 프로젝트의 비용 효율성에 영향을 주는지도 분석하였다. 추정 결과를 보면 사업자의 과거 설치경험이 많은 경우 일정한 비용절감 효과가 있는 것으로 나타났다. 이는 통계적으로도 유의한 효과로서, 경험 많은 사업자가 자재 조달이나 공정 관리에서 더 효율적임을 시사한다. 다만 이러한 경험 효과는 건물형 태양광에서는 유의하게 나타나지 않았는데, 이는 건물형 프로젝트의 경우 1회성 소규모 투자에 해당하는 경우가 많아, 개별 투자자 단위의 경험 축적이 드물기 때문으로 추정할 수 있다.

이러한 분석결과는 결국 산업의 학습효과를 최대한 이끌어내는 정책 설계가 중요함을 시사한다. 이를 위해서는 시장 규모가 안정적으로 증가해야 한다. 태양광 보급이 일정한 속도로 꾸준히 증가하면 기업들은 지속적인 프로젝트 수행을 통해 노하우를 축적하고 전문인력을 확보하게 되며, 산업 생태계는 숙련된 인력을 유지함으로써 학습 효과를 효율적으로 관리하게 될 것이다. 따라서 장기적인 재생에너지 보급 계획을 점진적이고 예측가능하게 제시하여 업계가 연속성을 가지고 투자·학습할 수 있도록 하는 것이 중요하다. 또한, 교육훈련과 정보공유 인프라를 구축하고 중소 태양광 설치업체나 초기 사업자들을 위해 정부나 협회 차원에서 표준 시공 매뉴얼, 우수 사례 공유, 기술 컨설팅 등을 제공하는 것도 산업 전반의 효율성 향상에 기여할 것으로 판단된다. 이러한 지식 확산 노력은 개별 기업의 시행착오 비용을 줄이고, 전체적으로 학습곡선을 가파르게 만들어줄 수 있다.

이상의 정책 방안들은 태양광 발전 비용을 낮추고 RPS 제도의 구현 효율을 높이는 상호보완적 조치들로 사료된다. RPS 제도는 그동안 한국 재생에너지 보급의 양적 성장에 기여해왔으나, 이제는 질적 효율성도 동시에 추구해야 할 시점이다. 재생에너지 확대 목표가 갈수록 높아지고 전력시장 내 재생에너지 비중이 커질수록, 동일한 1MWh의 재생에너지 전력을 확보하더라도 그 사회·경제적 비용을 최소화하는 것이 중요하다. 이는 전기요금 안정과 국민 부담 완화 측면에서도 핵심 과제이다.

실증분석 결과 나타난 바와 같이, 제도 설계의 미세한 차이와 정책 초점의 변화만으로도 태양광 설비비용에는 큰 차이가 발생할 수 있다. 앞으로 정책입안자는 이러한 데이터 기반의 인사이트를 바탕으로 재생에너지 보급 제도를 세밀하게 다듬어가야 한다.

결론적으로, 태양광 설비비용을 절감하고 제도적 효율성 제고을 제고하기 위해서는 기술혁신만큼이나 정교한 정책설계와 행정개혁이 필요하다. 규모의 경제를 살리는 인센티브 구조, 경쟁과 효율을 유도하는 지원체계, 불필요한 행정비용을 제거하는 절차 개선, 금융비용을 낮추는 지원, 그리고 산업 내 학습효과를 극대화하는 환경조성이 조화를 이룰 때, 한국의 태양광 산업은 한 단계 도약할 수 있을 것이다. 이러한 정책적 노력은 RPS 제도의 목표 달성에 필요한 실질적 비용 부담을 낮추어 궁극적으로 재생에너지 전환을 가속화하고 지속가능성을 높이는 선순환을 가져올 것으로 기대된다. 이는 단순히 경제적 효과에 그치지 않고, 탄소중립 사회로 이행하는 경로를 보다 효율적이고 합리적인 방향으로 유도하게 될 것이다. 정책과 제도의 뒷받침 아래 태양광 에너지의 잠재력을 극대화함으로써, 친환경에너지 보급과 산업 경쟁력 강화 두 마리 토끼를 모두 잡을 수 있을 것이다.

참고문헌

〈국내 문헌〉

공지영·조일현. (2021). 국제 신재생에너지 정책변화 및 시장분석. 에너지경제연구원.

산업통상자원부. (2023). 제10차 전력수급기본계획(2022-2036) 공고 보도자료.

산업통상자원부. (2025). 제11차 전력수급기본계획(2024-2038) 공고 보도자료.

에너지경제연구원. (2025). 미국 OBBBA 법안의 탄소중립산업 영향과 시사점. KEEI 이슈리포트.

이근대·임덕오. (2024). 재생에너지 공급확대를 위한 중장기 발전단가(LCOE) 전망 시스템 구축(5/5). 에너지경제연구원 기본연구보고서.

장연재·오현영. (2023). 국제 신재생에너지 정책 변화 및 시장 분석. 에너지경제연구원 기본연구보고서.

장연재·조일현. (2023). 태양광 이격거리 규제의 보급영향 평가 연구. 에너지경제연구원 기본연구보고서.

한국에너지공단. (2024). 2023년 신재생에너지 보급통계 확정치 (2024년 공표) 결과 요약.

한국에너지공단. (2014-2024). 「신·재생에너지 보급통계」

〈외국 문헌〉

Aigner, D. J., C. A. K. Lovell, and P. Schmidt. (1977). Formulation and estimation of stochastic frontier production function models. Journal of Econometrics 6: 21–37.

Battese, G. E., and T. J. Coelli. (1988). Prediction of firm-level technical efficiencies with a generalized frontier production function and panel data. Journal of Econometrics 38: 387–399.

———————————. (1992). Frontier production functions, technical

efficiency and panel data: With application to paddy farmers in India. Journal of Productivity Analysis 3: 153–169.

———————————. (1995). A model for technical inefficiency effects in a stochastic frontier production function for panel data. Empirical Economics 20: 325–332.

Berkeley Lab. (2023). Utility-Scale Solar, 2023 Edition.

BNEF. (2021). How the U.S.-China Trade War Can Reroute PV Supply.

BNEF. (2024). Solar Manufacturers Production 2023.

BNEF. (2025a). 2025 LCOE: Data Viewer Tool.

BNEF. (2025b). 1Q 2025 Global PV Market Outlook.

Cornwell, C., P. Schmidt, and R. C. Sickles. (1990). Production frontiers with cross sectional and time-series variation in efficiency levels. Journal of Econometrics 46:185–200.

De Loecker, Jan. (2013). Detecting Learning by Exporting. American Economic Journal: Microeconomics 5 (3): 1–21.

Enerdata. (2024). Global Energy Trend- 2024 Edition.

Gandhi, Amit, Navarro, Salvador, and Rivers, David A. (2018). On the identification of gross output production functions, CHCP Working Paper, No. 2018-1, The University of Western Ontario, Centre for Human Capital and Productivity (CHCP), London (Ontario)

Greene, W. (2005). Reconsidering heterogeneity in panel data estimators of the stochastic frontier model. Journal of Econometrics 126: 269–303.

IEA. (2022). Solar PV value chains: Executive summary.

IRENA. (2022). Socio-economic footprint of the energy transition – Japan.

Kimura, K., Lundberg, L., & Kaberger, T. (2025). How high feed-in tariffs impacted the capital cost of solar PV in Japan. Renewable Energy, 244, 122685.

Kumbhakar, S. C., and C. A. K. Lovell. (2000). Stochastic Frontier Analysis. Cambridge:Cambridge University Press.

Lee, Y. H., and P. Schmidt. (1993). A production frontier model with flexible temporal variation in technical efficiency. In The Measurement of Productive Efficiency: Techniques and Applications, ed. H. O. Fried, C. A. Knox Lovell, and S. S. Schmidt, 237–255. New York: Oxford University Press.

Levinsohn, James and Amil Petrin. (2003). Estimating Production Functions Using Inputs to Control for Unobservables. Review of Economic Studies. 70 (2), 317–342.

Meeusen, W., and J. van den Broeck. (1977). Efficiency estimation from Cobb–Douglas production functions with composed error. International Economic Review 18: 435–444.

Olley, G. Steven and Ariel Pakes. (1996). The Dynamics of Productivity in the Telecommunications Equipment Industry. Econometrica. 64 (6), 1263–1297.

O'Shaughnessy, E. (2019). Non-monotonic effects of market concentration on prices for residential solar photovoltaics in the United States. Energy Economics. 78, 182–191.

Pitt, M. M., and L.-F. Lee. (1981). The measurement and sources of technical inefficiency in the Indonesian weaving industry. Journal of Development Economics 9: 43–64.

REN21. (2025). Renewables 2025 Global Status Report Global Overview

Verbeek, M., & Vella, F. (2005). Estimating Dynamic Models from Repeated Cross-Sections. Journal of Econometrics, 127(1), 83–102.

Wooldridge, Jeffrey M. (2009). On Estimating Firm-Level Production Functions Using Proxy Variables to Control for Unobservables. Economics Letters. 104 (3), 112–114.

〈웹사이트〉

한국에너지공단 신재생에너지센터. https://www.knrec.or.kr/biz/main/main.do. (검색일: 2025.05.08.).

AleaSoft 홈페이지. https://aleasoft.com/drop-lcoe-renewable-energies-past-decade-drives-energy-transition/. (검색일: 2025.06.13.).

BNEF. LCOE Data. https://www.bnef.com/interactive-datasets/2d5d59acd9000009. (검색일: 2025.06.13.).

EnergyTrend 홈페이지. https://www.energytrend.com/news/20240701-47706.html. (검색일: 2025.06.13.).

PV Time 홈페이지. https://www.pvtime.org/2023-worlds-top-20-global-silicon-material-wafer-manufacturers-revealed-by-pvbl. (검색일: 2025.06.13.).

PV Time 홈페이지. https://www.pvtime.org/top-10-global-shipments-of-solar-modules-in-the-first-three-quarters-of-2024. (검색일: 2025.06.14.).

Solar Global 홈페이지. https://www.solarbeglobal.com/top-pv-module-companies-by-shipment-volume-in-2023. (검색일: 2025.06.14.).

부록

〈표 부록-1〉은 본 연구의 제어함수 기반 효율성 분석에 활용된 주요 변수들의 기초통계량을 제시한다. 분석에 사용된 자료는 태양광 보급건별로 설비용량, 설치비용, 발전소 주소, 모듈의 제조국 및 제조사, 발전사업허가일과 상업운전개시일, 설치유형(건축물·일반부지·수상 태양광), 그리고 사업구분(소형태양광 고정가격계약(한국형 FiT), 일반 발전사업, 정부주도 입찰제도)에 관한 정보를 포함한다. 표에서는 2012년부터 2023년까지의 전체 기간에 대한 기초통계량과 함께, 시계열적 변화를 확인하기 위해 2012년, 2017년, 2022년을 기준으로 한 주요 변수의 통계치를 병행하여 제시한다.

본 연구의 전체 기간 동안 태양광 발전소의 평균 설비용량은 147kW로 나타나며, 연도별로 차이를 보인다. 설치건별 평균 설비용량은 2012년 165kW에서 2017년 195kW로 증가한 이후, 2022년에는 110kW로 감소하였다. 태양광 단위당 설치비용은 전 기간에 걸쳐 하락 추세를 보인다. 분석기간 전체의 평균 단위당 설치비용은 1,611천원/kW이며, 연도별로는 2012년 2,204천원/kW, 2017년 1,608천원/kW, 2022년 1,396천원/kW으로 지속적으로 감소하였다.

〈표 부록-1〉에서 중국산 모듈 변수는 해당 태양광 설비가 중국산 모듈을 사용한 경우 1의 값을 갖는 더미변수이다. 중국산 모듈을 사용한 태양광의 비중은 전체 기간 평균 약 24%이며, 연도별로는 2012년 18%, 2017년 20%, 2022년 17% 수준으로 나타난다. 본 연구에서는 모듈 시장의 경쟁도를 파악하기 위해 모듈 제조사의 연도별 시장점유율을 산출하였다. 중국산 모듈 제조사의 시장점유율은 전체 기간 평균 14%로, 2012년 9%에서 2017년 17%로 상승하였다가 2022년 13%로 하락하였다. 반면, 한국산 모듈 제조사의 시장점유율은 전체 기간 평균 21%이며, 2012년 6%에서 2017년 21%, 2022년 26%로 상승하였다.

발전사업허가일로부터 상업운전개시일까지의 평균 소요기간은 412일로 나타나며, 기간은 연도별로 지속적으로 단축되고 있다. 2012년에 허가를 받은 태양광 발

전소의 경우 상업운전개시일까지 평균 1,004일이 소요되었으나, 2017년에는 682일, 2022년에는 194일로 단축되었다.

본 연구의 표본에서 건축물 태양광은 전체의 47%, 수상 태양광은 0.05%, 일반부지 태양광은 51%를 차지한다.[40] 연도별로는 건축물 태양광의 비중이 2012년 63%에서 2017년 17%로 감소하였다가 2022년에는 75%로 다시 상승하였다. 반면, 일반부지 태양광의 비중은 2012년 19%에서 2017년 83%로 증가한 뒤, 2022년에는 24%로 감소하였다.

〈표 부록-1〉의 사업경험 변수는 해당 발전사업자의 전년도까지의 누적 설치용량을 의미한다. 표본에서 발전사업자의 평균 사업경험은 2012년 821kW에서 2017년 626kW, 2022년 398kW로 지속적으로 감소하였다. 이는 정부의 태양광 보급정책 확대에 따라 신규 발전사업자의 시장 진입이 증가한 결과로 해석된다. 한편, 사업경험 변수의 표준편차가 크게 나타나는 것은 일부 초대형 시공업체나 연속적으로 사업을 수행한 사업자가 포함되어 있음을 의미하며, 분포가 비대칭적임을 시사한다.

소형태양광 고정가격계약(한국형 FiT), 일반 발전사업, 정부주도 입찰제도에 따른 사업구분을 살펴보면, 전체 기간 동안 소형태양광 고정가격계약이 43%, 일반 발전사업이 49%, 정부주도 입찰제도에 따른 선정계약발전소가 7%를 차지한다. 연도별로는 모든 시점에서 일반 발전사업의 비중이 가장 높지만 점차 감소하는 추세를 보이며, 반대로 소형태양광의 비중은 증가하는 경향을 보인다. 선정계약발전소는 2012년 약 11% 수준을 차지하였으나 이후 점진적으로 감소하였다.

본 연구에서는 태양광 보급비용에 영향을 미치는 제도적·정책적 요인으로 장연재·조일현(2023*이 구축한 시군구별·연도별 주택 이격거리 규제 변수를 추가적으로 결합하였다. 이격거리 규제는 주택이나 도로로부터 일정 거리 이내에 태양광 발전설비의 설치를 제한하는 제도로, 각 지방자치단체가 조례 등을 통해 도입하며 지역별 주민수용성 수준을 반영하는 지표로 활용될 수 있다. 장연재·조일현(2023)은 전국 시군구의 관련 조례를 전수조사하여 최초 도입 시점부터 2023년까지의 이격거리 규제 현황을 체계적으로 구축하였다.

이격거리 규제는 주택과 도로를 구분하여 설정되며, 주택 이격거리 규제는 주택 밀집도에 따라 세분화된다. 본 연구에서는 대표성을 고려하여 주택 밀집도 5호 미만

40) 소수점 처리로 인해 전체 합계가 1과 정확히 일치하지 않을 수 있다.

구간에 대한 주택 이격거리 규제를 설명변수로 채택하였다. 우리나라에서는 2015년에 처음으로 주택 이격거리 규제가 도입되었으며, 〈표 부록-1〉에 따르면 2012년에는 이격거리 규제를 시행한 시군구가 없었다. 이후 2017년에는 평균 4.64m, 2022년에는 평균 93.77m 수준으로 강화되었다. 전체 기간 동안 주택 이격거리 규제의 평균은 55m이며, 표준편차는 91m로 지역 간 규제 수준의 편차가 큰 것으로 나타난다.

마지막으로, 본 연구에서는 가변생산요소의 가격을 나타내는 변수로 태양광 등급 실리콘 가격과 기준금리를 활용하였다. BloombergNEF는 연도별 태양광 가치사슬 단계별 품목의 spot price index를 제공하며, 본 연구에서는 이 중 solar grade silicon의 average all 값을 사용하였다.[41]태양광 등급 실리콘 가격은 2012년 22.34달러/kg에서 2017년 14.70달러/kg으로 하락하였다가, 2022년에는 35.53달러/kg으로 상승하였다. 기준금리는 분석기간 전체 평균 1.42% 수준이며, 연도별로 변동이 존재한다.

〈표 부록-1〉 표본자료의 기초통계량: 전체

변수	전체 기간	2012년	2017년	2022년
설비용량 (kW)	147 (209)	165 (216)	195 (239)	110 (149)
설치비용 (천원/kW)	1,611 (393)	2,204 (409)	1,608 (297)	1,396 (252)
중국산 모듈	0.24 (0.43)	0.18 (0.38)	0.20 (0.40)	0.17 (0.37)
모듈 제조사 점유율 (중국산 = 1)	0.14 (0.13)	0.09 (0.02)	0.17 (0.15)	0.13 (0.11)
모듈 제조사 점유율 (한국산 = 1)	0.21 (0.13)	0.06 (0.07)	0.21 (0.13)	0.26 (0.10)
상업운전개시일 - 발전사업허가일 (일)	412 (402)	1,004 (629)	682 (446)	194 (97)
건축물 태양광	0.47 (0.49)	0.63 (0.48)	0.17 (0.37)	0.75 (0.43)
수상 태양광	0.0005 (0.02)	0 (0)	0.001 (0.03)	0.0002 (0.01)

41) Average all, lowest quote, highest quote, manufacturer average 등 다양한 값이 제공되는데, 그 중에서 average all은 average price of selected product regardless of region or type of participant를 의미한다.

변수	전체 기간	2012년	2017년	2022년
일반부지 태양광	0.51 (0.49)	0.19 (0.39)	0.83 (0.37)	0.24 (0.43)
주택 이격거리 규제 (밀집도 1~4호)	55 (91)	0 (0)	4.64 (32.42)	93.77 (112.54)
Solar grade silicon price ($/kg)	16.26 (7.55)	22.34 (0)	14.70 (0)	35.58 (0)
기준금리 (%)	1.42 (0.62)	2.96 (0.22)	1.31 (0.10)	2.05 (0.70)
사업경험 (kW)	696 (5795)	821 (4277)	626 (3468)	398 (3919)
소형태양광 (한국형 FiT)	0.43 (0.49)	0.14 (0.35)	0.31 (0.46)	0.27 (0.44)
일반발전소	0.49 (0.49)	0.74 (0.44)	0.59 (0.49)	0.66 (0.47)
선정계약발전소	0.07 (0.26)	0.11 (0.32)	0.08 (0.28)	0.06 (0.24)
표본 수	119,645	78	20,193	9,490

주: 괄호 안은 표준편차를 나타냄.

〈표 부록-1〉에서 확인된 바와 같이, 본 연구의 표본은 건축물 태양광 47%, 일반부지 태양광 51%로 구성되어 있으며, 두 유형이 전체의 대부분을 차지한다. 건축물 태양광과 일반부지 태양광은 설치 환경, 운영 특성뿐만 아니라 인허가 절차, 지원제도, 규제 적용 등 제도적 측면에서도 차이가 존재하므로, 비용함수의 구조 또한 상이할 가능성이 있다. 이에 따라 본 연구에서는 두 유형을 구분하여 분석을 수행하였다.

〈표 부록-2〉는 건축물 태양광 표본의 기초통계량을 제시한 것으로, 〈표 부록-1〉의 전체 표본과 비교했을 때 유의한 차이가 나타나는 주요 변수들을 중심으로 설명한다. 건축물 태양광은 전체 표본 대비 설비용량이 작고, 단위당 설치비용은 약간 낮으나 큰 차이는 없다. 발전사업허가일로부터 상업운전개시일까지의 평균 기간은 210일로, 전체 표본 평균의 절반 수준에 불과하다. 다만 2022년에는 해당 기간이 전체 표본 평균 194일, 건축물 태양광 평균 184일로 단축되어 두 표본 간 차이가 축소되었다.

건축물 태양광 표본에서 발전사업자의 평균 사업경험은 514kW로, 전체 표본 대비 상대적으로 사업경험이 적은 사업자의 비중이 높은 것으로 추정된다. 또한 전체 표본에 비해 소형태양광의 비중이 높고, 일반 발전사업과 선정계약발전소의 비중은 낮다.

아울러 건축물 태양광이 설치된 건축물의 용도는 주거용, 산업용, 농업용, 상업용, 공공·교육용, 기타로 구분된다. 이 중 농업용(41%)과 산업용(28%)의 비중이 가장 크며, 주거용(15%)과 상업용(12%)이 그 뒤를 잇는다. 공공·교육용은 1%, 기타 용도는 2%를 차지한다.

<표 부록-2> 표본자료의 기초통계량: 건축물 태양광

변수	전체 기간	2012년	2017년	2022년
설비용량 (kW)	103 (148)	174 (252)	149 (191)	105 (148)
설치비용 (천원/kW)	1,585 (425)	2,292 (387)	1,634 (300)	1,383 (244)
중국산 모듈	0.22 (0.42)	0.14 (0.35)	0.21 (0.41)	0.14 (0.34)
모듈 제조사 점유율 (중국산 = 1)	0.18 (0.14)	0.10 (0)	0.27 (0.14)	0.15 (0.11)
모듈 제조사 점유율 (한국산 = 1)	0.22 (0.13)	0.07 (0.07)	0.17 (0.13)	0.26 (0.10)
상업운전개시일 - 발전사업허가일 (일)	210 (232)	883 (469)	324 (335)	184 (93)
주택 이격거리 규제 (밀집도 1~4호)	66 (100)	0 (0)	3.56 (36.87)	92.59 (113.69)
Solar grade silicon price ($/kg)	17.46 (9.09)	22.34 (0)	14.70 (0)	35.58 (0)
기준금리 (%)	1.41 (0.76)	3.01 (0.23)	1.31 (0.10)	2.07 (0.71)
사업경험 (kw)	514 (4286)	1219 (5376)	687 (2891)	363 (3644)
소형태양광 (한국형 FiT)	0.52 (0.49)	0.14 (0.35)	0.28 (0.45)	0.31 (0.46)
일반발전소	0.43 (0.49)	0.71 (0.45)	0.68 (0.46)	0.64 (0.47)

변수	전체 기간	2012년	2017년	2022년
선정계약발전소	0.04 (0.20)	0.14 (0.35)	0.03 (0.17)	0.04 (0.19)
주거용	0.15 (0.35)	0.08 (0.27)	0.08 (0.28)	0.06 (0.24)
산업용	0.28 (0.45)	0.28 (0.45)	0.35 (0.48)	0.33 (0.47)
농업용	0.41 (0.49)	0.32 (0.47)	0.32 (0.46)	0.45 (0.49)
상업용	0.12 (0.33)	0.20 (0.40)	0.16 (0.37)	0.12 (0.32)
공공·교육	0.01 (0.12)	0 (0)	0.04 (0.20)	0.01 (0.09)
기타	0.02 (0.13)	0.10 (0.30)	0.02 (0.14)	0.02 (0.13)
표본 수	56,559	49	3,422	7,178

주: 괄호 안은 표준편차를 나타냄.

〈표 부록-3〉은 일반부지 태양광의 기초통계량을 제시한 것이다. 일반부지 태양광은 건축물 태양광에 비해 설비용량이 큰 것이 특징이며, 단위당 설치비용은 2012년과 2017년에는 건축물 태양광보다 낮았으나 2022년에는 더 높은 수준을 보인다. 발전사업허가일로부터 상업운전개시일까지의 평균 기간은 606일로, 건축물 태양광에 비해 약 3배 길다. 발전사업자의 사업경험은 평균 874kW로, 일반부지 태양광 사업에는 상대적으로 경험이 많은 사업자들이 참여하고 있음을 알 수 있다. 일반부지 태양광은 건축물 태양광에 비해 소형태양광의 비중이 낮으며, 일반 발전사업이 전체의 53%로 절반 이상을 차지한다. 또한, 일반부지 태양광이 설치된 부지의 지목은 건축 가능지, 농지, 자연·산지, 기타로 구분된다. 이 중 농지가 60%, 자연·산지가 34%로, 두 지목이 전체의 대부분을 차지한다.

〈표 부록-3〉 표본자료의 기초통계량: 일반부지 태양광

변수	전체 기간	2012년	2017년	2022년
설비용량 (kW)	185 (239)	166 (136)	204 (245)	127 (150)
설치비용 (천원/kW)	1,617 (344)	1,806 (306)	1,603 (296)	1,439 (272)
중국산 모듈	0.25 (0.43)	0.5 (0.51)	0.20 (0.40)	0.24 (0.43)
모듈 제조사 점유율 (중국산 = 1)	0.12 (0.13)	0.08 (0.03)	0.15 (0.15)	0.11 (0.09)
모듈 제조사 점유율 (한국산 = 1)	0.21 (0.14)	0.06 (0.02)	0.22 (0.13)	0.24 (0.12)
상업운전개시일 - 발전사업허가일 (일)	606 (435)	1,809 (567)	755 (430)	225 (101)
주택 이격거리 규제 (밀집도 1~4호)	46.14 (82.91)	0 (0)	4.82 (31.23)	98.46 (108)
Solar grade silicon price ($/kg)	15.08 (5.68)	22.34 (0)	14.70 (0)	35.58 (0)
기준금리 (%)	1.40 (0.44)	2.95 (0.18)	1.31 (0.11)	2.0 (0.68)
사업경험 (kW)	874 (6949)	166 (136)	612 (3575)	505 (4671)
소형태양광 (한국형 FiT)	0.35 (0.47)	0.25 (0.44)	0.32 (0.46)	0.14 (0.34)
일반발전소	0.53 (0.49)	0.75 (0.44)	0.58 (0.49)	0.72 (0.44)
선정계약발전소	0.11 (0.31)	0 (0)	0.10 (0.30)	0.13 (0.34)
건축가능지	0.05 (0.21)	0 (0)	0.01 (0.10)	0.06 (0.25)
농지	0.60 (0.49)	0.31 (0.47)	0.57 (0.49)	0.73 (0.44)
자연·산지	0.34 (0.47)	0.62 (0.50)	0.41 (0.49)	0.19 (0.39)
기타	0.01 (0.09)	0.06 (0.25)	0.006 (0.07)	0.005 (0.06)
표본 수	61,561	16	16,751	2,310

주: 괄호 안은 표준편차를 나타냄.

공지영 | 現 에너지경제연구원 부연구위원

〈주요저서 및 논문〉

탄소중립 실현을 위한 에너지시스템 통합 및 신재생에너지 정책 방향, 한국자원공학회지 vol.58, no.3, 통권 299호 pp.258~265, 2021

국제 신재생에너지 정책변화 및 시장분석, 에너지경제연구원 기본연구, 2022. (장연재 공저)

국제 신재생에너지 정책변화 및 시장분석, 에너지경제연구원 기본연구, 2021. (조일현 공저)

장연재 | 現 숭실대학교 조교수

〈주요저서 및 논문〉

Heterogeneous Tax-Cut Pass-Through and Market Structure. Review of Industrial Organization. 2025.

Does Uber Benefit Travelers by Price Discrimination?. The Journal of Law and Economics. 2022.

입지선택 요인 분석을 통한 태양광 발전 공급의 비용효율성 제고방안 연구. 에너지경제연구원 기본연구. 2024.

태양광 이격거리 규제의 보급영향 평가 연구. 에너지경제연구원 기본연구. 2023.

기본연구보고서 2025-04

재생에너지 보급비용 최소화를 위한 태양광 설치비용 영향요인 실증 연구

인 쇄 2025년 12월 29일
발 행 2025년 12월 31일

저 자 공 지 영 · 장 연 재
발행인 김 현 제
발행처 에너지경제연구원
주 소 44543 울산광역시 중구 종가로 405-11
연락처 (052)714-2114(代) FAX (052)714-2028
등 록 제 369-403000025100199200000 1 호
인 쇄 (사)아름다운사람들 T. 02-6948-9650

ⓒ에너지경제연구원 2025 ISBN 978-89-5504-523-9 93320

* 파본은 교환해 드립니다. 값 7,000원



44543 울산광역시 중구 종가로 405-11
TEL : 052-714-2114
www.keei.re.kr



ISBN 978-89-5504-523-9